# LAPORAN AKHIR
# RESTRUKTURISASAI PORTOFOLIO
# MATA KULIAH COMPUTATIONAL THINKING

Laporan ini disusun untuk mememenuhi tugas mata kuliah Computational Thinking

Dosen Pengampu : Dr. Krismiyati S.Pd., M.A., Ph.D


Disusun oleh:

1. **Aldrian Sugantara** **(95202527N)**
2. **Irfan Hananto** **(95202536N)**
3. **Izzatul Jannah** **(95202537N)**
4. **Putri Nur Hasanah** **(95202546N)**
5. **Shahnaz Ferdiansyah** **(95202549N)**
6. **Tantri Fadhillah Asri** **(95202551N)**

**PROGRAM STUDI PENDIDIKAN PROFESI GURU**
**FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN**
**UNIVERSITAS KRISTEN SATYA WACANA**

**2026**

# KATA PENGANTAR

Puji syukur ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa atas rahmat dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan Laporan Akhir **"Restrukturisasi Portofolio Computational Thinking"** ini dengan baik. Laporan ini disusun sebagai bentuk dokumentasi sekaligus portofolio pembelajaran pada mata kuliah *Computational Thinking* (CT) yang memuat proses belajar, refleksi, serta pengembangan pemahaman selama mengikuti perkuliahan.

Laporan ini membahas rangkaian materi mulai dari konsep dasar *Computational Thinking*, penerapan CT dalam *problem solving*, literasi dan numerasi, integrasi CT dalam kurikulum, penerapan CT dalam projek STEM, hingga integrasi CT dalam berbagai mata pelajaran. Melalui pembelajaran tersebut, penulis memahami bahwa *Computational Thinking* merupakan keterampilan berpikir sistematis, logis, dan terstruktur yang penting diterapkan dalam pembelajaran maupun kehidupan sehari-hari.

Dalam penyusunan laporan ini, penulis memperoleh banyak dukungan dan bantuan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, penulis mengucapkan terima kasih kepada:

1. Tuhan Yang Maha Esa atas rahmat dan karunia-Nya sehingga laporan ini dapat diselesaikan dengan baik.
2. Dr. Krismiyati, S.Pd., M.A., Ph.D., selaku dosen pengampu sekaligus dosen pendamping lapangan yang telah memberikan bimbingan, arahan, dan motivasi selama proses perkuliahan.
3. Rekan-rekan mahasiswa PPG yang telah memberikan dukungan, kerja sama, dan masukan selama proses pembelajaran dan penyusunan laporan.
4. Semua pihak yang telah membantu dan mendukung penulis dalam menyelesaikan laporan ini.

Penulis menyadari bahwa laporan ini masih memiliki keterbatasan, sehingga kritik dan saran yang membangun sangat diharapkan demi perbaikan di masa mendatang. Semoga laporan ini dapat memberikan manfaat dan menjadi referensi dalam memahami serta mengimplementasikan *Computational Thinking* dalam dunia pendidikan.

**Salatiga, 26 Mei 2026**
Penulis

# DAFTAR ISI

**HALAMAN SAMPUL** ..... **i**

**KATA PENGANTAR** ..... **ii**

**DAFTAR ISI** ..... iii

**DAFTAR TABEL** ..... iv

**BAB I PENDAHULUAN** ..... 1

A. Latar Belakang ..... 1

B. Tujuan Penulisan ..... 2

C. Manfaat Penulisan ..... 2

**BAB II URAIAN KEGIATAN** ..... 4

A. Pengumpulan Artefak-Artefak ..... 4

B. Post-restrukturisasi Portofolio ..... 10

C. Topik 1. Pendalaman Pemahaman CT ..... 14

D. Topik 2. CT dalam Problem Solving Persoalan Sehari-hari ..... 31

E. Topik 3. CT Dalam Problem Solving pada Literasi dan Numerasi ..... 56

F. Topik 4. Dalam Kurikulum ..... 80

G. Topik 5. CT dan Projek ..... 98

H. Topik 6. Integrasi CT dalam Mata Pelajaran ..... 112

**BAB III PENUTUP** ..... 139

A. Kesimpulan ..... 139

B. Saran ..... 139

# DAFTAR TABEL

Tabel 3.4. Penilaian Teman Kelompok ..... 76
Tabel 3.5. Perbaikan yang Perlu Dilakukan ..... 77
Tabel 3.6. Rubik Penilaian ..... 77

# BAB I

# PENDAHULUAN

## A. Latar Belakang

Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi di era digital menuntut setiap individu untuk memiliki kemampuan berpikir yang sistematis, logis, kritis, dan kreatif dalam menghadapi berbagai permasalahan. Salah satu keterampilan yang relevan untuk menjawab tantangan tersebut adalah Computational Thinking (CT). Computational Thinking merupakan pendekatan berpikir yang berfokus pada kemampuan mengidentifikasi masalah, memecah masalah menjadi bagian-bagian kecil, mengenali pola, melakukan abstraksi, serta menyusun langkah penyelesaian secara terstruktur dan efisien.

Dalam konteks pendidikan, Computational Thinking tidak hanya dipahami sebagai keterampilan yang berkaitan dengan informatika atau pemrograman, tetapi juga sebagai keterampilan berpikir yang dapat diterapkan dalam berbagai mata pelajaran dan kehidupan sehari-hari. Penerapan CT membantu peserta didik untuk mengembangkan kemampuan problem solving, berpikir kritis, serta mengambil keputusan berdasarkan proses analisis yang sistematis. Oleh karena itu, Computational Thinking menjadi salah satu kompetensi penting yang perlu dipahami dan diintegrasikan dalam proses pembelajaran.

Mata kuliah Computational Thinking (CT) memberikan pengalaman belajar yang tidak hanya berfokus pada pemahaman konsep dasar, tetapi juga pada penerapan nyata dalam berbagai konteks, seperti penyelesaian persoalan sehari-hari, literasi dan numerasi, analisis soal Bebras dan PISA, integrasi dalam kurikulum, pengembangan projek STEM, hingga penerapannya dalam berbagai mata pelajaran melalui modifikasi materi ajar. Proses pembelajaran tersebut mendorong mahasiswa untuk memahami CT secara konseptual sekaligus mengimplementasikannya secara praktis dalam kegiatan pembelajaran dan pemecahan masalah.

Penyusunan Laporan Akhir "Restrukturisasi Portofolio Computational Thinking" ini dilakukan sebagai bentuk dokumentasi sekaligus portofolio pembelajaran yang memuat rangkaian proses, hasil kerja, refleksi, dan perkembangan pemahaman penulis selama mengikuti mata kuliah Computational Thinking. Portofolio ini menjadi bukti proses belajar yang menunjukkan bagaimana konsep Computational Thinking dipahami, diterapkan, dan direfleksikan dalam berbagai aktivitas pembelajaran.

Dengan adanya laporan akhir ini, diharapkan penulis dapat mendokumentasikan pengalaman belajar secara sistematis serta menunjukkan perkembangan kompetensi dalam memahami dan mengimplementasikan Computational Thinking sebagai keterampilan berpikir yang relevan dalam dunia pendidikan dan kehidupan di era digital.

## B. Tujuan Penulisan

Penulisan Laporan Akhir "Restrukturisasi Portofolio Computational Thinking" ini bertujuan untuk mendokumentasikan proses pembelajaran yang telah dilalui selama mengikuti mata kuliah Computational Thinking (CT), sekaligus menyajikannya dalam bentuk portofolio pembelajaran yang memuat hasil kerja, tugas, diskusi, refleksi, dan perkembangan pemahaman penulis. Selain itu, laporan ini bertujuan untuk menunjukkan perkembangan kompetensi penulis dalam memahami dan menerapkan Computational Thinking sebagai keterampilan berpikir yang sistematis, logis, dan terstruktur dalam problem solving, serta menjadi bahan evaluasi dan referensi dalam implementasi CT pada konteks pendidikan maupun kehidupan sehari-hari.

## C. Manfaat Penulisan

Penulisan Laporan Akhir "Restrukturisasi Portofolio Computational Thinking" ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi penulis sebagai sarana dokumentasi, refleksi, dan evaluasi terhadap proses pembelajaran yang telah dilalui selama mengikuti mata kuliah Computational Thinking (CT). Selain itu, laporan ini juga bermanfaat sebagai portofolio pembelajaran yang

menunjukkan perkembangan pemahaman dan kompetensi penulis dalam menerapkan Computational Thinking dalam problem solving, pembelajaran, serta kehidupan sehari-hari. Bagi pembaca, laporan ini diharapkan dapat menjadi referensi dan sumber inspirasi dalam memahami konsep serta penerapan Computational Thinking dalam konteks pendidikan maupun berbagai bidang lainnya.

# BAB II

# URAIAN KEGIATAN

## A. Pengumpulan Artefak-Artefak

| No | Topik | Artefak | Apakah artefak portofolio tersedia? (Y/T) |
|---|---|---|---|
| 1 | Pendalaman pemahaman CT | Lembar Kerja pada bagian 1. B. Konsep Dasar Computational Thinking. Lembar Kerja 1. | Y |
| | | Lembar kerja pada bagian C. Diskusi Pemecahan Kasus (dapat berupa slide presentasi/laporan). Lembar Kerja 2 | Y |
| | | Feedback yang diberikan kelompok lain pada bagian D. Sintesis. Lembar Kerja 3 | Y |
| | | Hasil refleksi yang diisikan pada E. Refleksi dan Tindak Lanjut. Lembar Kerja 4 | Y |
| 2 | CT dalam Problem Solving Persoalan Sehari-hari | Lembar Kerja pada bagian 2. C. Menyelesaikan Soal Bebras. Lembar Kerja 5 | Y |
| | | Lembar Kerja 2. D. Diskusi Antar Kelompok dan Feedback. Lembar Kerja 5 | Y |
| | | Reflkasi pada 2. E. Refleksi dan Tindak Lanjut. | Y |

| No | Topik | Artefak | Apakah artefak portofolio tersedia? (Y/T) |
|---|---|---|---|
| 3 | CT dalam Problem Solving pada Literasi dan Numerasi | Lembar Kerja pada bagian 3. C. Menyelesaikan Soal Pisa. Lembar Kerja 6 | Y |
| | | Lembar Kerja pada bagian 3.D. Diskusi Antar Kelompok. Lembaar kerja 6 dan 7. | Y |
| | | 3. E. Refleksi dan Tindak Lanjut | Y |
| 4 | CT dalam Kurikulum | Lembar kerja pada bagian 4. B. CT dalam Kurikulum Nasional dan CT dalam Tatanan Global. Lembar Kerja 8. | Y |
| | | Lembar Kerja pada bagian 4. C. Pendalaman Pemahaman Capaian Pembelajaran Computational Thinking. Lembar Kerja 9. | Y |
| | | Lembar Kerja pada bagian 4. D. Pemaknaan CP CT dalam Kurikulum Nasional. Lembar Kerja 10. | Y |
| | | Refleksi pada 4. E. Penarikan Kesimpulan Pribadi terhdap CP CT dalam Kurikulum Nasional. | Y |
| 5 | CT dan projek | Lembar Kerja pada bagian 5. C. Diskusi Pemecahan Kasus. Lembar kerja 11, 12, dan 13. | Y |

| No | Topik | Artefak | Apakah artefak portofolio tersedia? (Y/T) |
|---|---|---|---|
| | | Lembar kerja pada bagian 5. D. Presentasi Rancagan Integrasi CT dalam Projek yang Dipilih. Lembar Kerja 14 | Y |
| | | Refleksi pada bagian 5. E. Refleksi dan Tindak Lanjut | Y |
| 6 | Integrasi CT dalam mata pelajaran | Lembar kerja pada bagian 6. B. Analisis Integrasi CT dalam Materi Ajar. Lembar kerja 15. | Y |
| | | Lembar kerja pada bagian 6.C. Mengintegrasikan CT dalam Materi Ajar. Lembar kerja 16. | Y |
| | | Lembar kerja pada bagian 6. D. Pendalaman Strategi Integrasi CT dalam Materi Ajar. Lembar kerja 17 dan 18. | Y |
| | | Lembar Kerja 6. E. Refleksi dan Tindak Lanjut. | Y |

| No | Pertanyaan Reflektif |
|---|---|
| 1 | Apakah artefak yang Anda miliki lengkap? Jika tidak lengkap, tuliskan persentase jumlah artefak portofolio yang berhasil Anda kumpulkan.<br><br>**Jawab:**<br>Ya, artefak portofolio sudah lengkap 100%. Seluruh artefak pada setiap topik telah dikumpulkan dan disusun kembali ke dalam portofolio secara sistematis. |
| 2 | Bacalah kembali capaian pembelajaran yang diberikan pada setiap awal topik. Apakah artefak yang Anda kumpulkan sudah menggambarkan pencapaian tersebut? Jika dikaitkan dengan pencapaian pembelajaran pada setiap topik, tuliskan kelebihan atau kekurangan dari artefak portofolio yang Anda miliki. Jika ada kekurangan, bagian apa saja yang perlu Anda tambahkan atau koreksi? Jika jawaban Anda panjang, kerjakanlah pada lembar terpisah dari tabel ini.<br><br>**Jawab:**<br>Ya, artefak yang saya kumpulkan telah menggambarkan capaian pembelajaran pada setiap topik. Setiap artefak menunjukkan proses pemahaman konsep, penerapan Computational Thinking (CT), kegiatan diskusi, refleksi, serta praktik pemecahan masalah sesuai dengan tujuan pembelajaran yang diharapkan.<br><br>Pada topik 1, artefak yang dikumpulkan telah sesuai dengan capaian pembelajaran mata kuliah, yaitu memahami Computational Thinking (CT) sebagai pendekatan pemecahan masalah. Melalui berbagai lembar kerja dan kegiatan analisis, mahasiswa mempelajari konsep dasar CT beserta empat fondasi utamanya, yaitu dekomposisi, pengenalan pola, abstraksi, dan berpikir algoritmik. Kelebihan artefak ini adalah penjelasannya cukup jelas dalam menggambarkan penerapan CT pada kehidupan sehari-hari maupun dalam pembelajaran. Analisis kegiatan yang dilakukan juga membantu memahami cara berpikir komputasional |

| | |
|---|---|
| | secara lebih nyata. Namun, masih terdapat beberapa bagian yang terlalu panjang dan ada deskripsi kegiatan yang belum sepenuhnya menunjukkan proses berpikir CT secara mendalam, sehingga perlu dibuat lebih ringkas dan fokus agar lebih mudah dipahami.<br><br>Pada topik 2, artefak yang dikumpulkan telah sesuai dengan capaian pembelajaran terkait penerapan Computational Thinking (CT) dalam problem solving persoalan sehari-hari. Melalui penyelesaian soal Bebras, diskusi kelompok, dan refleksi, artefak ini menunjukkan kemampuan berpikir logis, kritis, dan sistematis dalam menyelesaikan masalah. Selain itu, artefak juga menggambarkan fondasi dan disposisi berpikir komputasional yang perlu dicapai peserta didik sesuai tahap perkembangannya. Kelebihan dari artefak ini adalah penjelasannya cukup rinci dalam menggambarkan proses penyelesaian masalah, langkah berpikir komputasional, serta kaitannya dengan proses belajar peserta didik.<br><br>Pada topik 3, artefak yang dikumpulkan telah sesuai dengan capaian pembelajaran karena menunjukkan penerapan Computational Thinking (CT) dalam literasi dan numerasi melalui penyelesaian soal Bebras dan PISA. Artefak ini menggambarkan bagaimana mahasiswa menggunakan langkah-langkah berpikir komputasional secara sistematis dalam menganalisis dan menyelesaikan persoalan. Kelebihan dari artefak ini adalah adanya analisis soal yang membantu melatih kemampuan berpikir kritis, pemecahan masalah, serta penerapan fondasi CT dalam berbagai konteks pembelajaran. Selain itu, pengerjaan framework soal Bebras dan PISA juga sudah menunjukkan keterkaitan yang baik dengan konsep CT. Namun, bagian refleksi masih dapat dikembangkan lagi agar proses pembelajaran dan pemahaman yang diperoleh terlihat lebih mendalam.<br><br>Pada topik 4, artefak yang dikumpulkan telah sesuai dengan capaian pembelajaran mengenai penerapan Computational Thinking (CT) dalam kurikulum dan pembelajaran berbasis STEM. Melalui tugas ini, mahasiswa menunjukkan pemahaman tentang integrasi CT dalam proses |

| | |
|---|---|
| | pembelajaran, baik melalui analisis capaian pembelajaran maupun perancangan projek STEM yang dapat diterapkan pada materi IPAS. Artefak ini juga menggambarkan bagaimana pendekatan CT digunakan untuk melatih kemampuan pemecahan masalah secara sistematis dan logis. Kelebihan dari artefak ini adalah adanya penjelasan yang cukup jelas mengenai hubungan antara CT, kurikulum, dan penerapannya dalam kegiatan pembelajaran.<br><br>Pada topik 5, artefak yang dikumpulkan telah sesuai dengan capaian pembelajaran mengenai integrasi Computational Thinking (CT) dalam projek pembelajaran. Melalui tugas ini, mahasiswa menyusun rancangan pembelajaran yang mengintegrasikan konsep CT ke dalam kegiatan belajar dengan menyesuaikan empat fondasi CT, yaitu dekomposisi, pengenalan pola, abstraksi, dan berpikir algoritmik. Kelebihan artefak ini terlihat pada bagian kegiatan pembelajaran yang sudah menggambarkan dengan cukup jelas bagaimana peserta didik diajak berpikir komputasional dalam memecahkan masalah secara bertahap dan sistematis. Selain itu, rancangan projek yang dibuat juga menunjukkan penerapan CT secara nyata dalam proses pembelajaran sehingga membantu peserta didik memahami langkah-langkah penyelesaian masalah dengan lebih terstruktur.<br><br>Pada topik 6, artefak yang dikumpulkan telah sesuai dengan capaian pembelajaran mengenai integrasi Computational Thinking (CT) dalam mata pelajaran. Artefak ini menunjukkan kemampuan mahasiswa dalam menganalisis materi ajar serta mengintegrasikan konsep CT ke dalam kegiatan pembelajaran secara nyata. Kelebihan artefak ini terlihat pada rancangan pembelajaran yang sudah menggambarkan penerapan CT dalam proses belajar mengajar, sehingga peserta didik dapat dilatih berpikir lebih sistematis dan terstruktur dalam memecahkan masalah. Namun, beberapa bagian masih perlu diperjelas, terutama pada bagian refleksi dan tindak lanjut, seperti pengalaman selama mengintegrasikan CT, kendala yang dihadapi, serta rencana penerapannya di kelas. |

## B. Post-restrukturisasi Portofolio

| No | Pertanyaan Reflektif |
|---|---|
| 1. | Fondasi CT apa sajakah yang Anda gunakan dalam restrukturisasi portofolio Anda? Jelaskan pada bagian mana saja fondasi CT tersebut dimanfaatkan!<br><br>**Jawab:**<br>Dalam restrukturisasi portofolio ini, saya menggunakan empat fondasi utama Computational Thinking, yaitu dekomposisi, pengenalan pola, abstraksi, dan berpikir algoritmik. Dekomposisi digunakan ketika portofolio disusun ke dalam beberapa bagian dan topik yang lebih kecil, seperti pendahuluan, uraian kegiatan, refleksi, sehingga isi portofolio menjadi lebih terstruktur dan mudah dipahami. Pengenalan pola dimanfaatkan saat menyusun format artefak dan refleksi yang memiliki pola penulisan serupa pada setiap topik. Abstraksi digunakan dengan memilih informasi yang paling penting dan relevan untuk dimasukkan ke dalam portofolio serta mengurangi bagian yang kurang diperlukan agar isi lebih fokus. Sementara itu, berpikir algoritmik diterapkan dalam penyusunan langkah-langkah pengerjaan portofolio secara runtut, mulai dari pengumpulan artefak, analisis, penyusunan isi, revisi, hingga finalisasi laporan. |
| 2. | Secara struktur, apakah portofolio Anda sudah terdekomposisi dengan baik?<br><br>**Jawab:**<br>Portofolio ini sudah terdekomposisi dengan cukup baik karena setiap topik disusun secara terpisah dan sistematis. Pembagian bab, subbab, tabel artefak, refleksi, dan dokumentasi kegiatan membantu isi portofolio menjadi lebih mudah dipahami serta memudahkan pembaca mengikuti alur pembelajaran yang telah dilakukan. |

| | |
|---|---|
| 3. | Apakah setiap bagian dari portofolio Anda telah terabstraksi dengan baik?<br><br>**Jawab:**<br>Setiap bagian portofolio sudah cukup terabstraksi dengan baik karena informasi yang disajikan lebih berfokus pada inti kegiatan, hasil pembelajaran, dan refleksi penting. Penjelasan yang ditampilkan tidak terlalu berlebihan sehingga pembaca dapat memahami tujuan dari setiap kegiatan dengan lebih jelas. |
| 4. | Apakah secara keseluruhan portofolio Anda telah terabstraksi dengan baik?<br><br>**Jawab:**<br>Portofolio ini sudah menunjukkan abstraksi yang baik karena seluruh isi mampu menggambarkan proses pembelajaran Computational Thinking secara ringkas tetapi tetap lengkap. Setiap bagian saling terhubung dan mendukung tujuan utama portofolio sebagai dokumentasi proses belajar dan pengembangan pemahaman CT. |
| 5. | Apakah kalimat, gambar atau sajian lainnya diuraikan secara runut, jelas, sistematis dalam bahasa yang mudah dipahami pembacanya?<br><br>**Jawab:**<br>Kalimat, gambar, tabel, dan sajian lainnya menurut saya sudah diuraikan secara cukup runut dan sistematis. Penggunaan bahasa juga dibuat sederhana dan mudah dipahami sehingga pembaca dapat mengikuti isi portofolio tanpa merasa kesulitan. Selain itu, urutan pembahasan dari pendahuluan hingga penutup membantu alur laporan menjadi lebih jelas. |

| | |
|---|---|
| 6. | Apakah Anda merasa puas dengan portofolio Anda? Jelaskan alasan dari jawaban Anda!<br><br>**Jawab:**<br>Saya merasa cukup puas dengan hasil portofolio ini karena portofolio ini tidak hanya menjadi kumpulan tugas, tetapi juga menunjukkan proses belajar dan perkembangan pemahaman saya mengenai Computational Thinking. Melalui portofolio ini, saya dapat melihat bagaimana kemampuan berpikir sistematis, logis, dan problem solving berkembang selama perkuliahan. Meskipun masih terdapat beberapa kekurangan yang bisa diperbaiki, secara keseluruhan hasilnya sudah sesuai dengan tujuan pembelajaran yang ingin dicapai**.** |
| 7 | Hal baru apa saja yang Anda peroleh dari penyusunan portofolio ini?<br><br>**Jawab:**<br>Hal baru yang saya peroleh dari penyusunan portofolio ini adalah pemahaman bahwa Computational Thinking bukan hanya berkaitan dengan komputer atau pemrograman, tetapi merupakan cara berpikir yang dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari dan pembelajaran. Saya juga belajar bagaimana menyusun solusi secara sistematis, mengenali pola, menyederhanakan masalah, dan membuat langkah penyelesaian yang runtut. Selain itu, saya memperoleh pengalaman dalam menyusun dokumentasi pembelajaran secara lebih terstruktur dan reflektif. |
| 8. | Mengacu ke mata pelajaran yang akan Anda, ampu, apa rencana tindakan nyata saya dalam penerapan CT dalam mata pelajaran yang saya ampu ?<br><br>**Jawab:**<br>Mengacu pada mata pelajaran di jurusan Teknik Komputer dan Jaringan (TKJ) yang akan saya ampu, rencana tindakan nyata yang akan saya lakukan adalah mengintegrasikan Computational Thinking (CT) dalam kegiatan praktik maupun teori di kelas. Saya akan membiasakan siswa |

| | |
|---|---|
| | untuk menyelesaikan permasalahan jaringan dan komputer secara bertahap, seperti mengidentifikasi sumber masalah, memecah masalah menjadi bagian-bagian kecil, mencari pola kerusakan, lalu menentukan langkah perbaikan secara sistematis.<br>Selain itu, saya akan menerapkan pembelajaran berbasis problem solving dan project based learning melalui praktik konfigurasi jaringan, troubleshooting komputer, maupun simulasi instalasi perangkat jaringan. Saya juga akan menggunakan diskusi dan studi kasus agar siswa terbiasa berpikir logis, kritis, dan terstruktur, sehingga keterampilan problem solving mereka dapat berkembang dan lebih siap menghadapi dunia kerja maupun kehidupan sehari-hari. |

## C. Topik 1. Pendalaman Pemahaman CT

Pada materi ini, dipelajari konsep dasar Computational Thinking (CT) sebagai fondasi dalam memahami cara berpikir komputasional dalam menghadapi berbagai permasalahan di era digital. Materi ini memberikan pemahaman bahwa CT bukan sekadar teori atau sesuatu yang hanya berkaitan dengan komputer dan pemrograman, tetapi merupakan pendekatan berpikir yang sistematis, logis, dan terstruktur dalam memecahkan masalah. Melalui berbagai sumber belajar seperti makalah, video, dan diskusi, diperoleh wawasan yang lebih luas mengenai hakikat CT serta bagaimana konsep ini diterapkan dalam kehidupan sehari-hari maupun dalam konteks pendidikan.

Setelah mempelajari materi ini, kami memahami bahwa masih banyak miskonsepsi yang berkembang di masyarakat terkait Computational Thinking. Sebelumnya, CT sering dianggap sama dengan ICT, digital literacy, atau Informatika, padahal CT memiliki fokus yang berbeda, yaitu pada proses berpikir untuk memecahkan masalah melalui empat fondasi utama, yaitu dekomposisi, pengenalan pola, abstraksi, dan berpikir algoritmik. Pemahaman ini menjadi penting bagi kami karena sebagai calon pendidik, kami menyadari bahwa pemahaman yang keliru tentang CT dapat berdampak pada kesalahan dalam penerapannya di pembelajaran.

Kami juga memahami bahwa CT merupakan salah satu keterampilan penting abad ke-21 yang sangat dibutuhkan di era Industri 4.0, masyarakat 5.0, dan dunia VUCA yang penuh perubahan dan ketidakpastian. CT tidak hanya relevan dalam bidang informatika, tetapi juga menjadi keterampilan berpikir yang dapat diterapkan dalam berbagai disiplin ilmu dan situasi kehidupan sehari-hari. Menurut kami, materi ini sangat penting karena memberikan landasan berpikir yang kuat sebelum mempelajari penerapan CT dalam konteks yang lebih luas. Pemahaman dasar ini membantu kami melihat bahwa CT bukan sekadar konsep akademik, tetapi merupakan keterampilan yang dapat membentuk cara seseorang dalam menganalisis masalah dan menemukan solusi secara efektif.

Namun, kami juga melihat bahwa tantangan dalam mengimplementasikan CT dalam materi ajar di sekolah masih cukup besar. Salah satu tantangan utama adalah masih terbatasnya pemahaman guru tentang konsep CT yang sebenarnya, sehingga CT sering disamakan dengan penggunaan teknologi atau sekadar keterampilan digital. Selain itu, mengintegrasikan CT ke dalam materi ajar juga membutuhkan kreativitas guru dalam merancang pembelajaran yang tidak hanya menyampaikan materi, tetapi juga melatih siswa untuk berpikir secara komputasional. Tantangan lainnya adalah keterbatasan referensi, kesiapan perangkat pembelajaran, serta perlunya perubahan pola pikir bahwa CT bukan mata pelajaran tersendiri, melainkan keterampilan berpikir yang dapat diintegrasikan ke berbagai mata pelajaran.

Melalui pembelajaran ini, kami semakin memahami bahwa Computational Thinking merupakan keterampilan yang sangat relevan untuk membekali peserta didik dalam menghadapi tantangan masa depan. Materi ini memberikan fondasi awal yang penting bagi kami untuk memahami CT secara benar, sekaligus menjadi bekal dalam menerapkan pendekatan berpikir komputasional dalam pembelajaran di sekolah maupun dalam kehidupan sehari-hari

## 1. 1. B. Konsep Dasar Computational Thinking

| | |
|---|---|
| Nama/NIM: | Irfan Hananto/95202536 |

1. Sampai saat ini, Anda sudah mendapatkan contoh-contoh implementasi CT dalam kehidupan sehari-hari. Dalam contoh-contoh tersebut, dapat dilihat bahwa CT dapat diterapkan dengan ataupun tanpa menggunakan "komputer". Tuliskanlah hal atau persoalan apa yang zaman sekarang tidak memakai "komputer", TIK, dan robot tapi membutuhkan CT!

   Salah satu contoh adalah mengatur kegiatan kerja bakti lingkungan di suatu RT. Kegiatan ini biasanya dilakukan secara manual, melibatkan banyak orang, serta membutuhkan perencanaan yang

sistematis agar berjalan efektif. Dalam prosesnya, berpikir komputasional sangat diperlukan untuk membagi tugas, mengatur waktu, dan memastikan semua pekerjaan selesai secara efisien

2. Tuliskan dan jelaskan minimal satu contoh penerapan untuk masing-masing fondasi CT dalam kehidupan sehari-hari! Contoh yang Anda berikan dapat mengandung lebih dari satu fondasi.

Kegiatan kerja bakti memerlukan perencanaan dan pemecahan masalah secara terstruktur agar pekerjaan dapat dilakukan secara efektif. Dalam prosesnya, prinsip dekomposisi terlihat ketika tugas besar berupa membersihkan lingkungan dibagi menjadi beberapa bagian kecil, seperti menyapu jalan, membersihkan saluran air, memangkas tanaman, dan mengangkut sampah. Pembagian ini memudahkan warga untuk fokus pada tugas masing-masing dan mempercepat penyelesaian pekerjaan.

Selain itu, pengenalan pola juga diterapkan ketika warga belajar dari pengalaman kerja bakti sebelumnya, misalnya mengetahui area yang paling sering kotor, waktu kehadiran peserta yang paling banyak, atau cara kerja yang paling efisien. Informasi ini membantu panitia dalam merencanakan kegiatan berikutnya dengan lebih baik. Abstraksi muncul ketika panitia hanya fokus pada hal-hal penting seperti jumlah peserta, jenis pekerjaan utama, alat yang diperlukan, serta estimasi waktu, sementara detail yang tidak terlalu berpengaruh diabaikan agar perencanaan tetap sederhana dan jelas. Sementara itu, berpikir algoritmik terlihat dari adanya langkah-langkah kerja yang terurut, mulai dari pembagian kelompok, pembagian alat, pelaksanaan tugas berdasarkan prioritas, hingga pengecekan hasil kerja. Dengan demikian, kegiatan kerja bakti menunjukkan bahwa prinsip-prinsip CT dapat diterapkan dalam aktivitas sosial sehari-hari tanpa harus melibatkan teknologi digital, karena pada dasarnya CT merupakan cara berpikir logis, sistematis, dan efisien untuk menyelesaikan masalah.

## 2. Ruang Kolaborasi 1. C. Penerapan CT dalam Penyusunan Dokumen

| | |
|---|---|
| Nama/No. Kelompok: | Kelompok 4 |
| No. Induk/Nama Mahasiswa: | 1. 95202527N – Aldrian Sugantara<br>2. 95202536N – Irfan Hananto<br>3. 95202537N – Izzatul Jannah<br>4. 95202546N – Putri Nur Hasanah<br>5. 95202549N – Shahnaz Ferdiansyah<br>6. 95202551N – Tantri Fadhillah Asri |

Apakah dokumen rancangan kegiatan yang dibuat sudah menerapkan dekomposisi. Jika ya, sebutkan bagaimana dekomposisi diterapkan pada dokumen yang dirancang

**Jawab:** Ya, Dokumen Sudah Menerapkan Dekomposisi.

**1.** Dekomposisi Aktivitas Inti (Step-by-Step)

KEGIATAN INTI (65 MENIT)

**Aktivitas 1: Demonstrasi Pencarian (20 menit)**

**Aktivitas 2: Praktik Mandiri (25 menit)**

**Aktivitas 3: Diskusi Hasil (20 menit)**

Bagian "Kegiatan Inti" tidak dilakukan sekaligus, melainkan dipecah lagi menjadi tiga sub-aktivitas yang berurutan untuk mencapai pemahaman siswa:

- Aktivitas 1 (Input/Model): Demonstrasi oleh guru (Siswa melihat cara kerja).
- Aktivitas 2 (Proses/Praktik): Praktik mandiri (Siswa mencoba sendiri).
- Aktivitas 3 (Output/Refleksi): Diskusi hasil (Siswa mengevaluasi).

2. Dekomposisi Masalah Utama (Strategi Pencarian)

**Aktivitas 2: Praktik Mandiri (25 menit)**

1. Siswa diminta mencari informasi tertentu sesuai topik yang diberikan guru.
2. Siswa menuliskan kata kunci yang digunakan.
3. Siswa mencatat hasil pencarian.

Ini adalah penerapan dekomposisi yang paling spesifik pada materi ajar. Proses "Mencari Informasi" yang abstrak dipecah menjadi langkah-langkah konkret dalam Aktivitas 2:

- Langkah 1 (Definisi Masalah): Mencari informasi sesuai topik.
- Langkah 2 (Identifikasi Variabel): Menentukan dan menuliskan kata kunci (ini adalah inti dekomposisi dalam search strategy, memecah kalimat tanya menjadi keyword).
- Langkah 3 (Eksekusi & Seleksi): Mencatat hasil pencarian yang relevan.

3. Dekomposisi Tujuan Pembelajaran

**TUJUAN PEMBELAJARAN**

Setelah mengikuti pembelajaran, siswa mampu:

1. Menjelaskan fungsi mesin pencari.
2. Menggunakan kata kunci untuk mencari informasi.
3. Menyajikan hasil pencarian secara singkat.

Tujuan besar "Siswa paham cara mencari informasi" didekomposisi menjadi tiga indikator spesifik:

- Memahami alatnya (Fungsi mesin pencari).
- Menguasai caranya (Menggunakan kata kunci).
- Menyampaikan hasilnya (Menyajikan hasil).

Kesimpulan:
Dokumen ini merancang kegiatan dengan memecah target besar (penguasaan materi) menjadi aktivitas-aktivitas kecil (demonstrasi, praktik, diskusi) dan memecah proses berpikir siswa dari sekadar "googling" menjadi tahapan logis (topik -> kata kunci -> hasil).

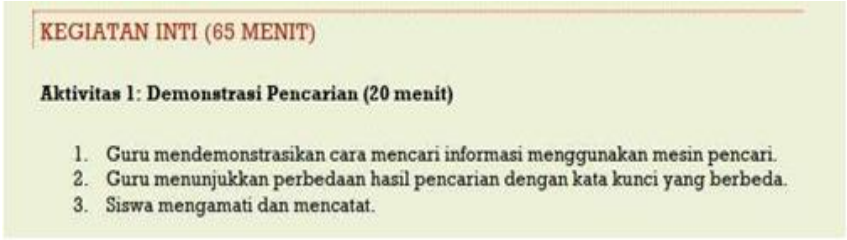
Apakah dokumen rancangan kegiatan yang dibuat sudah menerapkan pengenalan pola? Jika ya, sebutkan bagaimana pengenalan pola diterapkan pada dokumen yang dirancang.

**Jawab:** Ya, Dokumen sudah menerapkan pengenalan pola.

Penerapan pengenalan pola pada RPP terlihat ketika siswa diarahkan untuk membandingkan hasil pencarian dan memahami hubungan antara strategi pencarian yang digunakan dengan kualitas informasi yang diperoleh. Pembelajaran tidak berhenti pada aktivitas mencari informasi, tetapi mendorong siswa mengamati keteraturan yang muncul dari berbagai pengalaman pencarian.

Penerapan konsep Pengenalan Pola pada RPP:

1. Pada Aktivitas 1 : Demonstrasi Pencarian



KEGIATAN INTI (65 MENIT)

**Aktivitas 1: Demonstrasi Pencarian (20 menit)**

1. Guru mendemonstrasikan cara mencari informasi menggunakan mesin pencari.
2. Guru menunjukkan perbedaan hasil pencarian dengan kata kunci yang berbeda.
3. Siswa mengamati dan mencatat.

Pada tahap demonstrasi, guru menunjukkan perbedaan hasil pencarian berdasarkan variasi kata kunci. Praktik ini berfungsi sebagai proses observasi awal di mana siswa melihat langsung bagaimana perubahan kecil pada kata kunci dapat menghasilkan perbedaan besar pada hasil yang muncul. Melalui demonstrasi ini, siswa tidak sekadar menerima informasi secara verbal, tetapi menyaksikan fenomena secara konkret.

Pada Aktivitas 1, siswa belajar konsep Pengenalan Pola melalui:

1. Siswa mulai mengidentifikasi hubungan sebab-akibat antara strategi dan hasil.
2. Mereka menyadari bahwa hasil pencarian bukan sesuatu yang acak, melainkan memiliki pola tertentu yang dapat diprediksi.
3. Guru secara sengaja menciptakan variasi contoh agar siswa dapat membandingkan hasil dan menemukan kesamaan atau perbedaan.

Melalui kegiatan-kegiatan tersebut, siswa berlatih membaca pola dari data nyata dari hasil pencarian yang muncul di layar, bukan dari

penjelasan teori. Demonstrasi menjadi sarana pembentukan konsep yang membantu siswa membangun intuisi awal tentang strategi pencarian efektif.

2. Pada Aktivitas 3 : Diskusi Hasil

**Aktivitas 3: Diskusi Hasil (20 menit)**

1. Beberapa siswa menyampaikan hasil pencariannya.
2. Guru dan siswa mendiskusikan hasil yang diperoleh.

Tahap diskusi memperluas proses pengenalan pola karena siswa membandingkan hasil pencarian antar teman. Dalam praktik kelas, setiap siswa menggunakan kata kunci berbeda meskipun topik sama. Kondisi ini menciptakan variasi data yang kaya untuk dianalisis bersama.

Melalui proses diskusi:

1. Siswa melihat bahwa strategi tertentu cenderung menghasilkan hasil yang lebih relevan secara konsisten.
2. Mereka belajar mengenali pola umum, misalnya kata kunci yang terlalu luas menghasilkan informasi yang tidak fokus, sedangkan kata yang lebih spesifik menghasilkan informasi yang lebih tepat sasaran.
3. Siswa mulai memahami bahwa pengalaman individu dapat digeneralisasi menjadi strategi yang berlaku lebih luas.

Secara pedagogis, diskusi kelompok memperkuat proses pengenalan pola karena siswa tidak hanya belajar dari pengalaman pribadi, tetapi juga dari pengalaman kolektif. Hal ini membantu mempercepat pembentukan pemahaman karena pola yang awalnya samar menjadi lebih jelas ketika dibandingkan secara bersama.

Apakah dokumen rancangan kegiatan yang dibuat sudah menerapkan abstraksi? Jika ya, sebutkan bagaimana abstraksi diterapkan pada dokumen yang dirancang.

**Jawab:**

Ya. Penerapan abstraksi pada RPP terlihat ketika siswa diarahkan untuk menyederhanakan kebutuhan informasi dan menyaring hasil pencarian agar

lebih relevan. Pembelajaran tidak berhenti pada aktivitas menemukan informasi, tetapi mendorong siswa untuk memilih inti informasi dan mengabaikan bagian yang tidak diperlukan. Dengan demikian, siswa tidak hanya mengakses informasi, tetapi juga mengolah dan merepresentasikannya kembali secara lebih sederhana.

Penerapan abstraksi pada RPP ini dapat dilihat pada Tujuan Pembelajaran poin 2 dan 3, dan keduanya diimplementasikan dalam Aktivitas 2 dan Aktivitas 3 pada kegiatan inti.



TUJUAN PEMBELAJARAN

Setelah mengikuti pembelajaran, siswa mampu:

1. Menjelaskan fungsi mesin pencari.
2. Menggunakan kata kunci untuk mencari informasi.
3. Menyajikan hasil pencarian secara singkat.

**Aktivitas 2: Praktik Mandiri (25 menit)**

1. Siswa diminta mencari informasi tertentu sesuai topik yang diberikan guru.
2. Siswa menuliskan kata kunci yang digunakan.
3. Siswa mencatat hasil pencarian.

**Aktivitas 3: Diskusi Hasil (20 menit)**

1. Beberapa siswa menyampaikan hasil pencariannya.
2. Guru dan siswa mendiskusikan hasil yang diperoleh.

1. Tujuan Poin 2 Pada Aktivitas 2
   Pada tujuan pembelajaran tertulis “Menggunakan kata kunci untuk mencari informasi.”

   Tujuan ini merupakan bentuk abstraksi tingkat awal. Menggunakan kata kunci berarti siswa harus menyederhanakan kebutuhan informasi menjadi beberapa kata inti yang paling representatif.

   Tujuan tersebut diwujudkan dalam Aktivitas 2: Praktik Mandiri, di mana siswa diminta:
   - Mencari informasi sesuai topik yang diberikan.
   - Menuliskan kata kunci yang digunakan.

   Pada tahap ini, siswa melakukan proses abstraksi karena mereka:
   1. Mengidentifikasi inti dari topik yang ingin dicari.
   2. Menghilangkan kata-kata yang tidak penting.
   3. Mereduksi kalimat panjang menjadi konsep inti.

Artinya, abstraksi tidak hanya tertulis dalam tujuan, tetapi benar-benar dilaksanakan dalam praktik pencarian.

2. Tujuan Poin 3 Pada Aktivitas 3

Pada tujuan pembelajaran berikutnya tertulis "Menyajikan hasil pencarian secara singkat."

Tujuan ini menunjukkan abstraksi tingkat lanjut. Setelah mendapatkan informasi, siswa tidak boleh sekadar menyalin hasil, tetapi harus menyaring dan merangkum. Tujuan ini diwujudkan dalam Aktivitas 3: Diskusi Hasil, di mana siswa:

- Menyampaikan hasil pencarian mereka.
- Mendiskusikan informasi yang diperoleh bersama guru dan teman.

Dalam proses ini, siswa melakukan abstraksi karena mereka:
1. Memilih informasi yang relevan dengan topik.
2. Mengabaikan detail yang tidak mendukung inti pembahasan.
3. Menyajikan kembali informasi dalam bentuk yang lebih ringkas.

Dengan demikian, abstraksi terjadi setelah proses pencarian, melalui penyaringan dan representasi ulang informasi.

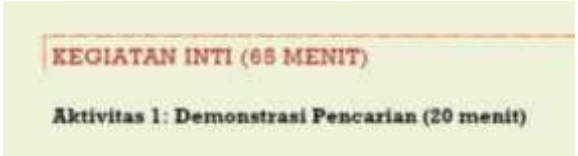
Namun demikian, proses abstraksi dalam RPP ini masih dapat diperkuat. Walaupun kemampuan menggunakan kata kunci dan menyajikan hasil secara singkat sudah tercantum dalam tujuan dan dilaksanakan dalam aktivitas, belum terlihat adanya tahapan yang secara eksplisit melatih proses penyederhanaan informasi tersebut.

Belum terdapat kegiatan khusus yang membimbing siswa mengubah pertanyaan panjang menjadi kata kunci inti atau membedakan informasi penting dan tidak penting. Dengan demikian, abstraksi sudah terjadi dalam praktik, tetapi belum sepenuhnya difasilitasi secara sadar melalui scaffolding yang terstruktur. Secara umum, RPP ini sudah memuat unsur abstraksi yang relevan, namun masih memiliki ruang untuk penguatan pada aspek desain pembelajarannya.

Apakah dokumen rancangan kegiatan yang dibuat sudah menerapkan cara berpikir algoritmis? Jika ya, sebutkan bagaimana berpikir algoritmis diterapkan pada dokumen yang dirancang.

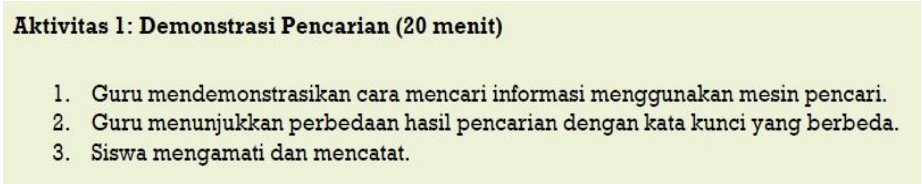
**Jawab:**

Ya, pada Rancangan Pelaksanaan Pembelajaran sudah menerapkan berpikir algoritmis. Implementasi tersebut ditunjukkan pada bagian "**KEGIATAN INTI**" yang berisi aktivitas 1-3.


KEGIATAN INTI (65 MENIT)

**Aktivitas 1: Demonstrasi Pencarian (20 menit)**

- Aktivitas 1


**Aktivitas 1: Demonstrasi Pencarian (20 menit)**

1. Guru mendemonstrasikan cara mencari informasi menggunakan mesin pencari.
2. Guru menunjukkan perbedaan hasil pencarian dengan kata kunci yang berbeda.
3. Siswa mengamati dan mencatat.

Pada bagian ini, terlihat proses penerapan algoritma. Guru mendemonstrasikan cara menggunakan mesin pencari dan menunjukkan perbedaan hasil berdasarkan kata kunci yang berbeda. Untuk melakukan pencarian informasi menggunakan mesin pencari membutuhkan langkah-langkah tertentu yaitu:

1. Mencari topik
2. Memilih kata kunci
3. Memasukkan kata kunci ke mesin pencari
4. Mengamati hasil

Proses ini menunjukkan bahwa pencarian informasi bukanlah kegiatan acak, tetapi dilakukan secara bertahap (*step by step*) dan terstruktur yang merupakan inti dari algoritma.

- Aktivitas 2

**Aktivitas 2: Praktik Mandiri (25 menit)**

1. Siswa diminta mencari informasi tertentu sesuai topik yang diberikan guru.
2. Siswa menuliskan kata kunci yang digunakan.
3. Siswa mencatat hasil pencarian.

Pada tahap ini, siswa melakukan pencarian secara mandiri dan diminta menuliskan kata kunci serta mencatat hasilnya.

Di sini siswa diharapkan dapat menerapkan algoritma secara langsung:

1. Menentukan topik yang diberikan
2. Menentukan kata kunci yang relevan
3. Melakukan pencarian
4. Mengevaluasi hasil
5. Mencatat informasi penting

Yang menarik adalah siswa tidak hanya mencari informasi, tetapi juga merefleksikan prosesnya melalui pencatatan kata kunci. Ini menunjukkan kesadaran terhadap prosedur berpikirnya.

- Aktivitas 3

**Aktivitas 3: Diskusi Hasil (20 menit)**

1. Beberapa siswa menyampaikan hasil pencariannya.
2. Guru dan siswa mendiskusikan hasil yang diperoleh.

Pada bagian diskusi, siswa menjelaskan hasil pencarian mereka dan membahas apakah kata kunci yang digunakan sudah tepat atau belum.

Di sini terlihat beberapa konsep penting dalam algoritma, yaitu:

- **Evaluasi**, untuk menilai apakah hasil pencarian sudah sesuai dengan yang diharapkan.
- **Percabangan**, yaitu jika hasilnya belum sesuai, maka kata kunci diganti dengan yang lebih tepat.
- **Perbaikan strategi**, yaitu memperbaiki cara mencari agar hasilnya lebih baik.

Artinya, proses pencarian tidak berhenti pada satu langkah saja, tetapi bisa diperiksa dan diperbaiki sampai mendapatkan hasil yang tepat.

### 3. Ruang Kolaborasi 1. D. Sintesis

| | |
|---|---|
| Nama/No. Kelompok: | Kelompok 4 |
| No. Induk/Nama Mahasiswa: | 1. 95202527N – Aldrian Sugantara<br>2. 95202536N – Irfan Hananto<br>3. 95202537N – Izzatul Jannah<br>4. 95202546N – Putri Nur Hasanah<br>5. 95202549N – Shahnaz Ferdiansyah<br>6. 95202551N – Tantri Fadhillah Asri |

Tuliskan umpan balik yang diberikan dari dosen atau dari kelompok lain.

Presentasi yang diilakukan oleh kelompok empat sudah sangat baik, penjelasan yang disampaikan mudah untuk dipahami, materi yang lengkap, penguasaan materi yang baik, dan media yang digunakan juga menarik.

Begitu pula dengan hasil analisis yang dipaparkan oleh kelompok empat yang mana sesuai dengan 4 fondasi dari Compútional Thinking. Yang pertama yaitu dekomposisi atau pemecahan masalah menjadi bagian-bagian kecil yang mana sudah sesuai dengan penjelasan yang diberikan bahwasannya dapat dilihat pada kegiatan inti berupa penguraian kegiatan menjadi 3 sub aktivitas dan juga pada aktivitas 2 dibagi menjadi langka-langkah kecil. Lalu pada fondasi kedua yaitu pengenalan pola yang dapat dilihat saat siswa membandingkan hasil pencarian dan memahami hubungan strategi pencarian yang digunakan dan hasil yang diperoleh yang terletak pada aktivitas 1 dan aktivitas 3. Untuk fondasi ketiga yaitu abstraksi yang mana abstraksi merupakan menghilangkan hal yang tidak penting, telah disampaikan oleh kelompok empat dengan tepat bahwa abstraksi berada di dua tempat yaitu pada tujuan di poin 2 dan 3 yang menuntut siswa untuk focus

terhadap kata kunci. Yang terakhir yaitu algorithmic thinking yaitu berpikir secara terstruktur, kelompok empat menyampaikan bahwa hal tersebut terdapat pada kegiatan inti di aktivitas 1, 2, dan 3, yang mana pada penerapannya peserta didik melaksanakan strategi pencarian secara logis, runtut, dan sistematis yang telah disampaikan dengan baik oleh kelompok empat.

Sekian tanggapan dari kelompok lima mengenai analisis RPP Computional Thinking dari kelompok empat.

Simpulkan kembali apa yang dimaksud dengan CT, konsep-konsepnya, dan bagaimana CT dapat digunakan untuk menghasilkan solusi yang efektif, efisien dan optimal.

Computational Thinking (CT) adalah cara berpikir sistematis untuk memahami, menganalisis, dan menyelesaikan masalah dengan pendekatan logis serta terstruktur, sehingga solusi yang dihasilkan dapat diterapkan secara jelas. CT tidak terbatas pada pemrograman komputer, tetapi merupakan keterampilan berpikir yang dapat digunakan dalam berbagai konteks pembelajaran maupun kehidupan sehari-hari.

Konsep utama dalam CT terdiri dari empat pilar. Dekomposisi adalah proses memecah masalah besar menjadi bagian-bagian yang lebih kecil agar lebih mudah dipahami dan dikelola. Pengenalan pola membantu menemukan keteraturan, kesamaan, atau tren dari data atau situasi yang dianalisis sehingga proses penyelesaian menjadi lebih terarah. Abstraksi berfungsi menyederhanakan masalah dengan fokus pada informasi penting serta mengabaikan detail yang tidak relevan. Terakhir, berpikir algoritmis merupakan kemampuan menyusun langkah-langkah sistematis dan berurutan untuk menyelesaikan masalah secara logis.

CT dapat digunakan untuk menghasilkan solusi yang efektif, efisien, dan optimal karena prosesnya membantu seseorang memahami inti masalah terlebih dahulu sebelum menentukan tindakan. Dengan dekomposisi, solusi menjadi lebih mudah dikelola; melalui pengenalan pola, penyelesaian dapat memanfaatkan pengalaman atau data sebelumnya; abstraksi mencegah informasi berlebihan yang dapat menghambat pengambilan keputusan; sedangkan algoritmis memastikan solusi dapat dijalankan secara konsisten dan menghasilkan output yang jelas. Dalam konteks pendidikan, penerapan CT membantu siswa tidak hanya menemukan jawaban, tetapi juga memahami proses berpikir di balik solusi, sehingga mereka mampu memecahkan masalah secara mandiri, terstruktur, dan adaptif terhadap berbagai situasi.

## 4. 1. E. Refleksi dan Tindak Lanjut

| | |
|---|---|
| Nama/NIM: | Irfan Hananto/95202536N |

Berpikir Komputasional (CT) dapat ditemukan dalam berbagai aktivitas sehari-hari. Misalnya ketika mengatur jadwal kegiatan harian, seseorang membagi kegiatan menjadi beberapa bagian seperti pekerjaan, belajar, dan istirahat agar lebih mudah dikelola. Ia kemudian mengenali pola waktu yang paling produktif, memilih kegiatan yang paling prioritas, lalu menyusunnya dalam urutan yang teratur. Contoh lain adalah ketika menghadapi masalah pada perangkat elektronik yang tidak berfungsi. Seseorang akan memecah kemungkinan penyebabnya, mengingat pengalaman sebelumnya yang serupa, memfokuskan pada faktor yang paling mungkin menjadi sumber masalah, lalu mencoba langkah perbaikan secara bertahap dan sistematis. Selain itu, saat memasak mengikuti resep, seseorang memisahkan bahan dan tahapan

proses, mengenali pola teknik memasak yang mirip dengan pengalaman sebelumnya, memahami langkah inti yang penting, dan mengikuti urutan prosedur secara runtut agar hasilnya sesuai. Ketiga contoh tersebut menunjukkan bahwa CT sebenarnya telah digunakan dalam kehidupan sehari-hari, meskipun sering kali tidak disadari.

2. Menurut pendapat Anda, dapatkah CT diterapkan pada mata pelajaran yang akan Anda ajar? Penerapan CT dapat dilakukan baik pada metode atau bentuk pengajaran, soal-soal, atau aktivitas lainnya di dalam kelas.

**Jawab:**

Menurut saya, CT dapat diterapkan pada berbagai mata pelajaran, tidak terbatas pada informatika atau pemrograman. Dalam proses pembelajaran, guru dapat melatih siswa untuk memecah masalah menjadi bagian-bagian kecil, mencari pola dari berbagai informasi, menyederhanakan konsep yang kompleks, dan menyusun langkah penyelesaian secara sistematis. Penerapan CT dapat dilakukan melalui metode pembelajaran berbasis masalah, diskusi kelompok, studi kasus, maupun melalui penyusunan soal yang menuntut analisis dan penalaran. Dengan demikian, CT dapat membantu siswa berpikir lebih logis, kritis, dan terstruktur.

3. Apa harapan/target Anda dalam mengikuti mata kuliah ini?

**Jawab:**

Harapan saya dalam mengikuti mata kuliah ini adalah dapat memahami konsep CT secara lebih mendalam dan mampu menerapkannya dalam pembelajaran. Saya ingin meningkatkan kemampuan dalam merancang kegiatan belajar yang tidak hanya berfokus pada hasil akhir, tetapi juga pada proses berpikir siswa. Selain itu, saya berharap dapat mengembangkan pola pikir yang lebih

| |
|---|
| sistematis dalam menghadapi berbagai tantangan, baik dalam konteks akademik maupun kehidupan sehari-hari |
| 4. Pemahaman baru apa yang Anda dapatkan setelah mempelajari CT?<br><br>**Jawab:**<br><br>Pemahaman baru yang saya peroleh adalah bahwa CT bukan sekadar tentang penggunaan komputer atau pemrograman, melainkan tentang cara berpikir yang terstruktur dalam menyelesaikan masalah. Saya menyadari bahwa banyak aktivitas sehari-hari sebenarnya melibatkan prinsip-prinsip CT, seperti membagi masalah, mengenali pola, dan menyusun langkah solusi. Hal ini membuat saya lebih sadar akan pentingnya melatih pola pikir tersebut secara sengaja dalam pembelajaran. |
| 5. Bagaimana pendapat Anda mengenai keberadaan CT dalam kehidupan Anda?<br><br>**Jawab:**<br><br>Menurut saya, CT memiliki peran penting dalam kehidupan modern. Di era yang penuh dengan informasi dan tantangan kompleks, kemampuan untuk berpikir sistematis dan efisien sangat dibutuhkan. CT membantu seseorang dalam mengambil keputusan yang lebih tepat, menyelesaikan masalah dengan lebih efektif, serta mengurangi kesalahan karena prosesnya dilakukan secara terstruktur. |
| 6. Bagaimana perasaan Anda setelah belajar mengenai CT?<br><br>**Jawab:**<br><br>Setelah mempelajari CT, saya merasa lebih termotivasi untuk mengembangkan kemampuan berpikir yang lebih terarah dan sistematis. Saya juga merasa tertantang untuk menerapkan konsep ini dalam berbagai situasi agar menjadi kebiasaan dalam berpikir dan bertindak. |

7. Apa potensi kendala yang mungkin akan Anda alami selama mengikuti kuliah ini? Jika ada, tindakan apa yang akan Anda lakukan untuk mengantisipasinya?

**Jawab:**

Potensi kendala yang mungkin saya alami adalah kesulitan dalam membiasakan diri berpikir secara sistematis dan konsisten, serta keterbatasan dalam menerapkan konsep CT secara menyeluruh dalam pembelajaran. Untuk mengantisipasinya, saya akan terus berlatih, membaca referensi tambahan, berdiskusi dengan rekan, dan mencoba menerapkan CT secara bertahap dalam kegiatan sehari-hari maupun dalam proses belajar mengajar.

## D. Topik 2. CT dalam Problem Solving Persoalan Sehari-hari

Pada materi ini, dipelajari penerapan Computational Thinking (CT) dalam proses problem solving untuk menyelesaikan berbagai persoalan sehari-hari secara efektif dan efisien. Pembelajaran dilakukan melalui pendekatan flipped learning, di mana mahasiswa mempelajari materi dan mencoba menyelesaikan persoalan secara mandiri terlebih dahulu, kemudian mendiskusikannya bersama kelompok untuk saling memberikan masukan, koreksi, dan refleksi terhadap solusi yang dibuat. Soal yang digunakan berasal dari persoalan sederhana dalam kehidupan sehari-hari serta Tantangan Bebras yang melatih kemampuan berpikir logis, kritis, dan sistematis.

Melalui materi ini, kami memahami bahwa CT tidak hanya berfokus pada hasil akhir, tetapi juga pada proses berpikir dalam menemukan solusi melalui empat fondasi utama, yaitu dekomposisi, pengenalan pola, abstraksi, dan berpikir algoritmik. Selain belajar menyelesaikan masalah, kami juga belajar menggali informasi penting, menyusun langkah penyelesaian, serta mengkomunikasikan proses berpikir secara terstruktur dan jelas.

Menurut kami, materi ini sangat penting karena melatih kemampuan problem solving yang relevan dengan kehidupan sehari-hari maupun dunia pendidikan di era digital. Pembelajaran ini membuat kami lebih terbiasa berpikir secara sistematis sebelum mengambil keputusan atau menentukan solusi. Namun, dalam penerapannya masih terdapat tantangan, seperti membiasakan peserta didik untuk menjelaskan proses berpikir mereka dan tidak hanya berfokus pada jawaban akhir. Oleh karena itu, diperlukan strategi pembelajaran yang mampu mendorong siswa aktif berpikir, berdiskusi, dan merefleksikan solusi yang mereka buat agar keterampilan Computational Thinking dapat berkembang secara optimal.

## 1. Ruang Kolaborasi 2. C. Menyelesaikan Soal Bebras

.

PPG Pendidikan Profesi Guru
Calon Guru

**Lembar Kerja 5. Penerapan CT dalam menyelesaian persoalan kehidupan sehari-hari menggunakan soal Bebras**

5a. **Menyelesaikan Soal Bebras**

Nama/NIM setiap anggota kelompok:

**95202527N - ALDRIAN SUGANTARA**
**95202536N - IRFAN HANANTO**
**95202537N - IZZATUL JANNAH**
**95202546N - PUTRI NUR HASANAH**
**95202549N - SHAHNAZ FERDIANSYAH**
**95202551N - TANTRI FADHILLAH ASRI**
Judul soal:

1. Robot Pemotong

2. Infinite Ice Cream

3. Harga Terlambat Bangun

| No | Pertanyaan | Jawaban |
|---|---|---|
| 1 | Tuliskan solusi untuk masing-masing soal! | **Soal 1:**<br>`Start`<br>`Ulangi 4{`<br>`Ulangi 4{Tanam; Maju(2)},`<br>`KeKanan(90)}`<br>`Stop`<br><br>Robot akan mulai dari Ulangi 4 {Tanam, Maju (2)} jadi dia akan menanam 4 pohon pertama di atasnya. Setelah itu, robot akan berbelok ke kanan (90o).Robot akan mengulangi perintah ini 3 kali sesuai dengan Ulangi 4.<br><br>**Soal 2 :** |

PENDIDIKAN BERMUTU UNTUK SEMUA RAMAH

| Nama/NIM setiap anggota kelompok:<br><br>**95202527N - ALDRIAN SUGANTARA**<br>**95202536N - IRFAN HANANTO**<br>**95202537N - IZZATUL JANNAH**<br>**95202546N - PUTRI NUR HASANAH**<br>**95202549N - SHAHNAZ FERDIANSYAH**<br>**95202551N - TANTRI FADHILLAH ASRI**<br>Judul soal:<br><br>1. Robot Pemotong<br><br>2. Infinite Ice Cream<br><br>3. Harga Terlambat Bangun | | |
|---|---|---|
| **No** | **Pertanyaan** | **Jawaban** |
| | | Jawaban yang tepat adalah B.<br><br>Es Krim B adalah satu-satunya es krim yang jelas tidak mengikuti instruksi. Dimulai dengan benar dengan menempatkan dua rasa yang sama diikuti oleh salah satu rasa yang berbeda tetapi kemudian menambahkan dua sendok rasa yang berbeda ketika seharusnya menambahkan dua sendok rasa yang sama.<br><br>Jawaban A, C, dan D salah karena mereka mengikuti instruksi, setidaknya sejauh yang dapat kita lihat.<br><br>**Soal 3 :**<br><br>Jawaban yang tepat adalah A. Wira-Wiri.<br><br>Wira-Wiri adalah jalur yang paling hemat biaya untuk Bob karena:<br><br>• Jika dia mengambil jalur Biasa, dia akan tiba di |

Nama/NIM setiap anggota kelompok:

**95202527N - ALDRIAN SUGANTARA**
**95202536N - IRFAN HANANTO**
**95202537N - IZZATUL JANNAH**
**95202546N - PUTRI NUR HASANAH**
**95202549N - SHAHNAZ FERDIANSYAH**
**95202551N - TANTRI FADHILLAH ASRI**

Judul soal:

1. Robot Pemotong

2. Infinite Ice Cream

3. Harga Terlambat Bangun

| No | Pertanyaan | Jawaban |
|---|---|---|
| | | tempat kerja pada pukul 08:50, sehingga akan dikenakan total denda Rp. 35.000,- yaitu Rp. 5000,- untuk tiket ditambah Rp. 30.000,- (3 x Rp. 10.000,-) denda untuk keterlambatan.<br>• Jika dia mengambil jalur Wira-Wiri, dia akan tiba di tempat kerja pada pukul 08:40, sehingga akan dikenakan denda Rp. 30.000,- yaitu Rp 10.000,- untuk tiket ditambah denda keterlambatan Rp 20.000,- (2 x Rp 10.000,-).<br>• Jika dia mengambil jalur Cepat, dia akan tiba di tempat kerja pada pukul 08:35, jadi akan dikenakan denda Rp. 35.000,- yaitu Rp 15.000,- untuk tiket ditambah Rp 20.000,- (2 x Rp 10.000,-) denda keterlambatan.<br>• Jika dia menggunakan jalur Ekspres, dia akan tiba di tempat kerja pada pukul 08:32, jadi biayanya Rp 40.000,- yaitu Rp 20.000,- untuk tiket ditambah Rp 20.000,- (2 x Rp 10.000,-) |

| | | |
|---|---|---|
| Nama/NIM setiap anggota kelompok:<br><br>**95202527N - ALDRIAN SUGANTARA**<br>**95202536N - IRFAN HANANTO**<br>**95202537N - IZZATUL JANNAH**<br>**95202546N - PUTRI NUR HASANAH**<br>**95202549N - SHAHNAZ FERDIANSYAH**<br>**95202551N - TANTRI FADHILLAH ASRI**<br>Judul soal:<br><br>1. Robot Pemotong<br><br>2. Infinite Ice Cream<br><br>3. Harga Terlambat Bangun | | |
| **No** | **Pertanyaan** | **Jawaban** |
| | | denda keterlambatan. |
| 2 | Tuliskan langkah-langkah berpikir Anda hingga mendapat solusi dari masing-masing soal! Jika Anda menggunakan lebih dari satu cara berpikir, tuliskan pada jenjang mana Anda menggunakan cara berpikir tersebut! | **Soal 1 :**<br><br>Jenjang Pertama (Dekomposisi): Digunakan di awal untuk memahami masalah dan membaginya menjadi tugas per-sisi lapangan.<br><br>Jenjang Kedua (Pengenalan Pola & Abstraksi): Digunakan secara bersamaan untuk menemukan efisiensi perintah (menggunakan fungsi Ulangi X) dan merumuskan angka pasti (maju 2 meter, belok 90 derajat, ulang 4 kali).<br><br>Jenjang Ketiga/Terakhir (Berpikir Algoritmik): Digunakan pada tahap akhir (eksekusi) untuk merangkai temuan dari jenjang sebelumnya menjadi barisan kode/perintah final yang utuh dari Start hingga Stop. |

PPG Pendidikan Profesi Guru
Calon Guru

Nama/NIM setiap anggota kelompok:

**95202527N - ALDRIAN SUGANTARA**
**95202536N - IRFAN HANANTO**
**95202537N - IZZATUL JANNAH**
**95202546N - PUTRI NUR HASANAH**
**95202549N - SHAHNAZ FERDIANSYAH**
**95202551N - TANTRI FADHILLAH ASRI**

Judul soal:

1. Robot Pemotong

2. Infinite Ice Cream

3. Harga Terlambat Bangun

| No | Pertanyaan | Jawaban |
|---|---|---|
| | | **Soal 2:**<br><br>Jenjang Pertama (Abstraksi & Pengenalan Pola): Digunakan di tahap awal untuk memahami soal, menyaring aturan inti, dan merumuskan pola baku yang harus dipatuhi oleh pembuat es krim (Pola: 2 sama, 1 beda).<br><br>Jenjang Kedua (Dekomposisi): Digunakan pada tahap persiapan analisis, yaitu memutuskan untuk mengecek es krim satu per satu dari paling bawah ke atas agar tidak bingung.<br><br>Jenjang Ketiga (Berpikir Algoritmik): Digunakan pada tahap akhir (eksekusi) untuk memvalidasi setiap opsi jawaban (A, B, C, D) secara sistematis berdasarkan pola yang sudah dirumuskan pada jenjang pertama, hingga akhirnya menemukan kesalahan pada opsi B. |

Nama/NIM setiap anggota kelompok:

**95202527N - ALDRIAN SUGANTARA**
**95202536N - IRFAN HANANTO**
**95202537N - IZZATUL JANNAH**
**95202546N - PUTRI NUR HASANAH**
**95202549N - SHAHNAZ FERDIANSYAH**
**95202551N - TANTRI FADHILLAH ASRI**

Judul soal:

1. Robot Pemotong
2. Infinite Ice Cream
3. Harga Terlambat Bangun

| No | Pertanyaan | Jawaban |
|---|---|---|
| | | **Soal 3:**<br><br>Jenjang Pertama (Abstraksi & Pengenalan Pola): Digunakan di tahap awal untuk mengekstraksi data-data matematis dari soal cerita dan merumuskan pola tarif denda menjadi interval waktu yang pasti.<br><br>Jenjang Kedua (Dekomposisi): Digunakan pada tahap perancangan strategi, yaitu membagi tahapan perhitungan menjadi 4 langkah (cari jam berangkat -> jam tiba -> denda -> total biaya) yang harus diterapkan pada masing-masing kereta.<br><br>Jenjang Ketiga (Berpikir Algoritmik): Digunakan pada tahap eksekusi akhir untuk menjalankan perhitungan matematis langkah demi langkah pada keempat kereta, lalu membandingkan hasil akhirnya untuk mengambil keputusan terbaik. |

Nama/NIM setiap anggota kelompok:

**95202527N - ALDRIAN SUGANTARA**
**95202536N - IRFAN HANANTO**
**95202537N - IZZATUL JANNAH**
**95202546N - PUTRI NUR HASANAH**
**95202549N - SHAHNAZ FERDIANSYAH**
**95202551N - TANTRI FADHILLAH ASRI**

Judul soal:

1. Robot Pemotong
2. Infinite Ice Cream
3. Harga Terlambat Bangun

| No | Pertanyaan | Jawaban |
|---|---|---|
| 3 | Identifikasi 4 fondasi CT yang Anda gunakan dalam menyelesaikan persoalan ini! | **Soal 1 :**<br>(Dekomposisi): Digunakan di awal untuk memahami masalah dan membaginya menjadi tugas per-sisi lapangan.<br>(Pengenalan Pola & Abstraksi): Digunakan secara bersamaan untuk menemukan efisiensi perintah (menggunakan fungsi Ulangi X) dan merumuskan angka pasti (maju 2 meter, belok 90 derajat, ulang 4 kali).<br>(Berpikir Algoritmik): Digunakan pada tahap akhir (eksekusi) untuk merangkai temuan dari jenjang sebelumnya menjadi barisan kode/perintah final yang utuh dari Start hingga Stop.<br>**Soal 2:**<br>Jenjang Pertama (Abstraksi & Pengenalan Pola): |

PPG Pendidikan Profesi Guru
Calon Guru

Nama/NIM setiap anggota kelompok:

**95202527N - ALDRIAN SUGANTARA**
**95202536N - IRFAN HANANTO**
**95202537N - IZZATUL JANNAH**
**95202546N - PUTRI NUR HASANAH**
**95202549N - SHAHNAZ FERDIANSYAH**
**95202551N - TANTRI FADHILLAH ASRI**

Judul soal:

1. Robot Pemotong

2. Infinite Ice Cream

3. Harga Terlambat Bangun

| No | Pertanyaan | Jawaban |
|---|---|---|
| | | Digunakan di tahap awal untuk memahami soal, menyaring aturan inti, dan merumuskan pola baku yang harus dipatuhi oleh pembuat es krim<br><br>(Dekomposisi): Digunakan pada tahap persiapan analisis, yaitu memutuskan untuk mengecek es krim satu per satu dari paling bawah ke atas agar tidak bingung.<br><br>(Berpikir Algoritmik): Digunakan pada tahap akhir (eksekusi) untuk memvalidasi setiap opsi jawaban (A, B, C, D) secara sistematis berdasarkan pola yang sudah dirumuskan pada jenjang pertama, hingga akhirnya menemukan kesalahan pada opsi B.<br><br>**Soal 3:**<br><br>(Abstraksi & Pengenalan Pola): Digunakan di tahap awal untuk mengekstraksi data-data matematis dari soal cerita dan merumuskan pola tarif denda menjadi |

Nama/NIM setiap anggota kelompok:

**95202527N - ALDRIAN SUGANTARA**
**95202536N - IRFAN HANANTO**
**95202537N - IZZATUL JANNAH**
**95202546N - PUTRI NUR HASANAH**
**95202549N - SHAHNAZ FERDIANSYAH**
**95202551N - TANTRI FADHILLAH ASRI**

Judul soal:

1. Robot Pemotong
2. Infinite Ice Cream
3. Harga Terlambat Bangun

| No | Pertanyaan | Jawaban |
|---|---|---|
| | | interval waktu yang pasti.<br><br>(Dekomposisi): Digunakan pada tahap perancangan strategi, yaitu membagi tahapan perhitungan menjadi 4 langkah (cari jam berangkat -> jam tiba -> denda -> total biaya) yang harus diterapkan pada masing-masing kereta.<br><br>(Berpikir Algoritmik): Digunakan pada tahap eksekusi akhir untuk menjalankan perhitungan matematis langkah demi langkah pada keempat kereta, lalu membandingkan hasil akhirnya untuk mengambil keputusan terbaik. |
| 4 | Adakah contoh pada kehidupan sehari-hari yang mengimplementasikan konsep yang ada pada | **Soal 1 :**<br><br>Tukang bangunan menggunakan pengenalan pola dan perulangan saat memasang ubin di ruangan berbentuk persegi. |

| | | |
|---|---|---|
| Nama/NIM setiap anggota kelompok:<br><br>**95202527N - ALDRIAN SUGANTARA**<br>**95202536N - IRFAN HANANTO**<br>**95202537N - IZZATUL JANNAH**<br>**95202546N - PUTRI NUR HASANAH**<br>**95202549N - SHAHNAZ FERDIANSYAH**<br>**95202551N - TANTRI FADHILLAH ASRI**<br>Judul soal:<br><br>1. Robot Pemotong<br><br>2. Infinite Ice Cream<br><br>3. Harga Terlambat Bangun | | |
| **No** | **Pertanyaan** | **Jawaban** |
| | soal ini? | Instruksi: Pasang ubin dari sudut ruangan, beri jarak (nat) 2 milimeter, pasang ubin berikutnya sampai mentok dinding. Lalu pindah ke baris sebelahnya.<br><br>Pola CT-nya: Tukang tidak memikirkan "Saya harus memasang 400 ubin". Mereka mendelekomposisi masalahnya menjadi baris per baris. Mereka mengulang pola untuk satu baris, lalu mengulang keseluruhan baris tersebut sampai ruangan penuh.<br><br>**Soal 2:**<br><br>Proses Makan Sehari-hari<br><br>Instruksi/Pola: Ambil 2 sendok nasi, ambil 1 potong lauk, lalu kunyah dan telan. Kembali ke langkah awal.<br><br>Kondisi Berhenti: Jika perut sudah terasa kenyang, berhenti makan. Jika belum, ulangi siklus mengambil nasi dan lauk. |

Nama/NIM setiap anggota kelompok:

**95202527N - ALDRIAN SUGANTARA**
**95202536N - IRFAN HANANTO**
**95202537N - IZZATUL JANNAH**
**95202546N - PUTRI NUR HASANAH**
**95202549N - SHAHNAZ FERDIANSYAH**
**95202551N - TANTRI FADHILLAH ASRI**

Judul soal:

1. Robot Pemotong
2. Infinite Ice Cream
3. Harga Terlambat Bangun

| No | Pertanyaan | Jawaban |
|---|---|---|
| | | Kaitan CT: Rasa kenyang adalah sinyal (kondisi berhenti) agar otak menghentikan algoritma "menyuap makanan".<br><br>**Soal 3:**<br><br>Membeli Barang Grosir vs Eceran<br><br>Ini menyangkut kompromi antara biaya awal dan biaya jangka panjang.<br><br>Skenario: Membeli sabun cuci sasetan harganya Rp 1.000 (tapi hanya untuk 1x cuci). Membeli sabun jerigen 5 liter harganya Rp 100.000 (bisa untuk 150x cuci).<br><br>Trade-off (Kaitan CT): Anda harus mengeluarkan modal besar (Rp 100.000) di depan untuk jerigen, tapi harga per cuciannya menjadi jauh lebih murah dibanding saset. Anda melakukan perhitungan |

Nama/NIM setiap anggota kelompok:

**95202527N - ALDRIAN SUGANTARA**
**95202536N - IRFAN HANANTO**
**95202537N - IZZATUL JANNAH**
**95202546N - PUTRI NUR HASANAH**
**95202549N - SHAHNAZ FERDIANSYAH**
**95202551N - TANTRI FADHILLAH ASRI**

Judul soal:

1. Robot Pemotong
2. Infinite Ice Cream
3. Harga Terlambat Bangun

| No | Pertanyaan | Jawaban |
|---|---|---|
| | | algoritma sederhana untuk mencari "harga akhir paling murah" untuk jangka panjang. |
| 5 | Tuliskan perbedaan kompleksitas persoalan untuk masing-masing jenjang yang terdapat di soal ini! | **Soal 1 :**<br><br>Jenjang SD<br><br>Fokus utama siswa SD di sini hanyalah memahami urutan logis langkah demi langkah (maju, tanam, belok) dan mengenali satu pola perulangan dasar (Ulangi 4 kali untuk keempat sisi persegi). Pemecahan masalahnya sangat lurus (straightforward).<br><br>Jenjang SMP<br><br>Karakteristik Persoalan: Pada jenjang SMP, persoalan robot ini akan ditambahkan kondisi percabangan (If-Then/Else) dan penanganan rintangan.<br><br>Misalnya, di beberapa titik berjarak 2 meter tersebut terdapat batu atau genangan air. Robot harus dibekali |

Nama/NIM setiap anggota kelompok:

**95202527N - ALDRIAN SUGANTARA**
**95202536N - IRFAN HANANTO**
**95202537N - IZZATUL JANNAH**
**95202546N - PUTRI NUR HASANAH**
**95202549N - SHAHNAZ FERDIANSYAH**
**95202551N - TANTRI FADHILLAH ASRI**

Judul soal:

1. Robot Pemotong

2. Infinite Ice Cream

3. Harga Terlambat Bangun

| No | Pertanyaan | Jawaban |
|---|---|---|
| | | sensor dan perintah baru: "Cek lokasi. JIKA ada batu, maju saja tanpa menanam. JIKA kosong, tanam pohon". Siswa SMP tidak hanya memikirkan perulangan langkah, tetapi juga harus mengevaluasi kondisi di setiap titik secara dinamis.<br><br>Jenjang SMA<br><br>Pada jenjang ini, fokusnya berubah dari sekadar "menyelesaikan tugas" menjadi "mencari cara paling efisien/optimal" dengan berbagai batasan teknis.<br><br>Titik penanaman pohon mungkin dibuat acak (tidak beraturan di pinggir lapangan saja). Selain itu, robot diberikan kapasitas variabel seperti Baterai/Energi atau Kapasitas Bibit. Setiap gerakan (maju/belok) mengurangi 1 energi. Tantangannya: "Rancanglah susunan program (kode) paling pendek yang dapat menanam semua pohon sebelum baterai robot habis". |

Nama/NIM setiap anggota kelompok:

**95202527N - ALDRIAN SUGANTARA**
**95202536N - IRFAN HANANTO**
**95202537N - IZZATUL JANNAH**
**95202546N - PUTRI NUR HASANAH**
**95202549N - SHAHNAZ FERDIANSYAH**
**95202551N - TANTRI FADHILLAH ASRI**

Judul soal:

1. Robot Pemotong
2. Infinite Ice Cream
3. Harga Terlambat Bangun

| No | Pertanyaan | Jawaban |
|---|---|---|
| | | Siswa SMA dituntut menggunakan berpikir algoritmik tingkat lanjut, menghitung efisiensi rute, dan menggunakan perulangan bersarang (nested loop).<br><br>**Soal 2:**<br><br>Jenjang SD<br><br>Pada tingkat SD, siswa belum dibebani dengan logika bersyarat yang rumit. Fokus utamanya adalah observasi visual dan pengulangan pola yang pasti.<br><br>Adaptasi Soal: Aturan pembuatannya dibuat baku dan tidak acak. Misalnya: "Es krim selalu dibuat dengan urutan warna: Pink, Kuning, Hijau, berulang terus sampai atas". Siswa SD hanya diminta mencari mana gambar es krim yang urutan warnanya melanggar pola statis tersebut. Mereka tidak perlu memikirkan syarat berhenti atau pola acak. |

Nama/NIM setiap anggota kelompok:

**95202527N - ALDRIAN SUGANTARA**
**95202536N - IRFAN HANANTO**
**95202537N - IZZATUL JANNAH**
**95202546N - PUTRI NUR HASANAH**
**95202549N - SHAHNAZ FERDIANSYAH**
**95202551N - TANTRI FADHILLAH ASRI**

Judul soal:

1. Robot Pemotong
2. Infinite Ice Cream
3. Harga Terlambat Bangun

| No | Pertanyaan | Jawaban |
|---|---|---|
| | | Jenjang SMP<br><br>Siswa SMP mulai dilatih menggunakan memori jangka pendek (state tracking) dan pola yang tidak terikat pada satu warna spesifik, melainkan pada aturan warna.<br><br>Aturannya mirip dengan soal asli (2 warna sama, 1 warna beda), tetapi batasannya dibuat tetap/pasti. Misalnya: "Setiap es krim pasti terdiri dari tepat 6 bulatan (2 siklus)". Siswa SMP menggunakan pengenalan pola untuk mengecek aturan tersebut dari bawah ke atas pada ruang lingkup (jumlah bulatan) yang sudah pasti dan seragam di semua pilihan ganda.<br><br>Jenjang SMA<br><br>Sesuai dengan soal asli pada gambar (berlabel PENEGAK/SMA). Terdapat elemen ketidakpastian |

| Nama/NIM setiap anggota kelompok:<br><br>**95202527N - ALDRIAN SUGANTARA**<br>**95202536N - IRFAN HANANTO**<br>**95202537N - IZZATUL JANNAH**<br>**95202546N - PUTRI NUR HASANAH**<br>**95202549N - SHAHNAZ FERDIANSYAH**<br>**95202551N - TANTRI FADHILLAH ASRI**<br>Judul soal:<br><br>1. Robot Pemotong<br><br>2. Infinite Ice Cream<br><br>3. Harga Terlambat Bangun | | |
|---|---|---|
| **No** | **Pertanyaan** | **Jawaban** |
| | | (randomness), perulangan tanpa batas (infinite loop), dan syarat berhenti yang abstrak.<br><br>Warna awalnya diacak (random), menuntut siswa SMA melakukan Abstraksi (mengabaikan warna apa yang dipakai, dan hanya fokus pada pola "2 sama, 1 beda").<br><br>Terdapat aturan "Jika tingginya sudah sesuai, berhenti". Ini adalah stopping condition yang dinamis. Es krim bisa berhenti di tengah siklus pola. Siswa SMA dituntut menggunakan Berpikir Algoritmik tingkat lanjut untuk memvalidasi pola yang terpotong di tengah jalan tanpa terkecoh oleh visual tinggi es krim yang berbeda-beda di opsi A, B, C, dan D.<br><br>**Soal 3:**<br><br>Jenjang SD<br><br>Siswa SD belum diajarkan konsep denda yang |

Nama/NIM setiap anggota kelompok:

**95202527N - ALDRIAN SUGANTARA**
**95202536N - IRFAN HANANTO**
**95202537N - IZZATUL JANNAH**
**95202546N - PUTRI NUR HASANAH**
**95202549N - SHAHNAZ FERDIANSYAH**
**95202551N - TANTRI FADHILLAH ASRI**

Judul soal:

1. Robot Pemotong
2. Infinite Ice Cream
3. Harga Terlambat Bangun

| No | Pertanyaan | Jawaban |
|---|---|---|
| | | bertingkat atau perhitungan jadwal kelipatan. Fokus utamanya hanya membandingkan satu aspek secara langsung.<br><br>Soal disederhanakan tanpa ada denda keterlambatan. Misalnya: "Bob harus pergi ke stasiun. Bus A butuh waktu 30 menit. Bus B butuh waktu 15 menit. Bus C butuh waktu 45 menit. Bus mana yang harus dinaiki Bob agar sampai paling cepat?". Siswa hanya perlu mencari angka terkecil dari satu variabel saja.<br><br>Jenjang SMP<br><br>Siswa SMP mulai dikenalkan pada benturan dua variabel (Harga vs Waktu), namun aturan dendanya dibuat datar (kaku/tetap) agar logika If-Then nya lebih sederhana.<br><br>Jadwal kereta dibuat pasti (tidak perlu menghitung kelipatan). Aturan denda disederhanakan menjadi: |

| Nama/NIM setiap anggota kelompok:<br><br>**95202527N - ALDRIAN SUGANTARA**<br>**95202536N - IRFAN HANANTO**<br>**95202537N - IZZATUL JANNAH**<br>**95202546N - PUTRI NUR HASANAH**<br>**95202549N - SHAHNAZ FERDIANSYAH**<br>**95202551N - TANTRI FADHILLAH ASRI**<br>Judul soal:<br><br>1. Robot Pemotong<br><br>2. Infinite Ice Cream<br><br>3. Harga Terlambat Bangun | | |
|---|---|---|
| **No** | **Pertanyaan** | **Jawaban** |
| | | "JIKA terlambat masuk kerja, denda pas Rp 20.000 (tidak peduli terlambat berapa menit)". Siswa SMP dituntut untuk menghitung total biaya dari dua skenario sederhana: memilih tiket murah tapi kena denda baku, atau tiket mahal tapi tidak kena denda.<br><br>Jenjang SMA<br><br>Ini adalah soal asli yang tertera pada gambar Anda. Tingkat kesulitannya sangat tinggi karena melibatkan banyak variabel yang dinamis dan saling bergantung.<br><br>Siswa harus merumuskan sendiri jadwal berangkat dengan pola kelipatan waktu (setiap 5, 10, 15, 20 menit) terhitung dari jam awal yang berbeda-beda.<br><br>Aturan denda berbentuk interval berjenjang (per 15 menit), bukan denda datar.<br><br>Siswa SMA dituntut untuk melakukan perhitungan |

| Nama/NIM setiap anggota kelompok:<br><br>**95202527N - ALDRIAN SUGANTARA**<br>**95202536N - IRFAN HANANTO**<br>**95202537N - IZZATUL JANNAH**<br>**95202546N - PUTRI NUR HASANAH**<br>**95202549N - SHAHNAZ FERDIANSYAH**<br>**95202551N - TANTRI FADHILLAH ASRI**<br>Judul soal:<br><br>1. Robot Pemotong<br><br>2. Infinite Ice Cream<br><br>3. Harga Terlambat Bangun | | |
|---|---|---|
| **No** | **Pertanyaan** | **Jawaban** |
| | | matematis secara menyeluruh (Dekomposisi & Berpikir Algoritmik) untuk semua opsi kereta, memadukan Harga Tiket + Denda Interval, lalu membandingkan hasil akhirnya untuk mencari solusi yang paling optimal (Cost-Efficiency). |

**5b. Diskusi Antar Kelompok**

**Mekanisme Diskusi**

Per pasang kelompok diberi waktu untuk berdiskusi selama 25 menit. Setelah selesai berdiskusi dalam waktu 25 menit, kelompok dapat bertukar pasangan dengan kelompok lain. Pasangan kelompok yang berdiskusi akan lebih baik jika dari jenjang yang sama. Namun jika tidak bisa, maka bisa dari jenjang yang sedekat mungkin. Jika dalam satu kelas, banyaknya kelompok tidak banyak maka waktu untuk diskusi per pasang kelompok dapat diperpanjang.

**Materi Diskusi**

1. Masing-masing kelompok menambahkan Tabel 2.1 pada lembar kerja yang dikerjakan pada **bagian C.**
2. Setiap kelompok yang lain memberi penilaian terhadap hasil lembar kerja kelompok lain di Tabel 2.1. Setelah semua selesai menilai, seluruh anggota kelompok mendiskusikan apa yang masih kurang dan bagaimana perbaikan yang dapat dilakukan. Perbaikan yang perlu dilakukan dicatat pada Tabel 2.2.

*Tabel 2.1: Penilaian Teman Kelompok*

| **Penilaian dari teman kelompok** | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **Kriteria Penilaian** | **Anggota 1 Kelompok 3** | **Anggota 2 Kelompok 3** | **Anggota 1 Kelompok 5** | **Anggota 2 Kelompok 5** |
| Apakah cara mengerjakan soal yang dituliskan dapat dipahami? | Sudah | Sudah | Sudah | Sudah |
| Apakah cara mengerjakan soal sudah lengkap? | Lengkap | Lengkap | Lengkap | Lengkap |
| Apakah cara mengerjakan dapat diikuti tanpa menimbulkan keambiguan? | Ya | Ya | Ya | Ya |
| Apakah 4 fondasi CT yang ditulis benar? | Benar | Benar | Benar | Benar |
| Apakah 4 fondasi CT yang dituliskan dijelaskan dengan lengkap? | Sudah | Sudah | Sudah | Sudah |
| Apakah contoh masalah sehari-hari yang dituliskan sesuai dengan persoalan yang diselesaikan? | Sesuai | Sesuai | Sesuai | Sesuai |

*Tabel 2.2: Perbaikan yang perlu dilakukan*

| Nomor Soal | Hal yang perlu diperbaiki | Masukan atau saran perbaikan |
|---|---|---|
| 1 | Penjelasan rute pergerakan robot berbasis teks (Maju, Tanam, Belok) berpotensi membuat pembaca awam sulit membayangkan posisinya di lapangan tanpa bantuan visual. | Sebaiknya tambahkan coretan/ilustrasi sederhana berupa garis panah pada gambar lapangan persegi tersebut, agar alur perulangan (looping) 4 sisi lapangan lebih mudah ditangkap secara visual. |
| 2 | Analisis pada dekomposisi terlalu fokus pada pembuktian mengapa es krim B salah, sementara pembuktian mengapa A, C, dan D benar dijelaskan agak terlalu singkat. | Uraikan juga satu atau dua kalimat detail mengenai urutan warna pada es krim A, C, dan D yang membuatnya "Valid", sehingga perbandingan dengan es krim B (yang salah) terasa lebih |

| | | |
|---|---|---|
| | | seimbang dan tuntas. |
| 3 | Pemaparan hasil perhitungan waktu, denda, dan total biaya dalam bentuk paragraf atau bullet points terasa agak padat dan mengharuskan pembaca membaca berulang kali untuk membandingkannya. | Akan jauh lebih baik dan mudah dibaca (scannable) jika hasil akhir perhitungan keempat kereta dirangkum ke dalam sebuah tabel kecil berisi kolom: Nama Kereta, Jam Tiba, Keterlambatan, Denda, dan Total Biaya. |

Rubrik penilaian untuk masing-masing kriteria diberikan di Tabel (2.3).

*Tabel 2. 3: Rubrik Penilaian untuk Masing-masing Kriteria*

| **A = Sangat Baik** | **B = Baik** | **C = Cukup** | **D = Kurang** |
|---|---|---|---|
| Jika semua soal memenuhi kriteria | Jika hanya 1 soal yang memenuhi kriteria | Jika kedua soal tidak memenuhi kriteria namun tidak sepenuhnya salah | Jika ketiga-tiganya tidak memenuhi kriteria |

## 2. 2. D. Diskusi Antar Kelompok

*Tabel 2.1: Penilaian Teman Kelompok*

| Penilaian dari teman kelompok | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **Kriteria Penilaian** | **Anggota 1 Kelompok 3** | **Anggota 2 Kelompok 3** | **Anggota 1 Kelompok 5** | **Anggota 2 Kelompok 5** |
| Apakah cara mengerjakan soal yang dituliskan dapat dipahami? | Sudah | Sudah | Sudah | Sudah |
| Apakah cara mengerjakan soal sudah lengkap? | Lengkap | Lengkap | Lengkap | Lengkap |
| Apakah cara mengerjakan dapat diikuti tanpa menimbulkan keambiguan? | Ya | Ya | Ya | Ya |
| Apakah 4 fondasi CT yang ditulis benar? | Benar | Benar | Benar | Benar |
| Apakah 4 fondasi CT yang dituliskan dijelaskan dengan lengkap? | Sudah | Sudah | Sudah | Sudah |
| Apakah contoh masalah sehari-hari yang dituliskan sesuai dengan persoalan yang diselesaikan? | Sesuai | Sesuai | Sesuai | Sesuai |

*Tabel 2.2: Perbaikan yang perlu dilakukan*

| Nomor Soal | Hal yang perlu diperbaiki | Masukan atau saran perbaikan |
|---|---|---|
| 1 | Penjelasan rute pergerakan robot berbasis teks (Maju, Tanam, Belok) berpotensi membuat pembaca awam sulit membayangkan posisinya di lapangan tanpa bantuan visual. | Sebaiknya tambahkan coretan/ilustrasi sederhana berupa garis panah pada gambar lapangan persegi tersebut, agar alur perulangan (looping) 4 sisi lapangan lebih mudah ditangkap secara visual. |
| 2 | Analisis pada dekomposisi terlalu fokus pada pembuktian mengapa es krim B salah, sementara pembuktian mengapa A, C, dan D benar dijelaskan agak terlalu singkat. | Uraikan juga satu atau dua kalimat detail mengenai urutan warna pada es krim A, C, dan D yang membuatnya "Valid", sehingga perbandingan dengan es krim B (yang salah) terasa lebih |

| | | |
|---|---|---|
| | | seimbang dan tuntas. |
| 3 | Pemaparan hasil perhitungan waktu, denda, dan total biaya dalam bentuk paragraf atau bullet points terasa agak padat dan mengharuskan pembaca membaca berulang kali untuk membandingkannya. | Akan jauh lebih baik dan mudah dibaca (scannable) jika hasil akhir perhitungan keempat kereta dirangkum ke dalam sebuah tabel kecil berisi kolom: Nama Kereta, Jam Tiba, Keterlambatan, Denda, dan Total Biaya. |

Rubrik penilaian untuk masing-masing kriteria diberikan di Tabel (2.3).

*Tabel 2. 3: Rubrik Penilaian untuk Masing-masing Kriteria*

| **A = Sangat Baik** | **B = Baik** | **C = Cukup** | **D = Kurang** |
|---|---|---|---|
| Jika semua soal memenuhi kriteria | Jika hanya 1 soal yang memenuhi kriteria | Jika kedua soal tidak memenuhi kriteria namun tidak sepenuhnya salah | Jika ketiga-tiganya tidak memenuhi kriteria |

### 3. 2. E. Refleksi Tindak Lanjut

| **Nama/NIM:** | **Irfan Hananto/95202536N** |
|---|---|

**1.** Apakah Anda merasa kesulitan menemukan penerapan soal Bebras dalam kehidupan sehari-hari

**Jawab :**

Iya, awalnya lumayan kesulitan karena soal Bebras itu kadang terlihat seperti teka-teki dan tidak langsung kelihatan hubungannya dengan kehidupan sehari-hari. Tapi setelah dipelajari lagi, ternyata banyak penerapannya di aktivitas sehari-hari, misalnya saat menyusun langkah-langkah kerja, mencari solusi paling efektif, membagi masalah jadi bagian kecil, atau menentukan keputusan berdasarkan kondisi tertentu. Jadi, lama-kelamaan saya mulai paham kalau konsep Computational Thinking sebenarnya sering dipakai dalam kehidupan sehari-hari, hanya saja sebelumnya tidak disadari.

**2.** Apakah terjadi perubahan cara berpikir yang Anda alami setelah mempelajari topik CT melalui soal Bebras?

**Jawab :**

Iya, ada perubahan cara berpikir setelah mempelajari CT lewat soal Bebras. Sebelumnya kalau ketemu masalah biasanya langsung pengen cepat dapat jawaban, tapi sekarang jadi lebih terbiasa memikirkan langkah-langkahnya dulu. Saya juga jadi lebih sering mencoba memecah masalah menjadi bagian kecil supaya lebih mudah dipahami dan diselesaikan.

Selain itu, soal Bebras bikin saya sadar kalau satu masalah bisa diselesaikan dengan berbagai cara, jadi lebih terbuka untuk mencari pola dan solusi yang paling efektif. Walaupun kadang soal-soalnya bikin bingung di awal, justru dari situ jadi terbiasa berpikir lebih logis dan teliti.

## E. Topik 3. CT Dalam Problem Solving pada Literasi dan Numerasi

Pada materi ini, dipelajari penerapan Computational Thinking (CT) dalam proses problem solving pada bidang literasi dan numerasi melalui penyelesaian soal-soal berbasis PISA dan AKM. Materi ini merupakan lanjutan dari pembelajaran sebelumnya tentang penyelesaian masalah sehari-hari, namun difokuskan pada persoalan yang berkaitan dengan kemampuan membaca, numerasi, sains, dan finansial. Pembelajaran dilakukan menggunakan pendekatan flipped learning, di mana mahasiswa mempelajari dan mencoba menyelesaikan soal secara mandiri terlebih dahulu, kemudian mendiskusikannya bersama kelompok untuk saling memberikan masukan, koreksi, dan refleksi terhadap solusi yang dibuat.

Melalui materi ini, kami memahami bahwa Computational Thinking dapat diterapkan dalam berbagai bidang, tidak hanya dalam informatika atau pemrograman. Dalam proses penyelesaian soal PISA dan AKM, kami belajar menganalisis informasi, mengidentifikasi inti permasalahan, menyusun strategi penyelesaian, serta mengkomunikasikan proses berpikir secara sistematis. Empat fondasi utama CT, yaitu dekomposisi, pengenalan pola, abstraksi, dan berpikir algoritmik, membantu kami dalam memahami persoalan yang kompleks menjadi lebih mudah diselesaikan.

Dari pembelajaran ini, kami menyadari bahwa kemampuan literasi dan numerasi tidak hanya berkaitan dengan membaca dan berhitung, tetapi juga melibatkan kemampuan berpikir kritis, logis, dan analitis dalam memahami informasi dan mengambil keputusan. Menurut kami, materi ini sangat penting karena melatih kemampuan problem solving lintas bidang yang dibutuhkan dalam kehidupan sehari-hari maupun di era digital yang penuh tantangan dan perubahan.

Namun, dalam penerapannya masih terdapat beberapa tantangan, seperti kemampuan dalam memahami soal yang panjang, menentukan informasi penting, serta menyusun langkah penyelesaian secara terstruktur. Selain itu, dalam pembelajaran di sekolah, masih banyak peserta didik yang fokus pada jawaban akhir tanpa memahami proses berpikir yang digunakan. Oleh karena itu, guru perlu merancang pembelajaran yang mampu melatih siswa untuk

berpikir kritis, aktif berdiskusi, dan menjelaskan alasan dari solusi yang mereka pilih.

Melalui pembelajaran ini, kami semakin memahami bahwa Computational Thinking menjadi landasan penting dalam merancang solusi pada berbagai bidang, mulai dari literasi membaca, numerasi, sains, hingga finansial. Materi ini juga membantu kami untuk lebih terbiasa berpikir sistematis dan reflektif dalam menyelesaikan berbagai persoalan secara efektif dan efisien.

**1. Ruang Kolaborasi 3. C. Menyelesaikan Soal PISA**

6a. Menyelesaikan Soal PISA
Nama/NIM setiap anggota kelompok
Kelompok 4:

1. 95202527N - Aldrian Sugantara
2. 95202536N - Irfan Hananto
3. 95202537N - Izzatul Jannah
4. 95202546N - Putri Nur Hasanah
5. 95202549N - Shahnaz Ferdiansyah
6. 95202551N - Tantri Fadhillah Asri

Jenjang/mata pelajaran yang diampu masing-masing anggota kelompok: SMK/Reading

Unit/no.unit: Reading/Unit 12

Judul soal: Moreland

| No | Pertanyaan | Jawaban |
|---|---|---|
| 1 | Tuliskan solusi untuk soal ini! | **1. Penyelesaian Soal 12.1**<br>Jawaban Soal: **5pm**<br><br>**2. Penyelesaian Soal 12.2**<br>Jawaban Soal: **C: Coburg Library** |
| 2 | Tuliskan langkah-langkah berpikir Anda hingga mendapat solusi dari permasalahan ini! | **1. Langkah berpikir pada Soal 12.1**<br>a. Membaca pertanyaan dengan teliti.<br>b. Mengidentifikasi informasi yang diminta yaitu jam tutup Fawkner Library pada hari Wednesday.<br>c. Mencari kolom Fawkner Library pada tabel jadwal perpustakaan. |

6a. Menyelesaikan Soal PISA
Nama/NIM setiap anggota kelompok
Kelompok 4:

1. 95202527N - Aldrian Sugantara
2. 95202536N - Irfan Hananto
3. 95202537N - Izzatul Jannah
4. 95202546N - Putri Nur Hasanah
5. 95202549N - Shahnaz Ferdiansyah
6. 95202551N - Tantri Fadhillah Asri

Jenjang/mata pelajaran yang diampu masing-masing anggota kelompok: SMK/Reading

Unit/no.unit: Reading/Unit 12

Judul soal: Moreland

| No | Pertanyaan | Jawaban |
|---|---|---|
| | | d. Mencari baris Wednesday.<br>e. Melihat rentang waktu yang tercantum pada perpotongan kolom dan baris tersebut.<br>f. Menentukan jam terakhir sebagai jam tutup perpustakaan<br>**Hasil:**<br>Jam operasional pada hari Wednesday adalah **11am–5pm**, sehingga **jam tutupnya adalah 5 pm**.<br>**2. Langkah Berpikir pada Soal 12.2**<br>a. Membaca pertanyaan dengan teliti.<br>b. Mengidentifikasi informasi yang diminta yaitu perpustakaan yang masih buka pada pukul 6 pm hari Friday.<br>c. Mencari baris Friday pada tabel.<br>d. Melihat jam operasional setiap perpustakaan pada hari tersebut.<br>e. Membandingkan jam tutup setiap perpustakaan dengan waktu 6 pm.<br>f. Menentukan perpustakaan yang memiliki jam tutup setelah 6 pm. |

6a. Menyelesaikan Soal PISA
Nama/NIM setiap anggota kelompok
Kelompok 4:

1. 95202527N - Aldrian Sugantara
2. 95202536N - Irfan Hananto
3. 95202537N - Izzatul Jannah
4. 95202546N - Putri Nur Hasanah
5. 95202549N - Shahnaz Ferdiansyah
6. 95202551N - Tantri Fadhillah Asri

Jenjang/mata pelajaran yang diampu masing-masing anggota kelompok: SMK/Reading

Unit/no.unit: Reading/Unit 12

Judul soal: Moreland

| No | Pertanyaan | Jawaban |
|---|---|---|
| | | **Hasil:**<br>Perpustakaan yang masih buka pada pukul 6 pm adalah **Coburg Library** |
| 3 | Identifikasi 4 fondasi CT yang Anda gunakan dalam menyelesaikan masalah ini! | **1. Analisis Computational Thinking pada Soal 12.1**<br>a. Dekomposisi<br>Memecah soal menjadi informasi penting: nama perpustakaan (Fawkner Library), hari (Wednesday), dan jam tutup.<br>Contoh kehidupan sehari-hari: Ketika ingin pergi ke perpustakaan atau toko, kita biasanya memeriksa hari buka dan jam tutupnya terlebih dahulu agar tidak datang saat sudah tutup.<br><br>b. Pengenalan Pola:<br>Mengenali pola pada tabel bahwa baris menunjukkan hari dan kolom menunjukkan nama perpustakaan, sedangkan isi tabel menunjukkan jam operasional. |

6a. Menyelesaikan Soal PISA
Nama/NIM setiap anggota kelompok
Kelompok 4:

1. 95202527N - Aldrian Sugantara
2. 95202536N - Irfan Hananto
3. 95202537N - Izzatul Jannah
4. 95202546N - Putri Nur Hasanah
5. 95202549N - Shahnaz Ferdiansyah
6. 95202551N - Tantri Fadhillah Asri

Jenjang/mata pelajaran yang diampu masing-masing anggota kelompok: SMK/Reading

Unit/no.unit: Reading/Unit 12

Judul soal: Moreland

| No | Pertanyaan | Jawaban |
|---|---|---|
| | | Contoh kehidupan sehari-hari:<br>Saat melihat jadwal pelajaran di sekolah, siswa memahami bahwa baris menunjukkan hari dan kolom menunjukkan mata pelajaran, sehingga lebih mudah menemukan jadwal yang dicari.<br><br>c. Abstraksi<br>Memfokuskan perhatian hanya pada Fawkner Library pada hari Wednesday, dan mengabaikan informasi perpustakaan lain atau hari lainnya.<br>Contoh kehidupan sehari-hari: Saat mencari jadwal keberangkatan bus, seseorang hanya melihat tujuan dan waktu yang sesuai dengan kebutuhannya, tanpa memperhatikan jadwal yang tidak relevan.<br><br>d. Algoritma |

6a. Menyelesaikan Soal PISA
Nama/NIM setiap anggota kelompok
Kelompok 4:

1. 95202527N - Aldrian Sugantara
2. 95202536N - Irfan Hananto
3. 95202537N - Izzatul Jannah
4. 95202546N - Putri Nur Hasanah
5. 95202549N - Shahnaz Ferdiansyah
6. 95202551N - Tantri Fadhillah Asri

Jenjang/mata pelajaran yang diampu masing-masing anggota kelompok: SMK/Reading

Unit/no.unit: Reading/Unit 12

Judul soal: Moreland

| No | Pertanyaan | Jawaban |
|---|---|---|
| | | Menentukan langkah sistematis untuk menemukan jawaban: mencari kolom Fawkner Library, kemudian baris Wednesday, lalu membaca jam tutupnya.<br>Contoh kehidupan sehari-hari: Ketika ingin mengetahui jadwal film di bioskop, seseorang biasanya mengikuti langkah yang sama: memilih bioskop, memilih hari, lalu melihat jam tayangnya.<br><br>**2. Analisis Computational Thinking pada Soal 12.2**<br>a. Dekomposisi<br>Memecah soal menjadi informasi penting yaitu hari Friday, waktu 6 pm, dan perpustakaan yang masih buka pada waktu tersebut.<br>Contoh kehidupan sehari-hari: Saat ingin membeli makanan pada malam hari, seseorang biasanya |

| | | |
|---|---|---|
| 6a. Menyelesaikan Soal PISA<br>Nama/NIM setiap anggota kelompok<br>Kelompok 4:<br>1. 95202527N - Aldrian Sugantara<br>2. 95202536N - Irfan Hananto<br>3. 95202537N - Izzatul Jannah<br>4. 95202546N - Putri Nur Hasanah<br>5. 95202549N - Shahnaz Ferdiansyah<br>6. 95202551N - Tantri Fadhillah Asri<br>Jenjang/mata pelajaran yang diampu masing-masing anggota kelompok: SMK/Reading<br>Unit/no.unit: Reading/Unit 12<br>Judul soal: Moreland | | |
| **No** | **Pertanyaan** | **Jawaban** |
| | | mencari toko atau restoran yang masih buka pada jam tersebut.<br>b. Pengenalan Pola<br>Mengenali pola bahwa perpustakaan yang masih buka pada jam tertentu adalah yang memiliki jam tutup setelah waktu tersebut.<br>Contoh kehidupan sehari-hari: Ketika melihat jadwal kereta, seseorang memahami bahwa kereta yang bisa dinaiki adalah yang berangkat setelah waktu kedatangannya di stasiun.<br>c. Abstraksi<br>Menyaring informasi dengan fokus pada jam tutup perpustakaan pada hari Friday, dan mengabaikan informasi hari lainnya.<br>Contoh kehidupan sehari-hari: Saat merencanakan perjalanan, seseorang hanya memperhatikan jadwal transportasi pada hari |

6a. Menyelesaikan Soal PISA
Nama/NIM setiap anggota kelompok
Kelompok 4:

1. 95202527N - Aldrian Sugantara
2. 95202536N - Irfan Hananto
3. 95202537N - Izzatul Jannah
4. 95202546N - Putri Nur Hasanah
5. 95202549N - Shahnaz Ferdiansyah
6. 95202551N - Tantri Fadhillah Asri

Jenjang/mata pelajaran yang diampu masing-masing anggota kelompok: SMK/Reading

Unit/no.unit: Reading/Unit 12

Judul soal: Moreland

| No | Pertanyaan | Jawaban |
|---|---|---|
| | | keberangkatan, bukan hari-hari lainnya.<br>d. Algoritma<br>Mengikuti langkah sistematis: melihat baris Friday, membandingkan jam tutup setiap perpustakaan, kemudian menentukan perpustakaan yang masih buka pada pukul 6 pm.<br>Contoh kehidupan sehari-hari: Ketika memilih tempat makan setelah pulang kerja, seseorang biasanya mengecek beberapa restoran dan membandingkan jam tutupnya, lalu memilih yang masih buka. |

6a. Menyelesaikan Soal PISA
Nama/NIM setiap anggota kelompok:
Kelompok 4:

1. 95202527N - Aldrian Sugantara
2. 95202536N - Irfan Hananto
3. 95202537N - Izzatul Jannah
4. 95202546N - Putri Nur Hasanah
5. 95202549N - Shahnaz Ferdiansyah
6. 95202551N - Tantri Fadhillah Asri

Jenjang/mata pelajaran yang diampu masing-masing anggota kelompok: SMK/Mathematics

Unit/no.unit: Mathemathics/Unit 40

Judul soal: Payments Area

| No | Pertanyaan | Jawaban |
|---|---|---|
| 1 | Tuliskan solusi untuk soal ini! | **1. Penyelesaian Soal 40.1**<br>a. Pernyataan 1:<br>"Pemilik apartemen terbesar membayar lebih mahal per meter persegi dibanding pemilik apartemen terkecil." **(Incorrect).**<br>b. Pernyataan 2<br>"Jika kita mengetahui luas dua apartemen dan harga salah satunya, kita dapat menghitung harga apartemen kedua." **benar (Correct).**<br>c. Pernyataan 3<br>"Jika kita mengetahui harga gedung dan berapa yang dibayar masing-masing pemilik, maka total luas apartemen dapat dihitung." **tidak benar (Incorrect)**<br>d. Pernyataan 4<br>"Jika harga gedung turun 10%, maka setiap pemilik membayar 10% lebih sedikit." **benar (Correct).** |

6a. Menyelesaikan Soal PISA
Nama/NIM setiap anggota kelompok:
Kelompok 4:

1. 95202527N - Aldrian Sugantara
2. 95202536N - Irfan Hananto
3. 95202537N - Izzatul Jannah
4. 95202546N - Putri Nur Hasanah
5. 95202549N - Shahnaz Ferdiansyah
6. 95202551N - Tantri Fadhillah Asri

Jenjang/mata pelajaran yang diampu masing-masing anggota kelompok: SMK/Mathematics

Unit/no.unit: Mathemathics/Unit 40

Judul soal: Payments Area

| No | Pertanyaan | Jawaban |
|---|---|---|
| | | Jawaban soal 40.1: **Incorrect, Correct, Incorrect, Correct**<br><br>**2. Penyelesaian Soal 40.2**<br>$\boldsymbol{sewa = \frac{85}{250} \times 300000 = 102000\ zeds}$ |
| 2 | Tuliskan langkah-langkah berpikir Anda hingga mendapat solusi dari permasalahan ini! | **1. Langkah Berpikir Pada Soal 40.1**<br>a. Pernyataan 1:<br>"Pemilik apartemen terbesar membayar lebih mahal per meter persegi dibanding pemilik apartemen terkecil."<br><br>Langkah Berpikir:<br>• Pembayaran ditentukan berdasarkan proporsi luas.<br>• Artinya harga per meter persegi sama untuk semua orang.<br>• Karena tarif per m² sama, pemilik apartemen besar hanya membayar lebih karena luasnya lebih besar.<br>Dari langkah berpikir tersebut, dapat ditarik kesimpulan bahwa pernyataan 1 adalah **tidak benar (Incorrect).** |

6a. Menyelesaikan Soal PISA
Nama/NIM setiap anggota kelompok:
Kelompok 4:

1. 95202527N - Aldrian Sugantara
2. 95202536N - Irfan Hananto
3. 95202537N - Izzatul Jannah
4. 95202546N - Putri Nur Hasanah
5. 95202549N - Shahnaz Ferdiansyah
6. 95202551N - Tantri Fadhillah Asri

Jenjang/mata pelajaran yang diampu masing-masing anggota kelompok: SMK/Mathematics

Unit/no.unit: Mathemathics/Unit 40

Judul soal: Payments Area

| No | Pertanyaan | Jawaban |
|---|---|---|
| | | b. Pernyataan 2<br>"Jika kita mengetahui luas dua apartemen dan harga salah satunya, kita dapat menghitung harga apartemen kedua."<br><br>Langkah Berpikir<br><br>• Harga apartemen berbanding lurus dengan luas.<br>• Jika diketahui harga satu apartemen dan luasnya, maka dapat dihitung **harga per meter persegi**.<br>• Harga apartemen lain dapat dihitung dengan mengalikan luasnya dengan harga per meter persegi.<br>Dari langkah berpikir dapat diketahui bahwa pernyataan 2 adalah **benar (Correct).**<br><br>c. Pernyataan 3<br>"Jika kita mengetahui harga gedung dan berapa yang dibayar masing-masing pemilik, maka total luas apartemen dapat dihitung." |

6a. Menyelesaikan Soal PISA
Nama/NIM setiap anggota kelompok:
Kelompok 4:

1. 95202527N - Aldrian Sugantara
2. 95202536N - Irfan Hananto
3. 95202537N - Izzatul Jannah
4. 95202546N - Putri Nur Hasanah
5. 95202549N - Shahnaz Ferdiansyah
6. 95202551N - Tantri Fadhillah Asri

Jenjang/mata pelajaran yang diampu masing-masing anggota kelompok: SMK/Mathematics

Unit/no.unit: Mathemathics/Unit 40

Judul soal: Payments Area

| No | Pertanyaan | Jawaban |
|---|---|---|
| | | Langkah Berpikir<br>• Pembayaran setiap orang merupakan bagian dari total harga.<br>• Tanpa mengetahui **luas masing-masing apartemen**, total luas tidak dapat dihitung.<br>• Informasi pembayaran saja tidak cukup.<br>Dari hasil analisis langkah berpikir, pernyataan 3 adalah **tidak benar (Incorrect)**<br>d. Pernyataan 4<br>**"Jika harga gedung turun 10%, maka setiap pemilik membayar 10% lebih sedikit."**<br>Langkah Berpikir:<br>• Pembayaran setiap orang adalah **proporsi dari harga gedung**.<br>• Jika harga gedung turun 10%, maka semua pembayaran juga turun dengan persentase yang sama. |

6a. Menyelesaikan Soal PISA
Nama/NIM setiap anggota kelompok:
Kelompok 4:

1. 95202527N - Aldrian Sugantara
2. 95202536N - Irfan Hananto
3. 95202537N - Izzatul Jannah
4. 95202546N - Putri Nur Hasanah
5. 95202549N - Shahnaz Ferdiansyah
6. 95202551N - Tantri Fadhillah Asri

Jenjang/mata pelajaran yang diampu masing-masing anggota kelompok: SMK/Mathematics

Unit/no.unit: Mathemathics/Unit 40

Judul soal: Payments Area

| No | Pertanyaan | Jawaban |
|---|---|---|
| | | Dari langkah berpikir, dapat disimpulkan penyataan 4 adalah **benar (Correct)**<br><br>**2. Langkah Berpikir Pada Soal 40.2**<br>1. Menentukan total luas apartemen<br>$\boldsymbol{luas = 95 + 85 + 70 = 250\text{m}^2}$<br>Luas apartemen = **250m**<br>2. Menentukan harga per meter persegi<br>$300000 \div 250 = 1200\ zeds$<br>3. Menghitung pembayaran apartemen 2<br>$sewa = \frac{85}{250} \times 300000 = 102000\ zeds$<br>atau<br>$sewa = 85 \times 1200 = 102000\ \boldsymbol{zeds}$<br>Jadi, pembayaran apartemen 2 adalah **102.000 zeds** |
| 3 | Identifikasi 4 fondasi CT yang Anda gunakan dalam menyelesaikan masalah ini! | **1. Analisis Computational Thinking pada Soal 40.1**<br>a. Dekomposisi<br>Memecah persoalan menjadi empat pernyataan terpisah untuk diuji |

6a. Menyelesaikan Soal PISA
Nama/NIM setiap anggota kelompok:
Kelompok 4:

1. 95202527N - Aldrian Sugantara
2. 95202536N - Irfan Hananto
3. 95202537N - Izzatul Jannah
4. 95202546N - Putri Nur Hasanah
5. 95202549N - Shahnaz Ferdiansyah
6. 95202551N - Tantri Fadhillah Asri

Jenjang/mata pelajaran yang diampu masing-masing anggota kelompok: SMK/Mathematics

Unit/no.unit: Mathemathics/Unit 40

Judul soal: Payments Area

| No | Pertanyaan | Jawaban |
|---|---|---|
| | | kebenarannya satu per satu, seperti hubungan luas dengan harga dan efek penurunan harga gedung.<br><br>Contoh Sehari-hari: Memeriksa daftar belanjaan satu per satu untuk memastikan tidak ada barang yang harganya salah sebelum membayar di kasir.<br><br>b. Pengenalan pola<br>Menyadari bahwa harga per ($m^{2)}$ bersifat konstan atau tetap untuk semua pemilik apartemen.<br><br>Contoh Sehari-hari: Menyadari bahwa harga bensin per liter tetap sama, sehingga total bayar hanya bergantung pada seberapa banyak liter yang diisi.<br><br>c. Abstraksi<br>Masalah disederhanakan menjadi model, dan mengabaikan detail lokasi atau fasilitas apartemen yang tidak relevan dengan hitungan. |

6a. Menyelesaikan Soal PISA
Nama/NIM setiap anggota kelompok:
Kelompok 4:

1. 95202527N - Aldrian Sugantara
2. 95202536N - Irfan Hananto
3. 95202537N - Izzatul Jannah
4. 95202546N - Putri Nur Hasanah
5. 95202549N - Shahnaz Ferdiansyah
6. 95202551N - Tantri Fadhillah Asri

Jenjang/mata pelajaran yang diampu masing-masing anggota kelompok: SMK/Mathematics

Unit/no.unit: Mathemathics/Unit 40

Judul soal: Payments Area

| No | Pertanyaan | Jawaban |
|---|---|---|
| | | $$\boldsymbol{sewa = luas \times tarif\ per\ m2}$$<br>Contoh Sehari-hari: Saat menghitung kebutuhan cat untuk kamar, kita hanya fokus pada luas dinding dan daya sebar cat, mengabaikan warna gorden atau jenis ubin lantai<br>d. Algoritma<br>Langkah sistematis dengan memahami hubungan proporsional, menguji tiap pernyataan terhadap logika tersebut, menentukan status benar atau salah.<br>Contoh Sehari-hari: Mengikuti prosedur pengecekan kesehatan: ukur suhu, cek tensi, lalu simpulkan kondisi tubuh berdasarkan standar medis<br>**2. Analisis Computational Thinking pada Soal 40.2**<br>a. Dekomposisi<br>Membagi data menjadi variabel-variabel kecil: luas tiap unit (95m, 85m, 70m), total luas (250m), dan total harga gedung (300.000 zeds). |

6a. Menyelesaikan Soal PISA
Nama/NIM setiap anggota kelompok:
Kelompok 4:

1. 95202527N - Aldrian Sugantara
2. 95202536N - Irfan Hananto
3. 95202537N - Izzatul Jannah
4. 95202546N - Putri Nur Hasanah
5. 95202549N - Shahnaz Ferdiansyah
6. 95202551N - Tantri Fadhillah Asri

Jenjang/mata pelajaran yang diampu masing-masing anggota kelompok: SMK/Mathematics

Unit/no.unit: Mathemathics/Unit 40

Judul soal: Payments Area

| No | Pertanyaan | Jawaban |
|---|---|---|
| | | Contoh sehari-hari: Saat merencanakan piknik, Anda memisahkan anggaran untuk transportasi, tiket masuk, dan konsumsi.<br>b. Pengenalan Pola<br>Mengidentifikasi bahwa untuk mencari biaya satu unit, kita bisa menggunakan rasio $\frac{luas\ unit}{total\ luas}$ terhadap total biaya.<br>Contoh sehari-hari: Membagi tagihan listrik bersama teman satu kontrakan berdasarkan jumlah alat elektronik (watt) yang digunakan masing-masing<br>c. Abstraction<br>Mengubah masalah menjadi model matematika.<br>$sewa = \frac{luas\ unit}{total\ luas} \times total\ sewa$<br>Contoh sehari-hari: menggunakan perbandingan sederhana saat memasak: jika 1 gelas beras butuh 2 gelas air, maka 3 gelas beras butuh 6 gelas air |

6a. Menyelesaikan Soal PISA
Nama/NIM setiap anggota kelompok:
Kelompok 4:

1. 95202527N - Aldrian Sugantara
2. 95202536N - Irfan Hananto
3. 95202537N - Izzatul Jannah
4. 95202546N - Putri Nur Hasanah
5. 95202549N - Shahnaz Ferdiansyah
6. 95202551N - Tantri Fadhillah Asri

Jenjang/mata pelajaran yang diampu masing-masing anggota kelompok: SMK/Mathematics

Unit/no.unit: Mathemathics/Unit 40

Judul soal: Payments Area

| No | Pertanyaan | Jawaban |
|---|---|---|
| | | d. Algoritma<br>Langkah sistematis untuk menyelesaikan soal: menjumlahkan total luas, membagi total harga dengan total luas untuk mencari tarif per $m^2$, mengalikan tarif dengan luas Apartemen 2.<br>Contoh sehari-hari: Menghitung uang patungan makan: jumlahkan semua pesanan, bagi dengan jumlah orang, lalu minta setiap orang membayar bagiannya. |

6a. Menyelesaikan Soal PISA
Nama/NIM setiap anggota kelompok:

1. 95202527N - Aldrian Sugantara
2. 95202536N - Irfan Hananto
3. 95202537N - Izzatul Jannah
4. 95202546N - Putri Nur Hasanah
5. 95202549N - Shahnaz Ferdiansyah
6. 95202551N - Tantri Fadhillah Asri

Jenjang/mata pelajaran yang diampu masing-masing anggota kelompok: SMK/Mathematics

Unit/no.unit: Mathematics/Unit 47

Judul soal: Space Flight

| No | Pertanyaan | Jawaban |
|---|---|---|
| 1 | Tuliskan solusi untuk soal ini! | **1. Penyelesaian Soal 47.1**<br>$\frac{680}{5745} \times 86500 = 10.743\ kali$<br>Jawaban yang paling mendekati adalah **C.11.000.** |
| 2 | Tuliskan langkah-langkah berpikir Anda hingga mendapat solusi dari permasalahan ini! | **1. Langkah Berpikir pada Soal 47.1**<br>a. Mengubah waktu menjadi satuan yang sama<br>15 tahun = $15 \times 365 =$ 5475 hari<br>b. Menentukan model penyelesaian<br>x= jumlah kosmonaut mengitari bumi<br>a=jumlah hari kosmonaut di stasiun<br>b=jumlah hari Stasiun Mir mengitari bumi<br>c=total stasiun mir mengitari bumi<br>$x = \frac{a}{b} \times c$<br>c. Penyelesaian soal<br>$\frac{680}{5745} \times 86500 = 10.743\ kali$ |

6a. Menyelesaikan Soal PISA
Nama/NIM setiap anggota kelompok:

1. 95202527N - Aldrian Sugantara
2. 95202536N - Irfan Hananto
3. 95202537N - Izzatul Jannah
4. 95202546N - Putri Nur Hasanah
5. 95202549N - Shahnaz Ferdiansyah
6. 95202551N - Tantri Fadhillah Asri

Jenjang/mata pelajaran yang diampu masing-masing anggota kelompok: SMK/Mathematics

Unit/no.unit: Mathematics/Unit 47

Judul soal: Space Flight

| No | Pertanyaan | Jawaban |
|---|---|---|
| 3 | Identifikasi 4 fondasi CT yang Anda gunakan dalam menyelesaikan masalah ini! | **1. Analisis Computational Thinking pada soal 47.1**<br>a. Dekomposisi<br>Memisahkan data total hari operasi, total orbit yang dilakukan, dan durasi tinggal kosmonaut secara spesifik.<br>Contoh sehari-hari: Memecah rencana liburan menjadi bagian-bagian kecil: durasi perjalanan, anggaran penginapan, dan jadwal objek wisata.<br>b. Pengenalan Pola<br>Melihat hubungan proporsional: semakin lama waktu di stasiun, semakin banyak jumlah putaran (orbit) yang dihasilkan.<br>Contoh sehari-hari: Mengetahui bahwa semakin lama Anda mengisi daya ponsel, semakin besar persentase baterai yang bertambah.<br>c. Abstraksi<br>Memodelkan penyelesaian soal, menjadi model matematika.<br>x= jumlah kosmonaut mengitari bumi<br>a=jumlah hari kosmonaut di stasiun |

6a. Menyelesaikan Soal PISA
Nama/NIM setiap anggota kelompok:

1. 95202527N - Aldrian Sugantara
2. 95202536N - Irfan Hananto
3. 95202537N - Izzatul Jannah
4. 95202546N - Putri Nur Hasanah
5. 95202549N - Shahnaz Ferdiansyah
6. 95202551N - Tantri Fadhillah Asri

Jenjang/mata pelajaran yang diampu masing-masing anggota kelompok: SMK/Mathematics

Unit/no.unit: Mathematics/Unit 47

Judul soal: Space Flight

| No | Pertanyaan | Jawaban |
|---|---|---|
| | | b=jumlah hari Stasiun Mir mengitari bumi<br>c=total Stasiun Mir mengitari bumi<br>$x = \frac{a}{b} \times c$<br>Contoh sehari-hari: menggunakan skala pada peta (misalnya 1 cm = 1 km) untuk memperkirakan jarak tempuh tanpa perlu melihat setiap tikungan jalan yang sebenarnya.<br>d. Algoritma<br>Menyelesaikan soal dengan urutan sistematis. Dimulai dengan mengonversi satuan waktu (tahun ke hari), memasukkan variabel ke rumus, memilih jawaban yang paling mendekati.<br>Contoh sehari-hari: Menghitung sisa saldo e-money dengan cara: cek saldo awal, kurangi biaya tol yang dilewati, dan lihat hasil akhirnya |

## 2. Ruang Kolaborasi 3.D Diskusi Antar Kelompok

| **6b. Diskusi Antar Kelompok** |
|---|
| **Mekanisme Diskusi:**<br>Per pasang kelompok diberi waktu untuk berdiskusi selama 25 menit. Setelah selesai berdiskusi dalam waktu 25 menit, kelompok dapat bertukar pasangan dengan kelompok lain. Pasangan kelompok yang berdiskusi akan lebih baik jika dari jenjang yang sama. Namun jika tidak bisa, maka bisa dari jenjang yang sedekat mungkin. Jika dalam satu kelas, banyaknya kelompok tidak banyak maka waktu untuk diskusi per pasang kelompok dapat diperpanjang. |
| **Materi Diskusi:**<br>1. Masing-masing kelompok menambahkan Tabel 3.4 pada lembar kerja yang dikerjakan pada **bagian C.** |
| 2. Setiap kelompok yang lain memberi penilaian terhadap hasil lembar kerja kelompok lain di Tabel 3.4. Setelah semua selesai menilai, seluruh anggota kelompok mendiskusikan apa yang masih kurang dan bagaimana perbaikan yang dapat dilakukan. Perbaikan yang perlu dilakukan dicatat pada Tabel 3.5. |

*Tabel 3.4 Penilaian Teman Kelompok*

| **Penilaian dari teman kelompok** | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **Kriteria Penilaian** | **Kelompok 3** | | **Kelompok 5** | |
| | **Anggota 1** | **Anggota 2** | **Anggota 1** | **Anggota 2** |
| Apakah cara mengerjakan soal yang dituliskan dapat dipahami? | Ya, Dapat Dipahami | Ya, Dapat Dipahami | Ya, Dapat Dipahami | Ya, Dapat Dipahami |
| Apakah cara mengerjakan soal sudah lengkap? | Ya, Sudah Lengkap | Ya, Sudah Lengkap | Ya, Sudah Lengkap | Ya, Sudah Lengkap |
| Apakah cara mengerjakan dapat diikuti tanpa menimbulkan keambiguan? | Ya, Dapat diikuti tanpa ambigu | Ya, Dapat diikuti tanpa ambigu | Ya, Dapat diikuti tanpa ambigu | Ya, Dapat diikuti tanpa ambigu |
| Apakah 4 fondasi CT yang ditulis benar? | Ya, Ditulis dengan benar | Ya, Ditulis dengan benar | Ya, Ditulis dengan benar | Ya, Ditulis dengan benar |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Apakah 4 fondasi CT yang dituliskan dijelaskan dengan lengkap? | Ya, Dituliskan dengan lengkap | Ya, Dituliskan dengan lengkap | Ya, Dituliskan dengan lengkap | Ya, Dituliskan dengan lengkap |
| Apakah contoh masalah sehari-hari yang dituliskan sesuai dengan persoalan yang diselesaikan? | Ya, sesuai. | Ya, sesuai. | Ya, sesuai. | Ya, sesuai. |

*Tabel 3.5 Perbaikan yang Perlu Dilakukan*

| Nomor Soal | Hal yang perlu diperbaiki | Masukan atau saran perbaikan |
|---|---|---|
| 1 | Penjelasan pada langkah-langkah berpikir dalam menyelesaikan soal. | Penjelasan dapat di sederhanakan, agar lebih mudah dipahami. Walaupun sebenarnya dapat dipahami dengan cukup baik. |
| 2 | Penjelasan pada langkah-langkah berpikir dalam menyelesaikan soal. | Penjelasan dapat di sederhanakan, terutama penjelasan menetukan pernyataan yang benar dan tidak benar. |
| 3. | Penjelasan pada langkah-langkah berpikir dalam menyelesaikan soal. | Pada penyelesaian soal, langkah-langkah berpikir dapat dijelaskan lebih lengkap, terutama bagaimana menemukan formula atau rumus untuk menyelesaikan soal. |

Rubrik penilaian untuk masing-masing kriteria diberikan di Tabel 3.6.

*Tabel 3.6 Rubrik Penilaian*

| **A = Sangat Baik** | **B = Baik** | **C = Cukup** | **D = Kurang** |
|---|---|---|---|
| Jika semua soal memenuhi kriteria | Jika hanya 1 soal yang memenuhi kriteria | Jika kedua soal tidak memenuhi kriteria namun tidak sepenuhnya salah | Jika ketiga-tiganya tidak memenuhi kriteria |

## 3. 3.E. Refleksi dan Tindak Lanjut

| **Nama/NIM:** | **Irfan Hananto/95202536N** |
|---|---|

**1.** Pengalaman menarik apa saja yang Anda dapatkan dari mengimplementasikan CT untuk menyelesaikan berbagai jenis persoalan? Anda bisa menceritakan keberhasilan dan kegagalan yang Anda alami dalam mempelajari topik ini.

**Jawab:**

Pengalaman yang paling menarik saat mempelajari CT dalam problem solving pada soal PISA adalah jadi lebih terbiasa memahami masalah secara bertahap, bukan langsung mencari jawaban. Saya belajar untuk mengidentifikasi informasi penting, mencari pola, lalu menentukan langkah penyelesaian yang paling efektif.

Keberhasilannya, saya jadi lebih mudah memahami soal literasi dan numerasi yang berbentuk cerita atau konteks kehidupan sehari-hari. Namun, ada juga kesulitan, terutama saat menghadapi soal yang panjang dan membutuhkan analisis lebih dalam. Kadang saya masih bingung menentukan inti masalahnya, tetapi dari situ saya jadi belajar untuk lebih teliti dan berpikir lebih sistematis.

**2.** Apakah terjadi perubahan cara berpikir yang Anda alami setelah mempelajari topik CT dalam problem solving (topik 2 dan 3)?

**Jawab:**

Iya, ada perubahan cara berpikir yang saya rasakan setelah mempelajari topik CT dalam problem solving. Sebelumnya saya cenderung langsung mencari jawaban, tapi sekarang jadi lebih terbiasa memahami masalah terlebih dahulu dan menyelesaikannya secara bertahap.

Pada topik persoalan sehari-hari, saya belajar bahwa masalah bisa diselesaikan dengan cara yang lebih terstruktur, misalnya dengan memecah masalah menjadi bagian kecil dan menentukan langkah solusi

yang paling efektif. Sedangkan pada soal literasi dan numerasi PISA, saya jadi lebih teliti dalam membaca informasi, mencari pola, dan menentukan inti permasalahan sebelum menjawab.

Dari kedua topik tersebut, saya merasa cara berpikir saya menjadi lebih logis, sistematis, dan tidak mudah terburu-buru dalam mengambil keputusan.

**3.** Apakah ada perbaikan yang dapat Anda lakukan terhadap cara mengajar Anda nantinya setelah mempelajari topik CT dalam problem solving?

**Jawab:**

Iya, setelah mempelajari CT dalam problem solving, saya merasa nantinya perlu lebih sering memberikan pembelajaran yang melatih siswa untuk berpikir secara bertahap dan tidak hanya fokus pada jawaban akhir. Saya juga ingin lebih banyak menggunakan masalah yang dekat dengan kehidupan sehari-hari agar siswa lebih mudah memahami konsep yang dipelajari.

Selain itu, saya ingin membiasakan siswa untuk menganalisis masalah, mencari pola, dan menyusun langkah penyelesaian sendiri, sehingga siswa tidak hanya menghafal materi tetapi juga terbiasa berpikir logis dan sistematis dalam menyelesaikan masalah.

## F. Topik 4. Dalam Kurikulum

Pada materi ini, dipelajari posisi dan peran Computational Thinking (CT) dalam Kurikulum Merdeka serta keterkaitannya dengan perkembangan kompetensi global. Pembelajaran difokuskan pada pemahaman mengenai integrasi CT dalam berbagai mata pelajaran, hubungan CT dengan mata pelajaran Informatika, serta keterkaitannya dengan capaian pembelajaran berpikir komputasional pada setiap fase pendidikan dari K7 sampai K12. Selain itu, dipelajari juga hubungan CT dengan perkembangan pembelajaran Koding dan Kecerdasan Artifisial sebagai bagian dari kebutuhan kompetensi abad ke-21.

Melalui materi ini, kami memahami bahwa CT bukan hanya bagian dari pembelajaran informatika, tetapi merupakan keterampilan berpikir yang dapat diintegrasikan ke berbagai bidang pembelajaran dalam kurikulum nasional. Kami juga mempelajari bagaimana capaian pembelajaran CT dirancang secara bertahap pada setiap fase pendidikan agar kemampuan berpikir komputasional peserta didik berkembang secara berkelanjutan sesuai tingkat perkembangan mereka.

Selain memahami posisi CT dalam kurikulum Indonesia, kami juga mempelajari peran CT dalam tatanan global, termasuk kaitannya dengan berbagai framework dan literasi global yang menekankan pentingnya kemampuan berpikir kritis, pemecahan masalah, kreativitas, dan adaptasi terhadap perkembangan teknologi. Dari pembelajaran ini, kami menyadari bahwa Computational Thinking menjadi salah satu kompetensi penting yang dibutuhkan untuk menghadapi tantangan dunia kerja dan kehidupan di era digital.

Menurut kami, materi ini sangat penting karena memberikan pemahaman bahwa implementasi CT dalam pendidikan perlu dirancang secara terstruktur dan berkesinambungan dalam kurikulum. Pemahaman ini membantu kami melihat bahwa CT bukan sekadar materi tambahan, tetapi bagian penting dalam membentuk kemampuan berpikir peserta didik. Namun, tantangan dalam penerapannya adalah masih terbatasnya pemahaman guru mengenai integrasi

CT dalam pembelajaran, serta perlunya penyesuaian strategi dan perangkat ajar agar CT dapat diterapkan secara efektif di berbagai mata pelajaran.

Melalui pembelajaran ini, kami semakin memahami pentingnya posisi Computational Thinking dalam Kurikulum Nasional dan kaitannya dengan kompetensi global. Materi ini memberikan wawasan bahwa CT memiliki peran penting dalam membentuk peserta didik yang mampu berpikir sistematis, kritis, dan adaptif dalam menghadapi perkembangan teknologi dan perubahan zaman.

1. **Eksplorasi Materi 4. B. CT dalam Kurikulum Nasional dan Tatanan Global**

**Lembar Kerja 8 (Individu)**

Dalam CP CT (Tabel 4.1) terdapat beberapa istilah teknis yang belum tentu diketahui oleh semua orang. Setelah membaca dengan seksama CP CT untuk fase yang akan Anda ampu dan menuliskan kata-kata yang masih belum diketahui maknanya, saat ini carilah arti dari kata-kata tersebut dalam kamus atau tesaurus dan tuliskan pada lembar kerja mahasiswa ini. (Catatan: ada beberapa istilah pada CP yang diambil dari bidang Informatika.)

| | |
|---|---|
| Nama/NIM | Irfan Hananto/95202536 |
| Akan mengajar siswa pada fase (A/B/C/D/E/F) | F |
| Fase CP CT yang akan dibahas pada tugas ini (D/E/F): | F |
| CP | 3.1. Berpikir Komputasional<br>Memahami alur proses pengembangan program atau produk teknologi digital; menganalisis persoalan yang bisa menghasilkan lebih dari satu solusi dengan pemahamannya terhadap beberapa strategi algoritmik untuk |

| | |
|---|---|
| | menghasilkan beberapa alternatif solusi dari satu persoalan dengan memberikan justifikasi efisiensi, kelebihan, dan keterbatasan dari setiap alternatif solusi; mampu memilih dan menerapkan solusi terbaik, paling efisien, dan optimal dengan merancang struktur data yang lebih kompleks dan abstrak; serta mengenali berbagai model jaringan komputer serta mampu melakukan pengiriman data antar perangkat dalam jaringan komputer dan troubleshooting permasalahan jaringan komputer.<br><br>3.2. Literasi Digital<br><br>Memahami penggunaan mesin pencari untuk melakukan riset; mengevaluasi kebenaran konten menggunakan verifikasi teks, gambar, dan video; menggunakan cara membaca lateral untuk mengevaluasi informasi digital yang kompleks; merancang kebutuhan system komputer sesuai kebutuhan pengguna; memahami konsep dan penerapan serta konfigurasi keamanan lanjut untuk konektivitas jaringan data lokal dan internet baik kabel maupun nirkabel; mengkreasi konten digital dengan peralatan dan |

| | |
|---|---|
| | metode yang bervariasi; memahami hukum dan perundang-undangan terkait isu digital di Indonesia; memahami pemanfaatan teknologi digital dalam demokrasi; menerapkan pengelolaan kata sandi dengan manajer kata sandi dan autentikasi dua langkah dengan beragam moda; serta memahami pemanfaatan platform loka pasar, perbankan digital, dompet digital beserta aspek keamanannya.<br><br>3.3. Analisis Data<br><br>Memanfaatkan sumber data yang terbuka, terpercaya, dan legal untuk mengolah data untuk pengambilan keputusan dan prediksi secara efektif, efisien, dan optimal tanpa atau dengan komputer.<br><br>3.4. Algoritma dan Pemrograman<br><br>Memahami konsep strategi algoritmik; mengembangkan program komputer terstruktur dalam notasi algoritma atau notasi lain berdasarkan strategi algoritmik yang tepat; mengembangkan, melakukan pemeliharaan, dan penyempurnaan algoritma standar ke dalam kode sumber program dengan memperhatikan kualitasnya; merancang dan |

| | |
|---|---|
| | mengimplementasikan sebuah program yang menggunakan struktur data kompleks dan tepat menggunakan library atau perangkat yang tersedia |
| Kata-kata atau istilah yang belum diketahui maknanya | Makna yang didapat setelah mencari tahu lebih lanjut mengenai kata/istilah tersebut: |
| 1. Strategi Algoritmik<br>2. Justifikasi Efisiensi<br>3. Struktur Data Kompleks<br>4. Membaca Lateral<br>5. Library (pemrograman)<br>6. Sumber data terbuka (open data)<br>7. Prediksi data<br>8. Troubleshooting jaringan | 1. Pendekatan atau cara sistematis dalam menyusun langkah-langkah penyelesaian masalah agar dapat diselesaikan secara logis, efisien, dan terstruktur.<br>2. Penjelasan atau alasan mengapa suatu solusi dianggap lebih cepat, hemat sumber daya, atau lebih optimal dibanding solusi lain.<br>3. Cara menyimpan data dan mengelola data lebih rumit seperti array multidimensi, linked list, stack queue, atau tree, yang digunakan untuk menangani masalah lebih besar.<br>4. Teknik mengevaluasi informasi dengan membandingkan berbagai sumber lain, bukan hanya fokus pada satu sumber saja.<br>5. Kumpulan kode siap pakai yang dapat digunakan untuk |

| | |
|---|---|
| | mempermudah pembuatan program.<br>6. Data yang dapat diakses publik secara bebas dan legal untuk digunakan kembali.<br>7. Proses memperkirakan kemungkinan yang akan terjadi di masa depan berdasarkan data yang ada<br>Proses mengidentifikasi, menganalisis, dan memperbaiki masalah yang terjadi pada jaringan komputer. |

Tuliskan pemaknaan mengenai CP tersebut setelah Anda memahami setiap istilah yang terdapat pada CT tersebut:

Diilihat secara menyeluruh, CP Informatika Fase F ini tidak hanya menekankan pada kemampuan teknis, tetapi lebih dalam lagi membentuk pola pikir komputasional peserta didik.

Peserta didik tidak hanya dituntut bisa membuat program, tetapi harus mampu:

1. **Menganalisis masalah secara mendalam**, bahkan memahami bahwa satu masalah bisa memiliki banyak solusi.
2. **Berpikir kritis dan evaluatif**, dengan membandingkan berbagai solusi lalu memilih yang paling efisien dan optimal.
3. **Berpikir abstrak**, terutama saat menggunakan struktur data yang kompleks.
4. **Mengintegrasikan berbagai aspek teknologi**, mulai dari jaringan, keamanan digital, hingga pemanfaatan data.

Dalam konteks CT, ini sangat terlihat pada empat komponen utama:

1. **Decomposition**: memecah masalah kompleks (misalnya troubleshooting jaringan).

2. **Pattern recognition**: melihat pola dalam data atau permasalahan.
3. **Abstraction**: menyederhanakan masalah dengan model atau struktur data.
4. **Algorithmic thinking**: menyusun langkah-langkah solusi yang logis dan sistematis.

Selain itu, CP ini juga realistis dengan kondisi saat ini:

1. Peserta didik diarahkan tidak hanya sebagai **pengguna teknologi**, tetapi juga **problem solver dan creator**.
2. Ada penekanan pada **literasi digital yang kritis**, terutama dalam **menghadapi hoaks dan informasi digital yang kompleks**.
3. Aspek **keamanan digital** dan **etika** juga ditekankan, yang sangat **relevan dengan kehidupan sehari-hari**.

## 2. Ruang Kolaborasi 4. C. Pendalaman Pemahaman Capaian Pembelajaran CT

**Lembar Kerja 9 (Kelompok)**

Setelah mempelajari dengan lebih seksama mengenai makna CP pada fase yang akan Anda ampu atau pilih, tentunya Anda mendapatkan pemahaman lebih mendalam mengenai CP tersebut. Diskusikan istilah-istilah yang sebelumnya belum dipahami dan makna yang didapat setelah mempelajari lebih lanjut mengenai istilah tersebut. Jika terdapat satu istilah yang dimaknai berbeda oleh anggota kelompok, carilah informasi lebih lanjut mengenai istilah tersebut atau Anda dapat menanyakan kepada dosen. Tuliskan juga pemaknaan untuk CP setelah mempelajari setiap istilah dengan lebih seksama. Pilihlah satu anggota kelompok untuk menjadi notulis dan menuliskan hasil diskusi pada Lembar Kerja berikut:

| | |
|---|---|
| Nama/NIM anggota 1: | 95202527N / ALDRIAN SUGANTARA |
| Nama/NIM anggota 2: | 95202536N / IRFAN HANANTO |
| Nama/NIM anggota 3: | 95202537N / IZZATUL JANNAH |

| | |
|---|---|
| Nama/NIM anggota 4:<br>Nama/NIM anggota 5:<br>Nama/NIM anggota 6: | 95202546N / PUTRI NUR HASANAH<br>95202549N / SHAHNAZ FERDIANSYAH<br>95202551N / TANTRI FADHILLAH ASRI |
| Fase CP yang akan dibahas (D/E/F) | F |
| CP | 3.1. Berpikir Komputasional<br>Memahami alur proses pengembangan program atau produk teknologi digital; menganalisis persoalan yang bisa menghasilkan lebih dari satu solusi dengan pemahamannya terhadap beberapa strategi algoritmik untuk menghasilkan beberapa alternatif solusi dari satu persoalan dengan memberikan justifikasi efisiensi, kelebihan, dan keterbatasan dari setiap alternatif solusi; mampu memilih dan menerapkan solusi terbaik, paling efisien, dan optimal dengan merancang struktur data yang lebih kompleks dan abstrak; serta mengenali berbagai model jaringan komputer serta mampu melakukan pengiriman data antar perangkat dalam jaringan komputer dan troubleshooting permasalahan jaringan komputer.<br><br>3.2. Literasi Digital<br>Memahami penggunaan mesin pencari untuk melakukan riset; mengevaluasi kebenaran konten menggunakan verifikasi teks, gambar, dan video; menggunakan cara membaca lateral untuk mengevaluasi informasi digital yang kompleks; merancang kebutuhan system komputer sesuai kebutuhan pengguna; memahami konsep dan penerapan serta |

| | |
|---|---|
| | konfigurasi keamanan lanjut untuk konektivitas jaringan data lokal dan internet baik kabel maupun nirkabel; mengkreasi konten digital dengan peralatan dan metode yang bervariasi; memahami hukum dan perundang-undangan terkait isu digital di Indonesia; memahami pemanfaatan teknologi digital dalam demokrasi; menerapkan pengelolaan kata sandi dengan manajer kata sandi dan autentikasi dua langkah dengan beragam moda; serta memahami pemanfaatan platform loka pasar, perbankan digital, dompet digital beserta aspek keamanannya.<br><br>3.3. Analisis Data<br>Memanfaatkan sumber data yang terbuka, terpercaya, dan legal untuk mengolah data untuk pengambilan keputusan dan prediksi secara efektif, efisien, dan optimal tanpa atau dengan komputer.<br><br>3.4. Algoritma dan Pemrograman<br>Memahami konsep strategi algoritmik; mengembangkan program komputer terstruktur dalam notasi algoritma atau notasi lain berdasarkan strategi algoritmik yang tepat; mengembangkan, melakukan pemeliharaan, dan penyempurnaan algoritma standar ke dalam kode sumber program dengan memperhatikan kualitasnya; merancang dan mengimplementasikan sebuah program yang menggunakan struktur data |

| | |
|---|---|
| | kompleks dan tepat menggunakan library atau perangkat yang tersedia |

Istilah dan makna dari kata-kata yang sudah disepakati oleh kelompok:

1. Strategi Algoritmik
2. Struktur data kompleks
3. Troubleshooting jaringan
4. Membaca lateral (lateral reading)
5. Autentikasi dua langkah (2FA)
6. Loka pasar
7. Prediksi data
8. Library dalam pemrograman

Kata-kata yang dipahami sebagai makna yang berbeda oleh anggota kelompok. Diskusikan lebih lanjut tentang perbedaan makna tersebut! Diskusikan juga dengan konsep pada saat Persiapan Penyelesaian Kasus!

1. Efisiensi solusi
2. Prediksi data

Tuliskan pemaknaan mengenai CP yang dibahas di kelompok, sesuai pemahaman bersama seluruh anggota kelompok!

**A. Pemaknaan CP 3.1 Berpikir Komputasional**

Berdasarkan hasil diskusi, kelompok memahami bahwa berpikir komputasional tidak semata-mata berkaitan dengan kemampuan membuat program, tetapi lebih pada bagaimana peserta didik memproses dan menyelesaikan masalah secara terstruktur.

Kelompok kami memahami bahwa:

1. Suatu permasalahan pada dasarnya dapat memiliki lebih dari satu alternatif solusi, sehingga peserta didik perlu dibiasakan untuk mengeksplorasi berbagai kemungkinan, bukan hanya terpaku pada satu cara.
2. Setiap solusi yang dipilih harus disertai alasan atau justifikasi yang jelas agar dapat dipahami, diuji, dan dipertanggungjawabkan secara logis.

3. Konsep efisiensi tidak hanya dilihat dari kecepatan penyelesaian, tetapi juga mencakup penggunaan sumber daya seperti memori, kemudahan implementasi, serta kesesuaian dengan kondisi nyata di lapangan.
4. Proses analisis dan perancangan solusi menjadi tahap yang lebih penting dibandingkan langsung pada tahap implementasi atau coding.
5. Peserta didik perlu dilatih untuk berpikir reflektif, yaitu mampu menilai kembali solusi yang dibuat dan mempertimbangkan kemungkinan perbaikan.

**B. Pemaknaan CP 3.2 Literasi Digital**

Berdasarkan hasil diskusi, kelompok memahami bahwa literasi digital mencakup kemampuan yang lebih luas daripada sekadar penggunaan teknologi, yaitu melibatkan sikap kritis dalam menghadapi informasi digital.

Kelompok kami memandang bahwa:

1. Informasi yang diperoleh dari internet perlu diverifikasi dengan membandingkan berbagai sumber (membaca lateral), sehingga tidak mudah terpengaruh oleh informasi yang belum tentu benar.
2. Peserta didik perlu memahami aspek keamanan digital, seperti pengelolaan kata sandi yang baik dan penggunaan autentikasi dua langkah, sebagai bentuk perlindungan terhadap data pribadi.
3. Penggunaan teknologi harus disertai kesadaran akan potensi risiko, seperti penyalahgunaan data, penipuan digital, maupun penyebaran informasi yang tidak valid.
4. Literasi digital juga mencakup pemahaman terhadap etika dan tanggung jawab dalam berinteraksi di ruang digital.
5. Pemanfaatan teknologi, seperti lokapasar atau platform digital lainnya, perlu dipahami tidak hanya dari sisi penggunaan, tetapi juga dari sisi sistem dan keamanannya.

**C. Pemaknaan CP 3.3 Analisis Data**

Berdasarkan hasil diskusi, kelompok memahami bahwa analisis data berfokus pada kemampuan memahami dan memanfaatkan data sebagai dasar dalam pengambilan keputusan.

Kelompok kami memandang bahwa:

1. Data perlu diolah dan dianalisis untuk menemukan pola atau kecenderungan yang dapat digunakan sebagai dasar pengambilan keputusan.
2. Keputusan yang diambil sebaiknya didasarkan pada data yang tersedia, bukan hanya pada asumsi atau perkiraan semata.
3. Proses prediksi dilakukan dengan memanfaatkan pola data yang telah dianalisis, sehingga hasilnya lebih rasional dan dapat dipertanggungjawabkan.
4. Sumber data yang digunakan harus valid, terpercaya, dan legal agar hasil analisis tidak menimbulkan kesalahan dalam pengambilan keputusan.
5. Kemampuan membaca dan menafsirkan data perlu dilatih secara bertahap agar peserta didik tidak hanya melihat data, tetapi juga memahami maknanya.

**D. Pemaknaan CP 3.4 Algoritma dan Pemrograman**

Berdasarkan hasil diskusi, kelompok memahami bahwa algoritma dan pemrograman tidak hanya berfokus pada hasil akhir berupa program, tetapi juga pada proses penyusunan solusi secara logis dan sistematis.

Kelompok kami memandang bahwa:

1. Algoritma merupakan dasar utama dalam merancang langkah-langkah penyelesaian masalah secara terstruktur dan logis.
2. Pemrograman merupakan tahap implementasi dari algoritma yang telah dirancang, sehingga kualitas program sangat dipengaruhi oleh kualitas algoritmanya.

3. Program yang dibuat perlu memiliki struktur yang jelas, mudah dipahami, serta memungkinkan untuk dikembangkan dan diperbaiki di masa mendatang.
4. Penggunaan library atau komponen yang sudah tersedia dapat membantu meningkatkan efisiensi, selama pengguna tetap memahami konsep dasar yang digunakan.
5. Peserta didik perlu dibiasakan untuk tidak hanya menyalin kode, tetapi juga memahami alur logika dan fungsi dari setiap bagian program yang dibuat.

**E. Kesimpulan Umum**

Berdasarkan hasil diskusi, kelompok memahami bahwa seluruh elemen dalam Capaian Pembelajaran Informatika saling berkaitan dan berfokus pada penguatan kemampuan berpikir komputasional.

Dalam hal ini, dapat disimpulkan bahwa:

1. Pembelajaran Informatika tidak hanya berorientasi pada hasil akhir, tetapi lebih menekankan pada proses berpikir yang sistematis dan logis.
2. Peserta didik perlu dilatih untuk berpikir kritis, reflektif, serta mampu mempertimbangkan berbagai alternatif solusi.
3. Solusi yang dihasilkan hendaknya relevan dengan kondisi nyata dan dapat diterapkan secara praktis.
4. Pembelajaran Informatika diarahkan untuk membentuk peserta didik yang mampu menjadi pemecah masalah yang adaptif di era digital.

Keterpaduan antara kemampuan teknis dan cara berpikir menjadi faktor penting dalam mencapai tujuan pembelajaran yang diharapkan.

### 3. 4. D. Pemaknaan CP CT dalam Kurikulum Nasional

**Lembar Kerja 10 (Individu)**

Masing-masing perwakilan kelompok mempresentasikan hasil diskusi kelompoknya. Tujuan dari presentasi ini adalah agar mahasiswa dapat saling memperkaya pemahaman akan CP CT. Mahasiswa memahami makna CP untuk masing-masing fase berdasarkan hasil kerja setiap kelompok yang ada di kelas.

Saat mendengarkan presentasi dari kelompok lain, masing-masing mahasiswa dapat membuat catatan pada lembar kerja (individual) berikut. Lembar kerja ini dikumpulkan di LMS.

| | | |
|---|---|---|
| Nama/NIM: | Irfan Hananto/95202536N | |
| Akan menjadi guru untuk fase (A/B/C/D/E/F): | F | |
| **Fase CP yang dibahas** | **Istilah yang baru diketahui maknanya** | **Makna dari istilah** |
| F | 1. Hashing (CP 3.4 Algoritma dan Pemrograman)<br>2. Enkripsi end-to-end (end-to-end encryption) *(CP 3.2 Literasi Digital)*<br>3. Overfitting *(CP 3.3 Analisis Data)*<br>4. Packet switching *(CP 3.2 Literasi Digital)*<br>5. Data normalization *(CP 3.3 Analisis Data)* Proses pengolahan data untuk mengurangi redundansi dan | 1. Teknik dalam struktur data untuk mengubah data menjadi nilai unik (hash value) guna mempercepat proses pencarian dan penyimpanan.<br>2. Metode pengamanan data di mana hanya pengirim dan penerima yang dapat membaca isi data.<br>3. Kondisi ketika model terlalu menyesuaikan data pelatihan sehingga |

| | | |
|---|---|---|
| | meningkatkan konsistensi dalam basis data. | kurang akurat pada data baru.<br>4. Metode pengiriman data dalam jaringan dengan membagi data menjadi paket-paket kecil sebelum dikirim ke tujuan.<br>Proses pengolahan data untuk mengurangi redundansi dan meningkatkan konsistensi dalam basis data. |

Tuliskan pemahaman yang Anda dapat dari presentasi rekan Anda mengenai CP CT pada fase yang berbeda dari fase yang Anda kerjakan dalam kelompok!

| Fase CP yang dibahas | Pemaknaan CP |
|---|---|
| E | Berdasarkan hasil presentasi dan analisis dari dokumen CP, pada fase E peserta didik mulai mengembangkan kemampuan berpikir komputasional dan literasi digital secara lebih terstruktur dan aplikatif. Peserta didik tidak hanya memahami konsep, tetapi juga mulai menerapkannya dalam konteks yang lebih nyata, baik secara individu maupun kolaboratif.<br><br>**A. CP 2.1 Berpikir Komputasional**<br>Peserta didik pada fase ini telah mampu memahami konsep dasar struktur data dan algoritma standar, serta mulai menerapkannya dalam penyelesaian masalah. Mereka tidak hanya menyusun langkah-langkah solusi, tetapi juga mulai |

| | |
|---|---|
| | mengembangkan solusi dalam bentuk yang lebih sistematis, seperti pseudocode yang mendekati bahasa pemrograman. Selain itu, peserta didik mulai memahami bagaimana proses komputasi bekerja, termasuk model Input-Process-Output pada arsitektur komputer Von Neumann dan peran sistem operasi dalam mengelola proses tersebut.<br>Kemampuan ini menunjukkan bahwa peserta didik mulai bergerak dari sekadar pengguna menjadi individu yang memahami cara kerja sistem secara konseptual. Proses berpikir juga mulai berkembang ke arah yang lebih terstruktur, di mana peserta didik mampu mengelola data, memilih algoritma yang sesuai, serta menghasilkan solusi yang lebih terarah.<br><br>**B. CP 2.2 Literasi Digital**<br>Pada elemen literasi digital, peserta didik menunjukkan perkembangan dalam kemampuan memahami dan memanfaatkan teknologi secara lebih kritis dan bertanggung jawab. Peserta didik tidak hanya menggunakan mesin pencari, tetapi juga mampu memaksimalkan pencarian dengan berbagai variabel serta mengevaluasi informasi melalui pendekatan membaca lateral dan ekosistem periksa fakta.<br>Selain itu, peserta didik mulai memahami penggunaan berbagai perangkat digital untuk produktivitas, seperti pengolah dokumen, lembar kerja, dan presentasi. Dalam aspek keamanan, peserta didik telah dikenalkan pada konfigurasi dasar jaringan, pengelolaan kata sandi menggunakan password manager, serta penerapan autentikasi dua langkah dan pengaturan privasi akun digital. |

| | |
|---|---|
| | Pemahaman juga meluas pada aspek etika digital, seperti menghargai hak kekayaan intelektual, menyaring konten negatif, serta memanfaatkan media digital untuk kolaborasi dan produksi konten. Hal ini menunjukkan bahwa literasi digital pada fase E tidak hanya bersifat teknis, tetapi juga mencakup kesadaran, tanggung jawab, dan partisipasi aktif dalam ekosistem digital. |

**4. 4. E. Penarikan Kesimpulan Pribadi Terhadap CP CT dalam Kurikulum**

| **Nama/NIM:** | **Irfan Hananto/95202536N** |
|---|---|

**1.** Bagaimana perasaan Anda saat menelaah lebih lanjut mengenai CP CT dalam pertemuan kuliah ini?

**Jawab:**

Saya merasa cukup tertarik saat menelaah lebih lanjut mengenai CP CT dalam topik CT dalam Kurikulum. Dari materi tersebut saya jadi lebih paham bahwa Computational Thinking bukan hanya untuk pelajaran Informatika, tetapi bisa diterapkan di berbagai mata pelajaran dan dalam kehidupan sehari-hari.

Selain itu, saya juga jadi memahami pentingnya melatih siswa untuk berpikir logis, sistematis, dan mampu menyelesaikan masalah, bukan hanya menghafal materi. Awalnya saya mengira CT cukup sulit diterapkan, tetapi setelah dipelajari ternyata banyak aktivitas pembelajaran sederhana yang bisa dikaitkan dengan CT.

**2.** Tuliskan pengetahuan-pengetahuan baru yang Anda dapatkan dari pertemuan Ini.

**Jawab:**

Saya mendapatkan pengetahuan baru bahwa CP CT dalam kurikulum tidak hanya berfokus pada penggunaan komputer atau coding, tetapi lebih pada kemampuan berpikir untuk menyelesaikan masalah secara

logis, sistematis, dan bertahap. Saya juga jadi memahami bahwa CT merupakan keterampilan yang bisa diterapkan di berbagai mata pelajaran dan kehidupan sehari-hari, bukan hanya pada Informatika.

Selain itu, saya mengetahui bahwa dalam Kurikulum Merdeka, CT dipandang sebagai literasi baru yang penting untuk melatih siswa menjadi problem solver. Saya juga belajar bahwa penerapan CT dapat dilakukan secara unplugged maupun menggunakan teknologi, sehingga bisa diterapkan sesuai kondisi sekolah dan peserta didik.

Hal baru lainnya adalah saya jadi memahami bahwa CT memiliki tahapan seperti dekomposisi, pengenalan pola, abstraksi, dan algoritma yang membantu siswa menyelesaikan persoalan dengan lebih terstruktur. Saya juga mengetahui bahwa banyak negara sudah mengintegrasikan CT dalam berbagai bidang pelajaran karena CT dianggap sebagai keterampilan dasar yang penting di era digital.

## G. Topik 5. CT dan Projek

Pada materi ini, dipelajari penerapan Computational Thinking (CT) dalam perancangan projek berbasis STEM/STEAM. Pembelajaran difokuskan pada bagaimana CT diintegrasikan ke dalam sebuah projek untuk menghasilkan solusi yang lebih sistematis, efektif, dan efisien. Dalam kegiatan ini, kami memilih projek STEM yang belum mengintegrasikan CT, kemudian merancang ulang projek tersebut dengan menerapkan empat fondasi utama CT, yaitu dekomposisi, pengenalan pola, abstraksi, dan berpikir algoritmik.

Melalui materi ini, kami memahami bahwa keterampilan CT sangat penting dalam proses perancangan projek karena membantu dalam menganalisis masalah, menyusun langkah kerja, menentukan solusi, dan mengelola projek secara lebih terstruktur. Selain itu, projek STEM dan STEAM juga memberikan pengalaman pembelajaran yang mengintegrasikan berbagai disiplin ilmu serta dapat dikembangkan menggunakan berbagai alat dan teknologi digital.

Menurut kami, materi ini sangat penting karena memberikan pengalaman nyata dalam mengembangkan projek kreatif yang tidak hanya berfokus pada hasil akhir, tetapi juga pada proses berpikir dan pemecahan masalah. Pembelajaran ini juga melatih kemampuan kolaborasi, kreativitas, komunikasi, dan pengambilan keputusan dalam menyusun projek yang relevan dengan kebutuhan pembelajaran abad ke-21.

Namun, dalam penerapannya terdapat beberapa tantangan, seperti menentukan bentuk integrasi CT yang sesuai dengan projek, menyesuaikan projek dengan kemampuan peserta didik, serta merancang aktivitas yang mampu melatih keterampilan berpikir komputasional secara nyata. Selain itu, guru juga perlu memiliki kreativitas dan pemahaman yang baik agar projek yang dirancang tidak hanya menarik, tetapi juga mampu mengembangkan kemampuan berpikir kritis dan problem solving peserta didik.

Melalui pembelajaran ini, kami semakin memahami bahwa Computational Thinking memiliki peran penting dalam pengembangan projek pembelajaran, khususnya dalam projek STEM dan STEAM. Materi ini memberikan pengalaman bagi kami untuk merancang projek yang lebih

terstruktur, inovatif, dan relevan dengan perkembangan teknologi serta kebutuhan pembelajaran di era digital.

**1. Ruang Kolaborasi 5.C. Diskusi Pemecahan Kasus**

| **Lembar Kerja 11 (Kelompok): Projek STEM sebelum Diintegrasikan dengan CT** | |
|---|---|
| **Nomor Kelompok** | KELOMPOK 4 |
| **Anggota Kelompok** | 1. ALDRIAN SUGANTARA (95202527N)<br>2. IRFAN HANANTO (95202536N)<br>3. IZZATUL JANNAH (95202537N)<br>4. PUTRI NUR HASANAH (95202546N)<br>5. SHAHNAZ FERDIANSYAH (95202549N)<br>6. TANTRI FADHILLAH ASRI (95202527N) |
| **Judul Projek STEM yang dipilih** | Roket Tenaga CBS |
| **Sumber** | Handbook STEM Series SEAQiM (2019) |
| **Deskripsi singkat tentang Projek STEM yang dipilih** | Projek Roket Tenaga CBS merupakan kegiatan STEM yang memadukan konsep sains, teknologi, rekayasa, dan matematika melalui pembuatan roket sederhana berbahan botol plastik, karton, cuka, dan baking soda. Reaksi kimia antara cuka dan baking soda menghasilkan gas karbon dioksida yang menimbulkan tekanan di dalam botol sehingga roket dapat meluncur ke atas. Siswa diminta melakukan beberapa percobaan dengan variasi rasio cuka dan baking soda, lalu mengamati tinggi |

| | |
|---|---|
| **Deskripsi singkat tentang Projek STEM yang dipilih** | Projek ini memiliki keunggulan karena mampu menghubungkan teori rasio dan perbandingan dengan situasi nyata. Siswa tidak hanya menghitung angka, tetapi melihat langsung dampak perubahan komposisi bahan terhadap performa roket. Kegiatan ini juga menumbuhkan rasa ingin tahu, kreativitas, kerja sama, dan kemampuan memecahkan masalah melalui proses trial and error. Selain itu, penggunaan bahan sederhana menjadikan projek ini ekonomis dan mudah diterapkan di sekolah.<br><br>Namun, sebelum diintegrasikan dengan Computational Thinking (CT), projek ini masih berfokus pada eksperimen manual dan observasi sederhana. Data hasil percobaan belum dianalisis secara sistematis, misalnya mencari pola hubungan rasio dengan tinggi luncuran, membuat prediksi, atau menyusun langkah algoritmik untuk menentukan komposisi terbaik. Jika tidak diarahkan dengan baik, siswa cenderung hanya mencoba-coba tanpa memahami alasan ilmiahnya. Selain itu, aspek keselamatan kerja perlu diperhatikan karena tekanan gas dapat menyebabkan botol meluncur tidak terkendali.<br><br>Secara keseluruhan, projek Roket Tenaga CBS sangat potensial sebagai pembelajaran STEM karena kontekstual, menarik, dan menantang. Akan tetapi, tanpa integrasi CT, kegiatan ini belum maksimal dalam melatih berpikir logis, analitis, dan berbasis data. Oleh sebab itu, penerapan CT akan membuat projek ini lebih bermakna dan meningkatkan kualitas pembelajaran. |

| **Lembar Kerja 12 (Kelompok): Projek STEM setelah Diintegrasikan dengan CT** | |
|---|---|
| **Nomor Kelompok** | KELOMPOK 4 |
| **Anggota Kelompok** | 1. ALDRIAN SUGANTARA (95202527N)<br>2. IRFAN HANANTO (95202536N)<br>3. IZZATUL JANNAH (95202537N)<br>4. PUTRI NUR HASANAH (95202546N)<br>5. SHAHNAZ FERDIANSYAH (95202549N)<br>6. TANTRI FADHILLAH ASRI (95202527N) |
| **Nama Projek** | Roket Tenaga CBS Berbasis Computational Thinking |
| **Deskripsi Singkat Projek** | Projek ini merupakan pengembangan dari Roket Tenaga CBS dengan mengintegrasikan Computational Thinking (CT) dalam proses pembelajaran. Siswa tidak hanya membuat roket dan melakukan percobaan, tetapi juga merancang eksperimen secara sistematis, mengumpulkan data, menganalisis hasil, serta melakukan perbaikan berdasarkan temuan.<br><br>Dengan pendekatan ini, pembelajaran menjadi lebih terarah dan berbasis data. Siswa memahami hubungan antara rasio bahan, desain roket, dan hasil luncuran, sehingga tidak hanya berfokus pada hasil, tetapi juga pada proses dan alasan ilmiah di baliknya. |
| ***Outline* Projek** | 1. Mengidentifikasi faktor yang memengaruhi roket<br>2. Menentukan variabel percobaan<br>3. Menyusun langkah eksperimen<br>4. Melakukan beberapa percobaan<br>5. Mencatat data hasil percobaan |

| | |
|---|---|
| | 6. Menganalisis data<br>7. Menemukan pola<br>8. Memperbaiki desain roket<br>9. Menarik kesimpulan |
| **Tujuan Pembelajaran** | • Memahami konsep reaksi kimia dan tekanan gas<br>• Memahami rasio dan perbandingan<br>• Melatih berpikir sistematis (Computational Thinking)<br>• Mengembangkan kemampuan analisis data<br>Melatih problem solving |
| ***Driving Question*** | **Bagaimana menentukan rasio bahan dan desain roket yang menghasilkan luncuran paling optimal secara sistematis?** |
| **Produk Akhir** | • Roket sederhana yang optimal<br>• Tabel data percobaan<br>• Grafik hasil percobaan<br>• Laporan analisis<br>• Presentasi hasil |
| ***Hands-on Activities*** | • Membuat roket dari botol plastik<br>• Mengukur bahan (cuka dan baking soda)<br>• Melakukan peluncuran roket<br>• Mengukur tinggi/jarak luncuran<br>• Mencatat dan membandingkan hasil percobaan |

| | |
|---|---|
| **Asesmen** | **Asesmen Proses**<br>• Keaktifan dalam diskusi<br>• Kerja sama kelompok<br>• Ketelitian dalam eksperimen<br>• Kemampuan mengikuti prosedur |

| | |
|---|---|
| | **Asesmen Produk**<br>• Roket dapat berfungsi dengan baik<br>• Data lengkap dan tersusun rapi<br>• Analisis logis dan jelas<br>• Kesimpulan sesuai dengan data |
| ***Resources* yang Dibutuhkan** | • Botol plastik<br>• Karton<br>• Gunting<br>• Selotip<br>• Penggaris<br>• Cuka<br>• Baking soda<br>• Alat ukur sederhana<br>• Lembar pencatatan data |
| **Integrasi CT dalam projek STEM (Baek et al., 2021)** | **Astraksi:**<br>Siswa memfokuskan perhatian pada faktor utama yang paling berpengaruh terhadap hasil peluncuran, yaitu rasio cuka dan baking soda serta desain roket (bentuk dan keseimbangan). Faktor lain seperti warna atau hiasan diabaikan agar tidak mengganggu analisis. Tanpa abstraksi, siswa cenderung mencoba semua hal secara acak. Dengan abstraksi, siswa belajar menyederhanakan masalah dan menentukan prioritas, sehingga proses eksperimen menjadi lebih terarah. |
| | **Algoritma:**<br>Siswa menyusun langkah eksperimen secara runtut dan konsisten, mulai dari menyiapkan roket, mengukur bahan, melakukan peluncuran, hingga mencatat hasil. Setiap percobaan dilakukan dengan prosedur yang sama agar data dapat dibandingkan. Sebelum CT, langkah kerja sering berubah-ubah |

| | |
|---|---|
| | sehingga hasil tidak konsisten. Dengan algoritma, eksperimen menjadi lebih terstruktur dan hasil lebih valid untuk dianalisis. |
| | **Komunikasi:**<br>Siswa berdiskusi dalam kelompok untuk merencanakan eksperimen, membagi tugas, serta menyampaikan hasil analisis. Setiap anggota berkontribusi dalam pengambilan keputusan. Komunikasi tidak hanya sebatas berbagi tugas, tetapi juga menyampaikan ide dan alasan berdasarkan data. Hal ini melatih kemampuan argumentasi dan kerja sama yang lebih bermakna. |
| | ***Conditional Logic*:**<br>Siswa menggunakan logika kondisi dalam pengambilan keputusan, misalnya jika roket tidak meluncur tinggi maka rasio bahan diubah, atau jika roket tidak stabil maka desain diperbaiki. Siswa belajar bahwa setiap keputusan harus berdasarkan kondisi dan hasil sebelumnya, bukan sekadar mencoba ulang. Ini melatih berpikir sebab-akibat secara logis. |
| | **Pengumpulan Data:**<br>Siswa mencatat data setiap percobaan secara sistematis, seperti jumlah bahan, tinggi atau jarak luncuran, dan kestabilan roket. Data dikumpulkan dari beberapa percobaan untuk mendapatkan hasil yang lebih akurat. Tanpa data, siswa hanya mengandalkan ingatan atau perkiraan. Dengan pengumpulan data yang baik, siswa dapat membuat keputusan berdasarkan bukti nyata. |

| | |
|---|---|
| | **Data hasil percobaan disusun ke dalam tabel digital**<br>Data disusun dalam bentuk tabel dan kemudian dibuat grafik untuk memudahkan perbandingan hasil antar percobaan. Visualisasi ini membantu siswa melihat hubungan antara variabel dan hasil. Representasi data membantu siswa memahami pola yang tidak terlihat dari angka mentah. Hal ini meningkatkan kemampuan interpretasi dan pengambilan keputusan berbasis data. |
| | **Dekomposisi:**<br>Masalah besar "membuat roket terbaik" dipecah menjadi bagian kecil seperti desain roket, campuran bahan, proses peluncuran, dan evaluasi hasil. Tanpa dekomposisi, masalah terasa kompleks dan sulit diselesaikan. Dengan membaginya, siswa dapat fokus pada satu bagian masalah secara bertahap. |
| | **Pengenalan Pola:**<br>Siswa menganalisis hasil percobaan untuk menemukan pola, misalnya rasio tertentu menghasilkan luncuran lebih tinggi atau desain tertentu lebih stabil. Kemampuan mengenali pola membantu siswa membuat generalisasi dan prediksi, yang merupakan dasar berpikir ilmiah. |
| | **Pemodelan dan Simulasi:**<br>Siswa membuat prediksi sebelum percobaan berdasarkan data sebelumnya, kemudian membandingkannya dengan hasil nyata untuk melakukan perbaikan.<br>Proses ini menunjukkan bahwa pembelajaran bukan hanya mencoba, tetapi juga menguji dan memperbaiki pemikiran. Jika prediksi tidak sesuai, siswa belajar |

| | |
|---|---|
| | merevisi model mereka. |

**Lembar Kerja 13 (Kelompok): Perbedaan Projek STEM sebelum dan sesudah Diintegrasikan dengan CT**

| Aspek | Sebelum CT (LK 11) | Sesudah CT (LK 12) |
|---|---|---|
| **Fokus Pembelajaran** | Siswa berfokus pada membuat roket dan melihat apakah roket dapat meluncur dengan baik. | Siswa tidak hanya membuat roket, tetapi juga menganalisis proses, memahami faktor yang memengaruhi, dan meningkatkan performa roket. |
| **Cara Berpikir** | Siswa cenderung mencoba secara acak (trial and error) tanpa dasar yang jelas. | Siswa berpikir sistematis dengan langkah terstruktur, menggunakan analisis dan logika dalam setiap percobaan. |
| **Perencanaan** | Percobaan dilakukan tanpa perencanaan yang jelas dan variabel tidak dikontrol. | Percobaan dirancang dengan langkah yang jelas, variabel ditentukan, dan tujuan eksperimen terarah. |
| **Penggunaan Data** | Data hasil percobaan jarang dicatat atau hanya diingat secara umum. | Data dicatat secara sistematis dalam tabel, kemudian dibandingkan dan dianalisis untuk menemukan hasil terbaik. |
| **Pengambilan Keputusan** | Keputusan diambil berdasarkan perkiraan atau pengalaman | Keputusan diambil berdasarkan data dan hasil analisis yang telah |

| | | |
|---|---|---|
| | percobaan sebelumnya. | dilakukan secara objektif. |
| **Pemecahan Masalah** | Jika roket gagal, siswa hanya mengulang percobaan tanpa mengetahui penyebabnya. | Jika roket gagal, siswa menganalisis penyebab (rasio, desain, dll) lalu melakukan perbaikan yang tepat. |
| **Peran Siswa** | Siswa berperan sebagai pelaksana percobaan yang mengikuti instruksi. | Siswa berperan sebagai perancang, analis, dan problem solver yang aktif dalam proses pembelajaran. |
| **Proses Eksperimen** | Eksperimen dilakukan sederhana tanpa kontrol dan perbandingan yang jelas. | Eksperimen dilakukan berulang dengan kontrol variabel dan perbandingan hasil yang sistematis. |
| **Pemahaman Konsep** | Pemahaman masih terbatas pada melihat hasil tanpa mengetahui hubungan sebab-akibat. | Siswa memahami hubungan antara variabel dan hasil secara lebih mendalam melalui analisis data. |
| **Hasil Pembelajaran** | Pembelajaran menarik tetapi belum melatih berpikir kritis secara optimal. | Pembelajaran lebih bermakna karena melatih berpikir kritis, analitis, dan berbasis data. |

Projek STEM yang belum terintegrasi CT sudah memberikan pengalaman belajar yang menarik dan kontekstual karena siswa dapat melihat langsung penerapan konsep reaksi kimia dan gaya dorong. Namun, proses pembelajaran masih cenderung berfokus pada aktivitas mencoba tanpa perencanaan yang jelas. Siswa belum diarahkan untuk menganalisis hasil

secara mendalam, sehingga pemahaman terhadap hubungan antara variabel dan hasil masih terbatas.

Setelah diintegrasikan dengan Computational Thinking, pembelajaran menjadi lebih sistematis dan berbasis data. Siswa tidak hanya melakukan percobaan, tetapi juga merancang langkah kerja, mencatat data, menganalisis hasil, serta memperbaiki desain berdasarkan temuan. Hal ini membuat siswa lebih memahami proses dan alasan ilmiah di balik hasil yang diperoleh.

Integrasi CT tidak hanya meningkatkan kualitas hasil, tetapi juga mengubah cara berpikir siswa menjadi lebih logis, analitis, dan terarah. Meskipun tanpa penggunaan teknologi digital, pembelajaran tetap dapat berjalan secara efektif dan bermakna karena fokus utama terletak pada proses berpikir, bukan pada alat yang digunakan.

2. **Ruang Kolaborasi 5.D. Presentasi Rancangan Integritas CT dalam Proyek yang dipilih.**

| **Lembar Kerja 14: Catatan Perbaikan Presentasi** | |
|---|---|
| **Nomor Kelompok** | Kelompok 4 |
| **Anggota Kelompok** | 1. 95202527N - ALDRIAN SUGANTARA<br>2. 95202536N - IRFAN HANANTO<br>3. 95202537N - IZZATUL JANNAH<br>4. 95202546N - PUTRI NUR HASANAH<br>5. 95202549N - SHAHNAZ FERDIANSYAH<br>6. 95202551N - TANTRI FADHILLAH ASRI |
| **Link Video Presentasi** | https://drive.google.com/file/d/1DuMMMg4NeGyL-uUoHIRnh4XNPXiK-4Oa/view?usp=sharing |

| | |
|---|---|
| **Nama Projek** | Roket Tenaga CBS (Cuka + Baking Soda) dengan Computational Thinking |
| **Catatan-catatan Perbaikan yang Perlu Dilakukan Berdasarkan Masukan Dari Dosen dan Kelompok Lain** | 1. Perlu ditambahkan variabel kontrol secara eksplisit dalam rancangan, seperti ukuran botol, suhu ruangan, dan posisi peluncuran yang harus dijaga tetap sama di setiap percobaan. Hal ini penting supaya hasil eksperimen valid dan bisa dibandingkan antar percobaan.<br>2. Rancangan belum mencantumkan untuk kelas berapa dan mata pelajaran apa projek ini dirancang. Sebaiknya ditambahkan jenjang kelas dan Capaian Pembelajaran (CP) yang sesuai agar lebih mudah diimplementasikan oleh guru.<br>3. Pada bagian asesmen, kriteria penilaiannya masih terlalu umum. Perlu dibuat rubrik yang lebih rinci dengan deskriptor tiap level/skor, misalnya skala 1 sampai 4, supaya penilaian lebih objektif dan adil.<br>4. Peran guru sebagai fasilitator belum dijelaskan. Rancangan lebih banyak mendeskripsikan aktivitas siswa, padahal penting juga untuk menjelaskan bagaimana guru membimbing proses berpikir siswa di setiap tahap CT, terutama saat siswa kesulitan menemukan pola atau menyusun algoritma. |

### 3. 5.E. Refleksi dan Tindak Lanjut

| Bagian | Jawaban |
|---|---|
| Nama Mahasiswa | Irfan Hananto |
| NIM | 95202536N |
| Kesimpulan tentang integrasi CT ke dalam projek STEM | Integrasi CT dalam projek STEM membantu siswa menyelesaikan masalah secara lebih terstruktur dan logis. Melalui tahapan seperti dekomposisi, pengenalan pola, abstraksi, dan algoritma, siswa tidak hanya fokus pada hasil projek, tetapi juga memahami proses berpikir dalam menemukan solusi. CT juga membuat kegiatan STEM lebih bermakna karena siswa dilatih untuk menganalisis, mengevaluasi, dan mengambil keputusan berdasarkan data dan percobaan yang dilakukan. |
| Tantangan apa yang mungkin dihadapi ketika mengintegrasikan CT ke dalam projek STEM | Tantangan yang mungkin dihadapi adalah masih ada siswa yang kesulitan berpikir secara sistematis dan cenderung langsung ingin mendapatkan jawaban. Selain itu, keterbatasan waktu, fasilitas, dan kemampuan awal siswa yang berbeda-beda juga dapat memengaruhi proses integrasi CT dalam projek STEM. |
| Usulan solusi untuk mengatasi tantangan-tantangan ketika mengintegrasikan CT ke dalam projek STEM | Guru dapat memberikan contoh langkah penyelesaian masalah secara bertahap, menggunakan masalah yang dekat dengan kehidupan sehari-hari, serta membiasakan siswa berdiskusi dan bekerja kelompok agar siswa lebih aktif dalam proses berpikir CT. Selain itu, penggunaan media sederhana dan |

| | |
|---|---|
| | aktivitas praktik juga dapat membantu siswa lebih mudah memahami konsep. |
| Pengalaman apa saja yang Anda dapatkan dari proses melakukan integrasi CT ke dalam projek STEM? | Saya menjadi lebih memahami bagaimana CT dapat diterapkan dalam pembelajaran nyata, bukan hanya teori. Saya juga belajar menyusun aktivitas pembelajaran yang melatih siswa berpikir logis dan sistematis. Selain itu, saya menyadari bahwa proses pemecahan masalah lebih penting daripada hanya mencari jawaban akhir. |
| Jelaskan bagaimana rencana Anda dalam mengintegrasikan CT di dalam projek STEM di kelas yang Anda ajar kelak. | Nantinya saya ingin mengintegrasikan CT melalui projek-projek sederhana yang berkaitan dengan kehidupan sehari-hari dan bidang keahlian siswa. Saya akan membiasakan siswa untuk menganalisis masalah, mencari pola, membuat langkah penyelesaian, dan mengevaluasi hasil projek yang mereka kerjakan agar siswa lebih aktif dan terbiasa berpikir kritis. |
| Bagaimana perasaan Anda pada saat mengerjakan modul ini? | Saya merasa tertantang tetapi juga senang karena mendapatkan banyak pengetahuan baru tentang cara menerapkan CT dalam pembelajaran. Modul ini membuat saya lebih memahami bahwa CT tidak hanya digunakan pada pemrograman, tetapi juga dapat diterapkan dalam berbagai mata pelajaran dan kehidupan sehari-hari. |

## H. Topik 6. Integrasi CT dalam Mata Pelajaran

Pada materi ini, dipelajari bagaimana Computational Thinking (CT) diintegrasikan ke dalam berbagai mata pelajaran sesuai jenjang dan bidang yang akan diampu oleh calon guru. Pembelajaran diawali dengan refleksi terhadap praktik pembelajaran yang pernah dilakukan untuk melihat apakah unsur CT sudah diterapkan atau belum. Selanjutnya, kami belajar memilih, menganalisis, merancang, dan menerapkan aktivitas pembelajaran yang mengintegrasikan CT dengan tujuan pembelajaran pada mata pelajaran tertentu.

Melalui materi ini, kami memahami bahwa integrasi CT dalam pembelajaran perlu memperhatikan beberapa aspek, seperti fase atau usia peserta didik, kompleksitas masalah, proses pembelajaran, bidang ilmu, strategi pembelajaran, serta penggunaan teknologi atau komputasi. CT dipahami bukan sebagai materi tambahan, tetapi sebagai pendekatan berpikir yang dapat membantu peserta didik menyelesaikan masalah secara sistematis, logis, dan terstruktur dalam berbagai mata pelajaran.

Pembelajaran dilakukan melalui kerja kelompok kecil dan kelompok besar agar mahasiswa dapat berdiskusi, bertukar ide, dan memperkaya pemahaman mengenai penerapan CT pada berbagai bidang studi. Dari kegiatan tersebut, kami menyadari bahwa setiap mata pelajaran memiliki karakteristik dan pola pikir yang berbeda, sehingga strategi integrasi CT juga perlu disesuaikan dengan konteks pembelajaran masing-masing.

Menurut kami, materi ini sangat penting karena memberikan pengalaman nyata dalam merancang pembelajaran yang mengembangkan kemampuan berpikir kritis dan problem solving peserta didik. Selain itu, materi ini juga membantu kami memahami bahwa CT dapat diterapkan secara fleksibel dalam berbagai bidang ilmu, tidak hanya pada mata pelajaran Informatika.

Namun, terdapat beberapa tantangan dalam penerapannya, seperti keberagaman latar belakang mata pelajaran, jenjang pendidikan, serta kemampuan peserta didik. Selain itu, guru juga perlu memiliki kreativitas dan pemahaman yang baik agar integrasi CT tidak hanya bersifat teoritis, tetapi benar-benar terlihat dalam aktivitas pembelajaran. Oleh karena itu, diperlukan

latihan dan refleksi berkelanjutan agar penerapan CT dalam materi ajar dapat dilakukan secara efektif.

Melalui pembelajaran ini, kami semakin memahami pentingnya pengintegrasian Computational Thinking dalam mata pelajaran sebagai upaya membentuk peserta didik yang mampu berpikir sistematis, kritis, kreatif, dan adaptif dalam menghadapi tantangan di era digital.

1. **6.B. Analisis Integrasi CT dalam Materi Ajar**

| | |
|---|---|
| **Lembar Kerja 15 (Individu)**<br>**Nama : Irfan Hananto**<br>**NIM : 95202536N**<br>**Bidang : PPG Informatika**<br>**Mata Kuliah : Computational Thinking** | |
| **Lembar Kerja Mahasiswa**<br><br>Sebelum pertemuan kuliah ini, Anda diminta untuk menyiapkan satu buah materi ajar. Lakukan analisis pada materi ajar tersebut, tuliskan implementasi CT yang selama ini sebetulnya sudah ada pada materi ajar yang sudah Anda siapkan! Anda dapat menuliskan lebih dari satu implementasi CT. Masing-masing kelompok hanya perlu mengisi satu hasil lembar kerja mahasiswa. | |
| **Fondasi CT** | **Implementasi pada materi ajar yang sudah pernah dibuat** |
| Algoritma | Pada pembelajaran Project IoT, peserta didik menyusun alur kerja sistem (flow sistem) sebelum proyek dibuat. Siswa merancang langkah-langkah logis mulai dari sensor membaca data, mikrokontroler memproses input, hingga output bekerja secara otomatis. Selain itu, siswa membuat flowchart pemrograman dan mengimplementasikannya dalam kode ESP32/ESP8266 sehingga sistem berjalan sesuai urutan instruksi yang dirancang |

| | | |
|---|---|---|
| Dekomposisi | Dalam proyek IoT, siswa memecah masalah besar menjadi bagian-bagian kecil yang lebih mudah dikerjakan, misalnya: menentukan kebutuhan proyek, memilih sensor yang sesuai, merancang rangkaian hardware, menyusun kode program, dan melakukan pengujian. Pembagian tugas dalam kelompok (ada yang fokus hardware, coding, dokumentasi) juga merupakan bentuk dekomposisi dalam penyelesaian proyek secara kolaboratif | |
| Pengenalan pola | Siswa mengenali pola hubungan antara input–proses–output dalam sistem IoT, misalnya sensor suhu membaca kondisi lingkungan, data diproses oleh ESP32, lalu output tertentu aktif berdasarkan kondisi yang terdeteksi. Siswa juga belajar mengenali pola error saat troubleshooting, seperti kesalahan wiring, sensor tidak terbaca, atau kesalahan sintaks program, lalu membandingkannya dengan pengalaman sebelumnya untuk menemukan solusi lebih cepat | |
| Abstraksi | Dalam merancang proyek, siswa tidak perlu memahami seluruh detail teknis secara bersamaan, tetapi fokus pada komponen inti yang diperlukan: sensor, mikrokontroler, aktuator, dan platform IoT. Siswa membuat model sederhana berupa skematik rangkaian dan flow sistem sebagai representasi dari sistem nyata, sehingga konsep yang kompleks dapat disederhanakan menjadi rancangan yang mudah dipahami dan diimplementasikan | |
| Keterampilan Lain: Evaluasi dan Debuggiing | Pada tahap pengujian proyek, siswa melakukan troubleshooting untuk mengevaluasi apakah alat berfungsi sesuai desain. Jika terjadi error pada kode atau rangkaian, siswa mencari penyebab, mencoba alternatif solusi, dan memperbaiki sistem. Kegiatan ini melatih | |

| | | |
|---|---|---|
| | berpikir kritis, reflektif, dan sistematis dalam menyelesaikan masalah nyata berbasis teknologi | |
| Anda boleh menambahkan keterampilan lain yang terdapat pada materi ajar tersebut (contoh: mengacu ke Tabel 7.1 atau sesuai kepentingan persoalan Anda). | | |

**2. Ruang Kolaborasi 6. C. Mengintegrasikan CT dalam Materi Ajar**

| **Lembar Kerja 16 (Kelompok)**<br>Tugas Anda adalah memodifikasi materi ajar dengan mengintegrasikan CT ke dalam materi tersebut. Tuliskan hasilnya pada lembar kerja berikut. Masing-masing kelompok hanya perlu mengisi satu hasil lembar kerja kelompok.<br>Keterangan untuk calon guru SD: jika Anda mengusung tema tertentu (tematik), Anda dapat memodifikasi satu atau lebih materi ajar dari mata pelajaran yang mendukung tema yang sedang diusung. | |
|---|---|
| NIM/nama anggota 1:<br>NIM/nama anggota 2:<br>NIM/nama anggota 3:<br>NIM/nama anggota 4:<br>NIM/nama anggota 5:<br>NIM/nama anggota 6: | Kelompok 4:<br>1. 95202527N - ALDRIAN SUGANTARA<br>2. 95202536N - IRFAN HANANTO<br>3. 95202537N - IZZATUL JANNAH<br>4. 95202546N - PUTRI NUR HASANAH<br>5. 95202549N - SHAHNAZ FERDIANSYAH<br>6. 95202551N - TANTRI FADHILLAH ASRI |
| Mata pelajaran: | Dasar Program Keahlian: Projek IoT (TKJ Kelas 10). |
| Materi ajar: | Project IoT: Sensor-Sensor IoT, Mikrokontroler ESP32/ESP8266, Aktuator, Pemrograman Terstruktur, dan Pembiayaan Project. |
| Tujuan pembelajaran: | 1. Peserta didik dapat mengidentifikasi dan mendeskripsikan berbagai jenis sensor IoT |

| | |
|---|---|
| | serta memahami cara kerja mikrokontroler ESP32/ESP8266.<br>2. Peserta didik mampu merancang arsitektur sistem IoT,sederhana: memilih komponen, membuat skematik, dan merancang alur logika (flowchart) pemrograman |
| Deskripsi penyampaian materi sebelum integrasi CT | Materi ajar IoT disampaikan secara langsung (direct instruction): guru menjelaskan konsep sensor, mikrokontroler, dan aktuator secara berurutan, lalu meminta peserta didik langsung merakit komponen dan menulis kode program. Peserta didik mengikuti instruksi guru tanpa terlebih dahulu memahami mengapa sistem dirancang dengan cara tertentu atau bagaimana alur logika program harus dipikirkan sebelum ditulis. Tidak ada tahap perencanaan sistematis, tidak ada diagram blok, dan tidak ada flowchart sebelum coding. Pembelajaran berpusat pada hafalan nama komponen dan mengikuti langkah perakitan, tanpa melatih kemampuan memecahkan masalah atau berpikir logis secara mandiri. |
| Deskripsi penyampaian materi setelah integrasi CT | Materi ajar IoT disampaikan menggunakan model Project- Based Learning (PjBL) dengan integrasi Computational.<br>Pertama, di kegiatan inti saat memahami konsep, peserta didik diajak memecah sistem IoT yang dilihat dari video menjadi bagian-bagian kecil (Decomposition): ada bagian input (sensor), proses (mikrokontroler), output (aktuator), dan komunikasi (platform IoT). Guru memandu dengan pertanyaan: “Coba |

| | |
|---|---|
| | sebutkan bagian-bagian dari sistem itu ada apa saja di dalamnya?"<br>Kedua, saat perencanaan proyek, peserta didik mencari referensi dan mengidentifikasi kesamaan antar proyek IoT (Pattern Recognition), lalu membuat diagramblok sederhana sebelum menentukan komponen teknis (Abstraction). Ketiga, sebelum menulis kode, peserta didik wajib membuat flowchart alur program terlebih dahulu (Algorithm Design). CT juga hadir di LKPD melalui tabel dekomposisi sistem, kolom referensi pola, ruang gambar diagram blok, dan ruang gambar flowchart yang harus diisi sebelum praktik dimulai. |
| Penjelasan konsep CT yang diintegrasikan pada materi ajar: | Penjelasan konsep CT yang diintegrasikan pada materi ajar Empat pilar CT yang diintegrasikan:<br>1. Decomposition : Peserta didik memecah sistem IoT yang kompleks menjadi empat sub-sistem yang lebih kecil dan mudah dipahami: input (sensor), proses (ESP32), output (aktuator), dan komunikasi (platform IoT). Ini dilakukan melalui aktivitas "Tebak Sistem" di pendahuluan dan tabel dekomposisi di LKPD Bagian A.<br>2. Pattern Recognition : Peserta didik mencari proyek IoT referensi dan mengidentifikasi kesamaan pola cara kerja sistem (misal: semua proyek IoT memiliki alur baca sensor → proses data → kirim/tampilkan). Pola yang ditemukan dicatat di LKPD Bagian B |

| | |
|---|---|
| | dan digunakan sebagai dasar merancang proyek sendiri.<br>3. Abstraction : Sebelum memilih komponen teknis, peserta didik membuat diagram blok sederhana (kotak dan panah) yang menggambarkan aliran informasi sistem. Ini melatih kemampuan fokus pada fungsi sistem ("apa yang dilakukan") sebelum masuk ke detail teknis ("bagaimana caranya"). Hasilnya dituangkan di LKPD Bagian C. 4. Algorithm Design. Peserta didik wajib membuat flowchart dan pseudocode dalam bahasa Indonesia sebelum menulis kode Arduino/C++. Flowchart minimal mencakup: inisialisasi, loop pembacaan sensor, percabangan logika (if/else), aksi aktuator, dan pengiriman data. Ini melatih pemikiran algoritmik sebelum implementasi teknis. |
| Lampiran Integrasi Materi Ajar:<br>https://drive.google.com/file/d/1e6mTCxODJYiKvEt0qdAhiLZ_Sw16h_6r/view?usp=sharing | |
| Tuliskan perbedaan yang terdapat pada materi ajar yang belum diintegrasikan dengan CT dan materi ajar yang telah diintegrasikan dengan CT! | |
| Perbedaan Materi Ajar Sebelum dan Setelah Integrasi CT:<br>Sebelum integrasi CT: Peserta didik langsung merakit dan coding tanpa tahap perencanaan. Pembelajaran berpusat pada guru (ceramah dan demonstrasi). Tidak ada aktivitas berpikir sistematis, peserta didik mengikuti instruksi tanpa memahami mengapa sistem dirancang demikian. LKPD hanya berisi tabel alat/bahan dan langkah kerja. Tidak ada diagram blok, tidak ada flowchart. Kemampuan yang dilatih: hapalan nama komponen dan | |

| |
|---|
| keterampilan merakit secara prosedural. Saat terjadi error, peserta didik tidak punya strategi sistematis untuk mencari penyebabnya.<br>Setelah integrasi CT: Peserta didik melalui tahap berpikir sebelum praktik: memecah sistem (Decomposition), mencari pola referensi (Pattern Recognition), membuat diagram blok (Abstraction), dan merancang flowchart (Algorithm Design). Pembelajaran berpusat pada peserta didik melalui PjBL, peserta didik aktif berdiskusi, mencari referensi, dan merencanakan proyek. LKPD diperluas menjadi 4 bagian yang masing-masing menuntun satu pilar CT. Guru berperan sebagai fasilitator yang memandu dengan pertanyaan pemancing, bukan sekadar memberi instruksi. Kemampuan yang dilatih: berpikir logis, merancang solusi, dan troubleshooting sistematis bukan sekadar mengikuti langkah. |

**3. Ruang Kolaborasi 6. D. Pendalaman Strategi Integrasi CT dalam Materi Ajar**

| **Lembar Kerja 17 (Kelompok): Evaluasi Integrasi CT dalam Mteri Ajar** | |
|---|---|
| NIM/Nama anggota Kelompok yang presentasi. | Kelompok 4:<br>1. 95202527N - ALDRIAN SUGANTARA<br>2. 95202536N - IRFAN HANANTO<br>3. 95202537N - IZZATUL JANNAH<br>4. 95202546N - PUTRI NUR HASANAH<br>5. 95202549N - SHAHNAZ FERDIANSYAH<br>6. 95202551N - TANTRI FADHILLAH ASRI |
| NIM/Nama anggota Kelompok yang memberikan evaluasi: | Kelompok 5:<br>1. 95202531N - DIANA NOVITA SARI<br>2. 95202538N - JALU ADHI WIGUNA<br>3. 95202540N - MAKRUS ABDULLAH SALEH |

| | |
|---|---|
| | 4. 95202553N - YOGA MAHENDRA AWALUDIN<br>5. 95202554N - YUDATAMA SAPUTRA |
| Mata pelajaran: | Dasar Program Keahlian — IoT Project (SMK Kelas X TKJ) |
| Materi ajar: | Project IoT Terpadu: Sensor-Sensor IoT, Mikrokontroler ESP32/ESP8266, Aktuator, Pemrograman Terstruktur, dan Pembiayaan Project, dengan integrasi Computational Thinking (CT) melalui empat pilar: Decomposition, Pattern Recognition, Abstraction, dan Algorithm Design. |
| Ide baru yang didapatkan terkait integrasi CT di dalam mata pelajaran: | **1. CT Card Game sebagai Ice Breaker:**<br>Dari presentasi Kelompok 4, muncul ide untuk membuat kartu CT (CT Cards) berisi ilustrasi sederhana tiap pilar. Sebelum memulai proyek IoT, peserta didik bermain "CT Sorting Game": diberikan kartu-kartu berisi langkah acak pembuatan sistem IoT, lalu mereka mengurutkan dan mengelompokkan sesuai pilar CT. Ini membuat konsep CT terasa lebih konkret dan menyenangkan, terutama bagi siswa yang belum terbiasa berpikir algoritmik.<br>**2. Flowchart sebagai Kontrak Belajar Tim:**<br>Dari penekanan Kelompok 4 pada "flowchart wajib sebelum coding", muncul ide untuk menjadikan flowchart sebagai kontrak belajar tim: setiap anggota menandatangani flowchart |

| | |
|---|---|
| | yang disepakati bersama sebelum praktik dimulai. Flowchart ini kemudian dibandingkan dengan program yang sudah jadi saat presentasi akhir, apakah implementasinya sudah sesuai rancangan awal? Ini melatih konsistensi dan akuntabilitas berpikir algoritmik.<br><br>**3. Integrasi CT ke Mata Pelajaran Lain di SMK:**<br><br>Presentasi Kelompok 4 menginspirasi kami bahwa pendekatan CT tidak harus terbatas pada mata pelajaran teknologi. Pilar Decomposition misalnya dapat diterapkan di mata pelajaran Bahasa Indonesia saat menganalisis struktur teks, atau di Akuntansi saat memecah alur jurnal keuangan. Abstraction dapat dilatih saat siswa membuat ringkasan bacaan, memilih informasi esensial dan membuang yang tidak relevan. Ini membuka kemungkinan CT sebagai pendekatan lintas mata pelajaran di SMK. |
| Evaluasi/saran untuk kelompok yang sedang presentasi: | **Apresiasi:**<br>Kelompok 4 berhasil mengintegrasikan CT secara alami tanpa terkesan memaksakan. Penempatan label [CT: Decomposition], [CT: Pattern Recognition], dan seterusnya langsung di dalam langkah kegiatan inti sangat membantu pembaca memahami di mana tepatnya CT diterapkan, tanpa harus membaca teori CT terlebih dahulu. Penyederhanaan CT menjadi 4 pilar dengan penjelasan satu kalimat per pilar |

| | |
|---|---|
| | juga merupakan pilihan yang tepat untuk level SMK.<br>**Saran 1 — Tambahkan contoh pertanyaan pemantik yang lebih spesifik per pilar CT:**<br>Di kegiatan inti, guru memandu peserta didik dengan pertanyaan umum seperti "Coba sebutkan bagian-bagian dari sistem ini." Akan lebih kuat jika setiap titik CT dilengkapi dengan 2–3 pertanyaan pemantik yang berbeda tingkat kognitifnya. Contoh untuk Decomposition: "Jika sistem ini rusak, bagian mana yang pertama kali akan kamu periksa dan mengapa?" Pertanyaan seperti ini mendorong peserta didik berpikir lebih dalam, bukan sekadar menyebutkan nama komponen.<br>**Saran 2 — Tambahkan rubrik penilaian khusus untuk setiap pilar CT di KKTP:**<br>KKTP sudah mencantumkan pilar CT per aspek, namun belum ada rubrik skoring yang menjelaskan perbedaan antara peserta didik yang "cukup", "baik", dan "sangat baik" dalam menerapkan tiap pilar. Misalnya, untuk Algorithm Design: nilai 2 = flowchart ada tapi tidak lengkap; nilai 3 = flowchart lengkap dengan simbol benar; nilai 4 = flowchart lengkap, benar, dan sesuai dengan kode yang dihasilkan. Rubrik ini akan membuat penilaian CT lebih objektif dan terukur. |

<table>
<tr><td colspan="2">Lembar kerja 18 (kelompok): Penarikan kesimpulan tentang integrasi CT dalam materi ajar<br><br>Pada Lembar Kerja Mahasiswa Persiapan Penyelesaian Kasus, Anda telah menelaah unsur CT yang sejak semula ada pada materi ajar Anda. Pada aktivitas bagian Diskusi Penyelesaian Kasus, Anda berlatih mengintegrasikan CT pada materi ajar yang Anda pilih. Anda pun telah mendapatkan feedback dari sesama mahasiswa dan dosen pada aktivitas Sistesis. Isilah lembar kerja berikut!</td></tr>
<tr><td>NIM/nama anggota 1:<br>NIM/nama anggota 2:<br>NIM/nama anggota 3:<br>NIM/nama anggota 4:<br>NIM/nama anggota 5<br>NIM/nama anggota 6</td><td>1. 95202527N - ALDRIAN SUGANTARA<br>2. 95202536N - IRFAN HANANTO<br>3. 95202537N - IZZATUL JANNAH<br>4. 95202546N - PUTRI NUR HASANAH<br>5. 95202549N - SHAHNAZ FERDIANSYAH<br>6. 95202551N - TANTRI FADHILLAH ASRI</td></tr>
<tr><td>Kesimpulan mengenai integrasi CT ke dalam mata pelajaran:</td><td>1. CT bukan materi baru, melainkan cara berpikir yang sudah ada dalam praktik mengajar yang baik.<br>Setelah menelaah modul ajar IoT Project sebelum dan sesudah integrasi CT, kami menyimpulkan bahwa unsur-unsur CT sebenarnya sudah tersirat dalam pembelajaran yang baik, misalnya guru yang meminta siswa memecah masalah, mencari referensi, dan membuat flowchart sebelum coding. Yang berubah setelah integrasi CT adalah eksplisitasnya, setiap aktivitas diberi nama pilar CT yang sesuai, sehingga peserta didik menyadari proses berpikirnya sendiri (metacognition) dan guru memiliki kerangka yang terstruktur untuk merancang dan menilai pembelajaran berpikir kritis.</td></tr>
</table>

| | |
|---|---|
| | **2. Integrasi CT yang efektif harus sederhana, kontekstual, dan tidak membebani guru maupun siswa.**<br>Dari proses diskusi, presentasi kelompok lain, dan feedback yang diterima, kami menyimpulkan bahwa integrasi CT yang berlebihan justru kontraproduktif. CT paling efektif ketika diintegrasikan secara natural di titik-titik kunci pembelajaran, bukan ditambahkan sebagai lapisan teori tersendiri. Dalam konteks IoT Project di SMK, cukup menempatkan CT di tiga titik utama: saat memahami masalah (Decomposition), saat merancang sistem (Abstraction + Algorithm Design), dan saat mengevaluasi solusi (Pattern Recognition), sudah cukup untuk mengangkat kualitas berpikir peserta didik secara signifikan tanpa menambah beban kurikulum.<br><br>**3. LKPD adalah instrumen terpenting untuk mewujudkan CT dalam pembelajaran.**<br>CT yang ada di modul ajar hanya akan dirasakan manfaatnya oleh peserta didik jika juga hadir secara konkret di LKPD. Tanpa LKPD yang mencerminkan pilar CT, seperti tabel dekomposisi, kolom referensi pola, ruang diagram blok, dan ruang flowchart, CT hanya menjadi catatan di dokumen guru yang tidak dialami oleh peserta didik. LKPD adalah jembatan antara desain pembelajaran dan pengalaman belajar nyata. |

| | |
|---|---|
| Strategi untuk mengintegrasikan CT ke dalam mata pelajaran: | **Strategi 1. Mulai dari CT yang sudah ada, baru tambahkan yang belum:**<br>Langkah pertama sebelum memodifikasi modul ajar adalah menelaah aktivitas yang sudah ada dan menandai mana yang sudah mencerminkan pilar CT, meskipun belum diberi nama. Dari sana, guru hanya perlu: (a) memberi label eksplisit pada aktivitas yang sudah ada, dan (b) menambahkan satu atau dua aktivitas kecil untuk pilar CT yang belum terwakili. Pendekatan ini lebih realistis dan tidak membebani guru yang sudah memiliki beban kerja tinggi di SMK.<br><br>**Strategi 2. Gunakan pertanyaan pemantik sebagai praktik utama CT:**<br>CT tidak selalu membutuhkan perubahan struktur modul yang besar. Cukup dengan mengganti atau menambahkan pertanyaan guru yang lebih terstruktur sesuai pilar CT: "Coba pecah dulu sistemnya, ada berapa bagian utama?" (Decomposition); "Dari referensi yang kamu temukan, apa yang sama dengan proyekmu?" (Pattern Recognition); "Gambarkan dulu alurnya secara garis besar sebelum kita tentukan komponen teknisnya" (Abstraction); "Sebelum menulis kode, susun dulu langkah-langkahnya dalam flowchart" (Algorithm Design). Pertanyaan seperti ini bisa langsung diterapkan tanpa mengubah urutan atau alokasi waktu pembelajaran secara keseluruhan. |

| | |
|---|---|
| | **Strategi 3. Integrasikan CT ke dalam LKPD secara konkret dan bertahap:**<br>Setiap bagian LKPD dirancang untuk melatih satu pilar CT secara spesifik: Bagian A (Project Canvas + Tabel Dekomposisi) melatih Decomposition; Bagian B (Referensi + Identifikasi Pola) melatih Pattern Recognition; Bagian C (Diagram Blok) melatih Abstraction; dan Bagian C lanjutan (Flowchart + Pseudocode) melatih Algorithm Design. Dengan struktur ini, peserta didik menjalani keempat pilar CT secara berurutan dan alami sebagai bagian dari proses mengerjakan proyek, bukan sebagai tugas tambahan yang terpisah. Refleksi CT di akhir LKPD memperkuat kesadaran metakognitif peserta didik terhadap proses berpikir yang telah mereka lalui. |

4. **6.E. Refleksi dan Tindak Lanjut**

| **Nama/NIM:** | **Irfan Hananto/95202536N** |
|---|---|
| 1. Pengalaman apa saja yang Anda dapatkan dari proses melakukan integrasi CT ke dalam mata pelajaran yang Anda ampu? Apakah ada kendala yang Anda hadapi?<br><br>**Jawab:**<br>Pengalaman yang saya dapatkan dari proses integrasi CT pada mata pelajaran Dasar Program Keahlian melalui projek IoT adalah saya jadi memahami bahwa siswa tidak hanya belajar merakit alat, tetapi juga belajar berpikir secara sistematis dalam menyelesaikan masalah. Saat peserta didik mengidentifikasi jenis sensor IoT dan memahami cara kerja ESP32/ESP8266, siswa belajar melakukan dekomposisi dengan | |

membagi sistem IoT menjadi beberapa bagian seperti sensor, mikrokontroler, koneksi, dan output.

Selain itu, ketika siswa merancang arsitektur sistem IoT sederhana, membuat skematik, dan menyusun flowchart pemrograman, siswa mulai menerapkan algoritma dan berpikir logis untuk menentukan alur kerja sistem. Saya juga melihat bahwa pembelajaran menjadi lebih menarik karena siswa dapat langsung menghubungkan konsep dengan praktik nyata.

Kendala yang saya hadapi adalah masih ada beberapa siswa yang kesulitan memahami alur logika pemrograman dan cara menghubungkan setiap komponen dalam sistem IoT. Selain itu, kemampuan siswa yang berbeda-beda membuat proses pembelajaran harus dilakukan lebih bertahap. Keterbatasan perangkat praktik dan waktu pembelajaran juga menjadi tantangan saat melakukan eksplorasi dan troubleshooting pada projek IoT.

2. Bagaimana perasaan Anda pada saat mengerjakan modul ini?
   Saya merasa cukup tertantang tetapi juga senang saat mengerjakan modul ini. Dari modul ini saya jadi lebih memahami bagaimana Computational Thinking dapat diintegrasikan ke dalam pembelajaran IoT, mulai dari mengidentifikasi masalah, menentukan komponen yang dibutuhkan, hingga menyusun flowchart dan logika program secara sistematis.

   **Jawab:**

   Selain itu, saya juga mendapatkan pengalaman baru dalam merancang pembelajaran yang tidak hanya berfokus pada hasil proyek, tetapi juga pada proses berpikir siswa dalam menyelesaikan masalah. Saya merasa pembelajaran menjadi lebih bermakna karena siswa dilatih untuk berpikir logis, kreatif, dan terstruktur saat membuat proyek IoT berbasis ESP32/ESP8266.

Walaupun di awal saya sempat merasa bingung saat menghubungkan konsep CT dengan aktivitas proyek IoT, tetapi setelah dipelajari secara bertahap saya jadi lebih memahami bahwa CT sangat membantu dalam proses perencanaan, troubleshooting, dan pengembangan sistem IoT.

3. Setelah mendapat feedback dari rekan mahasiswa dan dosen, tuangkan rancangan materi ajar yang telah Anda integrasikan dengan CT dalam bentuk RPP! Jika memungkinkan, tampilkan RPP sebelum dan setelah dilakukan integrasi CT.

RPP | Proyek IoT | DPK | SMKN 2 SALATIGA | Kelas X TKJ

## RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN (RPP)
### TERINTEGRASI COMPUTATIONAL THINKING

DPK| Kelas X | SMKN 2 SALATIGA
Alokasi Waktu: 4 × 45 menit (1 × Pertemuan)

### A. IDENTITAS

| | | |
|---|---|---|
| **Nama Guru** | : | PPL |
| **NIP / NIY** | : | - |
| **Mata Pelajaran** | : | Dasar Program Keahlian (Proyek IoT) |
| **Satuan Pendidikan** | : | SMKN 2 SALATIGA |
| **Kelas** | : | X |
| **Alokasi Waktu** | : | 4 × 45 menit (1 × Pertemuan) |
| **Pendekatan Pembelajaran** | : | Deep Learning (Mindful, Joyful, Meaningful) |
| **Metode Pembelajaran** | : | Pembelajaran Berbasis Proyek dan Diskusi Kelompok |
| **Model Pembelajaran** | : | Pembelajaran Inkuiri Terbimbing |
| **Integrasi CT** | : | Dekomposisi, Abstraksi, Pengenalan Pola, Algoritma & Prosedur |

### B. IDENTIFIKASI

**1. Profil Murid**

Murid kelas X SMK memiliki pengetahuan dasar tentang sensor dalam perangkat IoT, perangkat ESP32 dan/atau ESP8266 dari pembelajaran elektronika atau pemrograman dasar di kelas sebelumnya. Kebutuhan belajar meliputi pengembangan keterampilan praktis dalam merakit, memprogram, dan troubleshooting sistem IoT untuk persiapan karir di industri teknologi, dengan fokus pada logika pemecahan masalah.

Secara CT, murid perlu dilatih berpikir secara terstruktur: mampu mengurai masalah kompleks menjadi bagian-bagian kecil (dekomposisi), mengenali pola dalam cara kerja sensor dan sistem IoT (pengenalan pola), mengabstraksikan konsep teknis ke model yang lebih sederhana (abstraksi), serta menyusun langkah-langkah terstruktur untuk membangun solusi (algoritma).

**2. Materi Pelajaran**

Materi mencakup: konsep dasar dan arsitektur Internet of Things (IoT), pengoperasian mikrokontroler (ESP32/ESP8266), serta cara membaca dan mengolah data dari berbagai sensor. Relevansi nyata: menciptakan solusi otomatisasi untuk masalah lokal seperti smart farming dan sistem peringatan dini banjir.

Dasar Program Keahlian – PPL SMKN 2 Salatiga Halaman 1



#PENDIDIKAN BERMUTU UNTUK SEMUA
KEMENDIKDASMEN RAMAH

### 3. Dimensi Profil Lulusan

- Gotong Royong
- Kemandirian
- Bernalar Kritis
- Kreativitas
- Kolaborasi
- Kewargaan

## C. DESAIN PEMBELAJARAN

| | |
|---|---|
| **Capaian Pembelajaran** | Pada akhir Fase F, peserta didik menerapkan sistem berbasis IoT sesuai kebutuhan nyata, mengintegrasikan sensor, aktuator, dan mikrokontroler, membaca dan mengolah data dari lingkungan, serta mengendalikan perangkat secara otomatis melalui pemrograman terstruktur. Mengevaluasi fungsionalitas sistem dan merefleksikan proses kerja untuk mengembangkan solusi yang adaptif, efisien, dan relevan. |
| **Integrasi CT** | Dekomposisi (mengurai sistem IoT), Pengenalan Pola (mengidentifikasi pola kerja sensor), Abstraksi (membangun model IoT yang relevan), Algoritma & Prosedur (menyusun flowchart dan kode program terstruktur). |
| **Tujuan Pembelajaran** | 1. Murid dapat mengidentifikasi dan mendeskripsikan berbagai jenis sensor IoT (suhu, kelembapan, ultrasonik) serta memahami mikrokontroler ESP32/ESP8266.<br>2. Murid mampu menentukan spesifikasi dan memilih mikrokontroler, sensor, serta aktuator yang tepat dalam merancang arsitektur sistem IoT.<br>3. Murid mampu membuat flowchart alur logika sistem (CT: Algoritma) dan mendokumentasikan proyek secara terstruktur. |
| **Topik Pembelajaran** | IoT: Sensor IoT, ESP32/ESP8266, Rangkaian IoT, Flowchart Sistem, Pemrograman Terstruktur |
| **Pemanfaatan Digital** | Video IoT dari YouTube, platform simulasi Wokwi/TinkerCAD, Google Forms untuk refleksi, dan diagram flowchart (draw.io atau kertas) |

## D. PENGALAMAN BELAJAR

### 1. Kegiatan Pendahuluan (10 Menit)

CT Focus: Dekomposisi & Pengenalan Pola — memancing pemikiran terstruktur sejak awal

| No | Aktivitas Guru & Murid | Integrasi CT |
|---|---|---|
| 1 | Guru membuka kelas dengan salam dan doa bersama, kemudian memeriksa kehadiran murid. | — |
| 2 | Apersepsi – Permainan "Tebak Komponen IoT": Guru menampilkan 2 skenario nyata di slide: (a) "Alat apa yang bisa mendeteksi jika tanah kering dan mengirim notifikasi ke ponsel petani?" (b) "Bagaimana sistem bisa mendeteksi banjir sebelum air meluap ke pemukiman?" Murid diminta menebak komponen IoT yang dibutuhkan dan menuliskannya di sticky note / papan tulis. | Dekomposisi: mengurai skenario menjadi komponen |
| 3 | Guru memandu diskusi cepat: "Apa saja bagian-bagiannya? Mana yang bertugas membaca? Memproses? Mengirim?" Murid mulai | Pengenalan Pola: struktur I-P-O pada sistem IoT |

| | | |
|---|---|---|
| | mengelompokkan komponen ke dalam tiga peran: Input – Proses – Output. | |
| 4 | Guru menyampaikan tujuan pembelajaran hari ini dan menjelaskan keterkaitan dengan Computational Thinking: "Hari ini kita akan belajar berpikir seperti insinyur — mengurai masalah, menemukan pola, dan membuat rencana yang terstruktur." | Motivasi & orientasi CT |

## 2. Kegiatan Inti (160 Menit)

### FASE 1: Orientasi – Memahami Konsep Dasar IoT (30 Menit)

CT Focus: Dekomposisi + Pengenalan Pola + Abstraksi

| No | Aktivitas Detail | Integrasi CT |
|---|---|---|
| 1.1 | Guru menayangkan video IoT (durasi ±5 menit) tentang dua aplikasi: Smart Farming dan Sistem Peringatan Dini Banjir. Sebelum video: guru membagikan LKPD Bagian CT-A dan menginstruksikan murid untuk menonton dengan "kacamata CT" — mengamati, mencatat, dan berpikir analitis. | Observasi aktif dengan kerangka CT |
| 1.2 | Pasca-video — Pengisian LKPD CT-A (individu, lalu diskusi kelompok): • Dekomposisi: Murid mengisi tabel komponen (Input/Proses/Output/Konektivitas/Platform) dari sistem yang ditonton. • Pengenalan Pola: Murid membandingkan dua sistem IoT pada video — mencari kesamaan pola alur: baca sensor → proses → kirim → tampilkan. • Abstraksi: Murid membuat blok diagram sederhana (hanya elemen kunci, tanpa spesifikasi teknis). | Dekomposisi, Pengenalan Pola, Abstraksi |
| 1.3 | Diskusi kelas: Guru memilih 2–3 kelompok untuk mempresentasikan hasil analisis CT-A mereka (2 menit per kelompok). Guru memfasilitasi dengan pertanyaan pemantik: • "Pola apa yang sama antara sistem smart farming dan flood detection?" • "Komponen mana yang WAJIB ada di semua sistem IoT?" Guru meluruskan dan menyambungkan hasil analisis murid dengan konsep teknis resmi (ESP32, sensor DHT22, HC-SR04, dsb.). | Sintesis CT → konsep teknis |

### FASE 2: Perumusan Masalah & Dekomposisi Proyek (30 Menit)

CT Focus: Dekomposisi Masalah Nyata

| No | Aktivitas Detail | Integrasi CT |
|---|---|---|
| 2.1 | Pembentukan kelompok: guru membagi murid ke dalam kelompok heterogen (4–5 orang/kelompok). Setiap kelompok menentukan masalah nyata yang akan diselesaikan, dengan panduan kategori: • Pertanian: irigasi otomatis, monitoring kelembapan tanah • Lingkungan: detektor banjir, kualitas udara • Rumah Pintar: keamanan pintu, kontrol lampu otomatis • Sekolah/Industri: monitoring suhu ruang server, parkir otomatis | Identifikasi masalah nyata |
| 2.2 | Pengisian LKPD CT-B — Tabel Dekomposisi: Setiap kelompok mengisi tabel dengan pertanyaan-pertanyaan CT: • Apa yang perlu dideteksi/diukur? → Sensor apa? • Siapa yang memproses data? → Mikrokontroler mana (ESP32/ESP8266)? • Apa aksi yang harus dilakukan? → Aktuator apa? • Bagaimana data dikirim? → Protokol/platform apa? • Di mana data ditampilkan/disimpan? → Blynk / Web / LCD? Guru berkeliling membimbing tiap kelompok dan memberikan pertanyaan scaffolding. | Dekomposisi terstruktur (CT-B) |





#PENDIDIKAN BERMUTU UNTUK SEMUA
KEMENDIKDASMEN RAMAH

| | | |
|---|---|---|
| 2.3 | Mini-presentasi dekomposisi: tiap kelompok menyampaikan tabel dekomposisi mereka dalam 1 menit. Kelompok lain memberikan masukan: "Apakah ada komponen yang terlewat?" | Peer review CT-B |

### FASE 3: Eksplorasi Referensi, Pengenalan Pola & Abstraksi (35 Menit)

CT Focus: Pengenalan Pola dari referensi nyata + Abstraksi sistem

| No | Aktivitas Detail | Integrasi CT |
|---|---|---|
| 3.1 | Guru memandu eksplorasi referensi: Tiap kelompok mencari minimal 2 proyek IoT serupa dari internet/YouTube. Guru memberikan contoh sumber yang direkomendasikan: Wokwi projects, Random Nerd Tutorials, Hackster.io, YouTube DIY. Murid mencatat: komponen yang digunakan, cara kerja, dan alur sistemnya. | Eksplorasi & pencarian pola |
| 3.2 | Analisis Pengenalan Pola dari referensi: Murid mengidentifikasi: komponen mana yang muncul di SEMUA referensi? → Komponen esensial. Komponen mana yang hanya di sebagian referensi? → Komponen opsional. Murid membuat dua daftar: "Wajib Ada" vs "Opsional". | Pengenalan Pola: esensial vs opsional |
| 3.3 | Abstraksi — Pembuatan Blok Diagram: Berdasarkan hasil dekomposisi (CT-B) dan pengenalan pola, murid membuat blok diagram abstrak sistem IoT yang akan mereka bangun. Aturan abstraksi: • Hanya tampilkan komponen esensial • Gunakan nama fungsi, bukan spesifikasi teknis (mis: "Sensor Suhu" bukan "DHT22 GPIO 4") • Tunjukkan alur data dengan panah Guru mencontohkan satu blok diagram sederhana di papan tulis. | Abstraksi: blok diagram esensial |

### FASE 4: Penyusunan Algoritma & Flowchart (40 Menit)

CT Focus: Algoritma & Prosedur — flowchart sebagai panduan pemrograman

| No | Aktivitas Detail | Integrasi CT |
|---|---|---|
| 4.1 | Guru menjelaskan simbol flowchart standar (5 menit): • Oval = Mulai / Selesai • Persegi panjang = Proses • Belah ketupat = Kondisi / Keputusan (if/else) • Jajaran genjang = Input / Output • Panah = Alur Guru menampilkan contoh flowchart sederhana: "Lampu menyala jika sensor mendeteksi gelap" di slide. | Pengenalan simbol algoritma |
| 4.2 | Penyusunan Flowchart Kelompok (LKPD CT-C): Setiap kelompok menyusun flowchart sistem IoT proyek mereka dengan alur wajib: [Mulai] → [Inisialisasi: deklarasi variabel & pin] → [Baca Sensor] → [Evaluasi Kondisi: if/else threshold] → [Kontrol Aktuator] → [Kirim Data ke Platform] → [Delay/Loop] → kembali ke [Baca Sensor] Guru memberikan scaffolding: • "Apa yang terjadi jika nilai sensor melebihi batas aman?" • "Apa yang dilakukan sistem jika koneksi WiFi terputus?" • "Berapa lama delay antar pembacaan sensor?" | Algoritma: penyusunan flowchart LKPD CT-C |
| 4.3 | Review Internal Kelompok: Setiap anggota kelompok membaca ulang flowchart secara bergiliran ("walkthrough"). Pertanyaan panduan internal: • "Adakah langkah yang terlewat?" • "Apakah urutan logis?" • "Apakah semua kondisi sudah ditangani (termasuk kondisi error)?" Kelompok melakukan revisi flowchart berdasarkan diskusi. | Evaluasi & penyempurnaan algoritma |
| 4.4 | Finalisasi Flowchart: Murid mentransfer flowchart ke format digital (draw.io) atau membuat versi bersih di kertas. Flowchart yang sudah final ditempelkan/dilampirkan di LKPD Bagian CT-C sebagai panduan pemrograman. | Dokumentasi algoritma |





#PENDIDIKAN BERMUTU UNTUK SEMUA
KEMENDIKDASMEN RAMAH

**FASE 5: Penyusunan Project Canvas & BOM (25 Menit)**

CT Focus: Abstraksi teknis → dokumentasi komponen esensial (BOM)

| No | Aktivitas Detail | Integrasi CT |
|---|---|---|
| 5.1 | Pengisian Project Canvas (LKPD Bagian A): Berdasarkan semua analisis CT yang telah dilakukan, murid mengisi Project Canvas: • Nama Proyek & Tagline • Latar Belakang & Urgensi Masalah • Tujuan Proyek • Alur Kerja Sistem (ringkasan dari flowchart) • Platform IoT yang dipilih (Blynk/MQTT/Web Server) | Sintesis seluruh analisis CT |
| 5.2 | Penyusunan BOM (Bill of Materials) — LKPD Bagian B: Murid mengisi tabel BOM dengan memperhatikan kolom "Fungsi (CT: Abstraksi)" — diisi fungsi esensial komponen dalam sistem, bukan spesifikasi teknis lengkap. Contoh: ESP32 → "Prosesor utama & konektivitas WiFi", bukan "240 MHz dual-core Xtensa LX6". Murid juga mencantumkan estimasi harga tiap komponen. | Abstraksi: fungsi esensial komponen |
| 5.3 | Sketsa Desain Rangkaian: Murid membuat sketsa rangkaian (skematik sederhana) sistem IoT mereka. Guru mengingatkan: pastikan rangkaian sesuai dengan flowchart dan BOM yang sudah dibuat. | Konsistensi antar dokumen CT |

**3. Kegiatan Penutup (10 Menit)**

CT Focus: Algoritma (presentasi flowchart) + Abstraksi (refleksi inti CT)

| No | Aktivitas Detail | Integrasi CT |
|---|---|---|
| 1 | Presentasi Flowchart Singkat: Perwakilan tiap kelompok mempresentasikan flowchart yang telah dibuat (maksimal 2 menit/kelompok). Fokus presentasi: "Apa kondisi kritis dalam sistem kalian dan bagaimana sistem meresponsnya?" Kelompok lain dapat memberikan satu pertanyaan klarifikasi. | Algoritma: presentasi prosedur terstruktur |
| 2 | Refleksi CT Bersama (dipandu guru): Guru mengajukan pertanyaan refleksi: • "Fondasi CT mana yang paling membantu dalam perencanaan hari ini?" • "Di bagian mana kalian paling kesulitan menerapkan CT?" • "Bagaimana CT akan membantu kalian saat memprogram?" Murid mengisi Google Form refleksi (3 pertanyaan singkat) atau refleksi lisan. | Abstraksi: merangkum inti CT dalam kalimat singkat |
| 3 | Guru merangkum pembelajaran hari ini: "Hari ini kalian telah berpikir seperti insinyur: mengurai masalah (dekomposisi), menemukan pola, menyaring yang penting (abstraksi), dan merancang solusi langkah demi langkah (algoritma). Pertemuan berikutnya: kita implementasikan rancangan ini ke hardware!" Guru menginformasikan pertemuan berikutnya: implementasi fisik proyek IoT. Penutup dengan doa bersama. | — |

## E. ASESMEN

### 1. Asesmen Formatif – Keterampilan CT

Dilakukan melalui observasi guru + penilaian LKPD (CT-A, CT-B, CT-C) selama proses pembelajaran.

| Komponen CT | 4 – Sangat Baik | 3 – Baik | 2 – Cukup | 1 – Perlu Bimbingan |
|---|---|---|---|---|
| **Dekomposisi** | >75% komponen teridentifikasi tepat (sensor, prosesor, aktuator, konektivitas, platform) | 51–75% komponen tepat | 26–50% komponen tepat | <25% komponen atau banyak salah identifikasi |
| **Pengenalan Pola** | >75% pola kerja sensor (baca–proses–kirim) teridentifikasi & dapat menjelaskan kesamaan antar sistem | 51–75% pola teridentifikasi | 26–50% pola | <25% atau tidak konsisten |
| **Abstraksi** | Blok diagram lengkap, ringkas, akurat, tanpa detail berlebih | Cukup lengkap, 1–2 elemen kunci terlewat | Ada namun tidak lengkap atau terlalu teknis | Tidak dibuat atau sangat tidak akurat |
| **Algoritma & Prosedur** | Flowchart lengkap, logis, mencakup inisialisasi–kondisi–aktuator–loop. Siap jadi panduan koding. | Flowchart logis, ada 1–2 langkah kurang | Flowchart ada tapi tidak runtut, langkah penting hilang | Flowchart tidak ada atau tidak mencerminkan logika |
| **Kolaborasi Tim** | Semua anggota aktif, pembagian tugas adil, semua dapat menjelaskan proyek | Sebagian besar aktif, 1 anggota kurang | Hanya sebagian kecil aktif | 1 orang mengerjakan semua / tidak ada koordinasi |

### 2. Asesmen Teknis – Perencanaan Proyek

| Aspek Teknis | 4 – Sangat Baik | 3 – Baik | 2 – Cukup | 1 – Perlu Bimbingan |
|---|---|---|---|---|
| **Perencanaan Proyek** | Project Canvas lengkap: nama, latar belakang, tujuan, alur sistem, BOM, desain rangkaian semua terisi tepat | Hampir lengkap, 1–2 poin kurang detail | >50% terisi, poin penting kosong | <50% terisi |
| **Pemilihan Komponen** | Komponen tepat & relevan; BOM lengkap dengan estimasi harga | Komponen tepat, BOM hampir lengkap | Cukup tepat, BOM kurang detail | Tidak relevan atau BOM tidak ada |
| **Desain Rangkaian** | Skematik akurat, lengkap, sesuai proyek yang direncanakan | Sebagian besar akurat, 1–2 kesalahan kecil | Ada tapi tidak lengkap atau ada kesalahan koneksi | Tidak ada atau sangat tidak akurat |





#PENDIDIKAN BERMUTU UNTUK SEMUA
KEMENDIKDASMEN RAMAH

## F. LEMBAR KERJA PESERTA DIDIK (LKPD)

### Pertemuan 4 | TP 4: Proyek IoT Terpadu Berbasis ESP32

*Terintegrasi Computational Thinking*

| | |
|---|---|
| **Tujuan LKPD** | Peserta didik mampu merencanakan proyek IoT berbasis ESP32 menggunakan pendekatan Computational Thinking: dekomposisi masalah, pengenalan pola, abstraksi sistem, dan penyusunan algoritma. |
| **Mata Pelajaran** | Kokurikuler – IoT Project |
| **Kelas / Kelompok** | X / _____ |
| **Anggota Tim** | 1. _____ 2. _____ 3. _____ |
| **Tanggal** | _____ |

### Bagian CT-A: Analisis Sistem IoT (Pengenalan Pola & Abstraksi)

Petunjuk: Setelah menonton video IoT, jawab pertanyaan berikut secara berkelompok.

1. Sistem IoT apa yang ditampilkan dalam video?
   Jawaban: _____

2. Dekomposisi: Identifikasi komponen-komponen penyusun sistem tersebut!

| Bagian Sistem | Nama Komponen yang Digunakan | Fungsinya dalam Sistem |
|---|---|---|
| **Input (Sensor)** | | |
| **Proses (Mikrokontroler)** | | |
| **Output (Aktuator)** | | |
| **Konektivitas** | | |
| **Platform/Aplikasi** | | |

3. Pengenalan Pola: Bandingkan sistem IoT dalam video dengan sistem IoT lain yang pernah kamu ketahui. Apa pola/kesamaan yang kamu temukan?
   Jawaban: _____
   _____

4. Abstraksi: Buat blok diagram sederhana sistem IoT di atas (gambarkan di kotak berikut). Hanya tampilkan elemen-elemen penting!

*[Gambar blok diagram di sini]*

## Bagian CT-B: Dekomposisi Masalah untuk Project Kelompok

Petunjuk: Pilih masalah nyata yang ingin diselesaikan dengan IoT dan urai menggunakan CT.

1. Masalah yang dipilih kelompok:
Jawaban: _____

2. Mengapa masalah ini penting? (Latar Belakang):
Jawaban: _____
_____

3. Tabel Dekomposisi Sistem IoT:

| Pertanyaan Dekomposisi | Jawaban / Keputusan | Komponen yang Dipilih |
|---|---|---|
| Apa yang perlu dideteksi/diukur? | | |
| Siapa yang memproses data? | | |
| Apa aksi yang harus dilakukan? | | |
| Bagaimana data dikirim? | | |
| Di mana data ditampilkan/disimpan? | | |

## Bagian CT-C: Algoritma – Flowchart Sistem

Petunjuk: Susun flowchart alur logika program IoT yang akan kamu buat. Pastikan mencakup: Mulai → Inisialisasi → Baca Sensor → Evaluasi Kondisi → Kontrol Aktuator → Kirim Data → Ulangi → Selesai.

*[Gambar flowchart di sini – gunakan simbol standar: oval=mulai/selesai, persegi=proses, belah ketupat=kondisi, jajar genjang=input/output]*

## Bagian A: Project Canvas

Setelah menyelesaikan analisis CT di atas, lengkapi Project Canvas berikut:

1. Nama Proyek:
Jawaban: _____

2. Tujuan Project:
Jawaban: _____

3. Alur Kerja Sistem (Flow Sistem) – ringkas dari flowchart CT-C:
Jawaban: _____
_____

## Bagian B: Dokumentasi Perakitan Hardware (BOM & Desain)

| No | Nama Alat/Bahan | Fungsi (CT: Abstraksi) | Jumlah | Estimasi Harga |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ESP32 / ESP8266 | Mikrokontroler / prosesor utama | | |
| 2 | | | | |
| 3 | | | | |
| 4 | | | | |
| 5 | | | | |
| 6 | | | | |
| 7 | | | | |
| 8 | | | | |
| 9 | | | | |
| 10 | | | | |
| | **TOTAL** | | | **Rp _____** |

Catatan: Kolom 'Fungsi (CT: Abstraksi)' diisi dengan fungsi esensial komponen dalam sistem, bukan spesifikasi teknis lengkap.

*Desain Rangkaian: (lampirkan gambar atau tempel di sini)*

Platform IoT yang dipilih:

- ☐ Blynk
- ☐ MQTT
- ☐ Web Server
- ☐ Lainnya: _____

## G. KRITERIA KETERCAPAIAN TUJUAN PEMBELAJARAN (KKTP)

| No | Aspek Penilaian | Indikator Ketercapaian | Bukti Ketercapaian |
|---|---|---|---|
| 1 | **Perencanaan Proyek (Project Canvas + CT)** | • Mampu menentukan nama, latar belakang, tujuan proyek<br>• Mampu mendekomposisi sistem IoT secara terstruktur (CT-B)<br>• Mampu membuat blok diagram abstrak sistem (CT-A)<br>• Mampu menyusun BOM dan estimasi anggaran<br>• Mampu menentukan platform IoT yang sesuai | LKPD Bagian CT-A, CT-B, dan Bagian A |
| 2 | **Algoritma & Flowchart (CT)** | • Mampu menyusun flowchart logika program IoT yang runtut dan lengkap<br>• Flowchart mencakup inisialisasi, evaluasi kondisi, kontrol aktuator, dan loop<br>• Setiap anggota mampu menjelaskan flowchart kepada guru | LKPD Bagian CT-C dan sesi presentasi flowchart |
| 3 | **Pelaksanaan & Perakitan Praktis** | • Mampu merakit komponen IoT sesuai desain<br>• Mampu melengkapi dokumentasi langkah perakitan | Alat fisik dan LKPD Bagian B (pertemuan berikutnya) |
| 4 | **Pemrograman & Pemahaman Sistem** | • Mampu menulis dan mengunggah program sesuai flowchart CT<br>• Setiap anggota secara individu mampu menjelaskan cara kerja proyek | Berfungsinya alat IoT dan sesi tanya jawab individu (pertemuan berikutnya) |
| 5 | **Kolaborasi Tim** | • Berdiskusi aktif dan pembagian peran jelas<br>• Semua anggota bekerja sama secara adil | Lembar observasi kinerja guru |

## H. CATATAN GURU & DIFERENSIASI

| Aspek | Strategi |
|---|---|
| **Murid Cepat** | Tantangan tambahan: buat flowchart dengan penanganan error (koneksi WiFi putus, sensor tidak terdeteksi). Eksplorasi simulasi Wokwi untuk memvalidasi desain. |
| **Murid Membutuhkan Bantuan** | Sediakan template LKPD yang sudah diisi sebagian (starter template). Guru memberikan scaffolding berupa pertanyaan pengarah lebih banyak. |
| **Gaya Belajar Visual** | Perlihatkan contoh blok diagram dan flowchart yang sudah jadi sebagai referensi visual sebelum murid membuat sendiri. |
| **Catatan Refleksi** | Isi setelah pembelajaran selesai: Apa yang berjalan baik? Apa yang perlu diperbaiki? Kelompok mana yang membutuhkan perhatian lebih di pertemuan berikutnya? |

Salatiga, April 2026

| Verifikator | Penyusun |
|---|---|
| Waka Kurikulum/Ketua Kompetensi Keahlian | Guru Mata Pelajaran |
| | |
| _____ NIP. ... | _____ NIP. ... |





#PENDIDIKAN BERMUTU UNTUK SEMUA
KEMENDIKDASMEN RAMAH

| Perbedaan RPP Sebelum dan Sesudah Terintegrasi CT | |
|---|---|
| **Sebelum Integrasi CT** | **Setelah Integrasi CT** |
| CT belum tampak secara eksplisit dalam sintaks pembelajaran. | CT menjadi kerangka utama pembelajaran. |
| Fokus pada penguasaan materi dan proyek IoT. | Fokus pada penguasaan materi sekaligus proses berpikir komputasional. |
| Asesmen hanya menilai aspek teknis dan kolaborasi. | Asesmen menilai kemampuan dekomposisi, pengenalan pola, abstraksi, dan algoritma. |
| LKPD berorientasi produk proyek. | LKPD berorientasi proses berpikir dan pemecahan masalah berbasis CT. |

# BAB III

# PENUTUP

## A. Kesimpulan

Berdasarkan rangkaian pembelajaran pada mata kuliah Computational Thinking (CT), dapat disimpulkan bahwa Computational Thinking merupakan keterampilan berpikir yang sistematis, logis, kritis, dan terstruktur dalam menyelesaikan berbagai permasalahan. CT tidak hanya diterapkan dalam bidang informatika, tetapi juga dapat diintegrasikan dalam berbagai mata pelajaran, projek pembelajaran, serta kehidupan sehari-hari.

Melalui materi yang telah dipelajari, mulai dari konsep dasar CT, penerapan CT dalam problem solving, literasi dan numerasi, integrasi CT dalam kurikulum, penerapan CT dalam projek STEM, hingga integrasi CT dalam materi ajar, penulis memperoleh pemahaman bahwa empat fondasi utama CT, yaitu dekomposisi, pengenalan pola, abstraksi, dan berpikir algoritmik, memiliki peran penting dalam membantu proses penyelesaian masalah secara efektif dan efisien.

Selain itu, penyusunan laporan akhir ini juga menjadi bentuk dokumentasi sekaligus portofolio pembelajaran yang menunjukkan proses belajar, refleksi, pengalaman, serta perkembangan pemahaman penulis selama mengikuti perkuliahan Computational Thinking. Pembelajaran ini memberikan pengalaman yang bermanfaat dalam mengembangkan kemampuan berpikir kritis, kreatif, kolaboratif, dan reflektif sebagai bekal dalam dunia pendidikan maupun kehidupan di era digital.

## B. Saran

Dalam penerapan Computational Thinking pada pembelajaran, diperlukan pemahaman yang baik mengenai konsep CT agar implementasinya tidak hanya berfokus pada penggunaan teknologi, tetapi juga pada pengembangan pola pikir peserta didik dalam memecahkan masalah. Oleh karena itu, guru perlu terus mengembangkan kemampuan dan kreativitas dalam

merancang pembelajaran yang mengintegrasikan CT secara kontekstual dan sesuai dengan karakteristik mata pelajaran.

Selain itu, diperlukan lebih banyak contoh, pelatihan, dan referensi mengenai integrasi CT dalam berbagai bidang pembelajaran agar penerapannya di sekolah dapat dilakukan secara lebih optimal. Diharapkan pembelajaran Computational Thinking dapat terus dikembangkan sehingga mampu membantu peserta didik menjadi individu yang berpikir sistematis, kritis, adaptif, dan siap menghadapi tantangan perkembangan zaman.

# LAMPIRAN

1. **Poster Portofolio :**

   **https://drive.google.com/file/d/1EzFmuqG4YVZ8JhR6HxUY8gzdLvzuT0u_/view?usp=sharing**

